

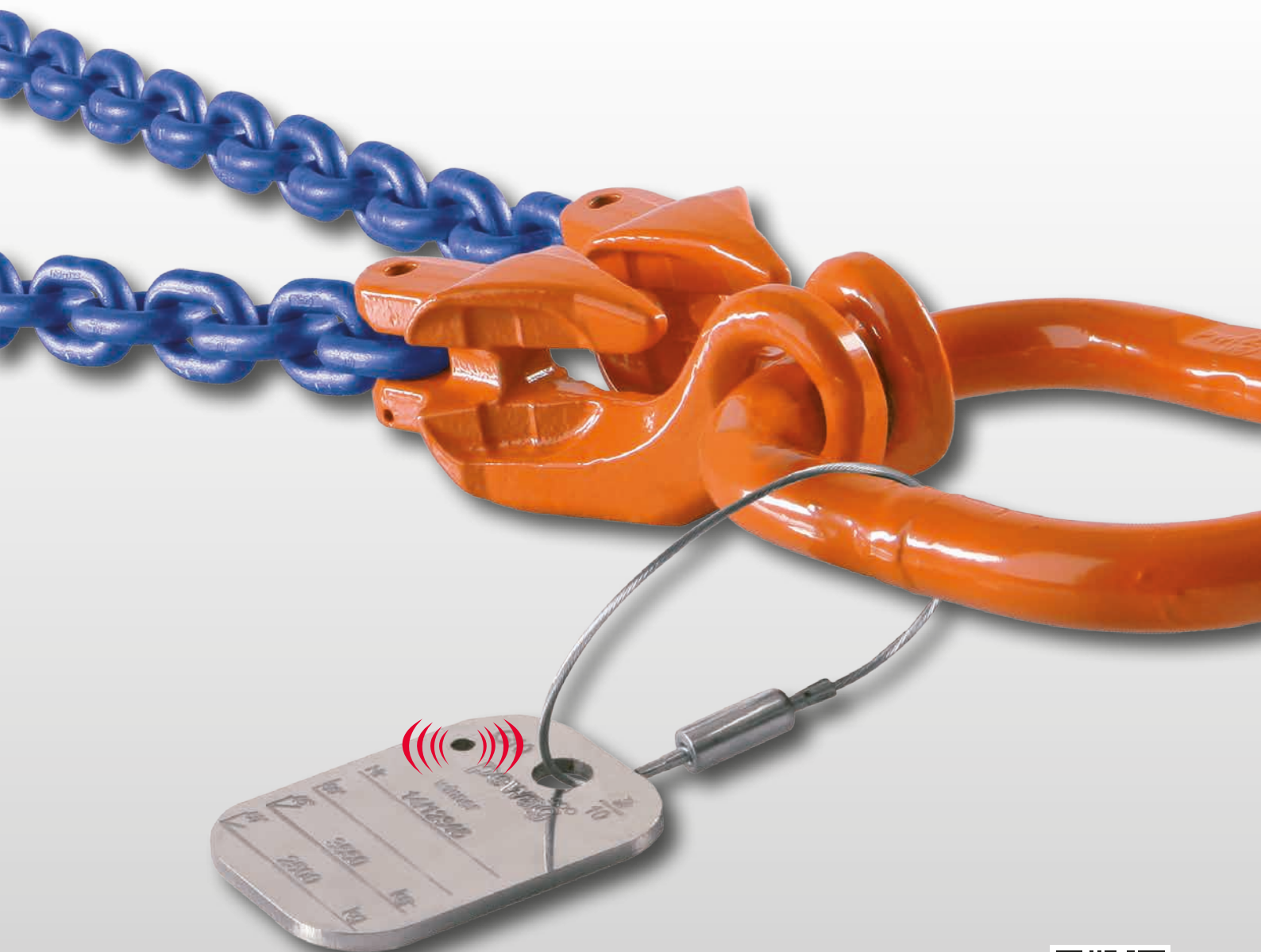
## Elevação



Capa dura –  
núcleo inteligente

**peTAG** solution

**pewag® winner G10**



Mais sobre o núcleo  
inteligente nas páginas 10 e 11.

Saiba mais sobre o  
núcleo inteligente!



# Conteúdo

## A gama de produtos pewag - feita sob medida com a segurança em mente

Para a pewag, o foco está sempre no serviço, qualidade e tradição. Durante séculos, a empresa vem expandindo continuamente a sua experiência no campo dos sistemas de corrente e hoje está entre os líderes globais na indústria.

A inovação, a segurança e a sustentabilidade são características fundamentais de todos os nossos produtos.

A nossa tecnologia de elevação e sistema de corrente de carga no G10 é atualmente a gama mais abrangente do mercado e os clientes em todo o mundo apreciam o fato de que vamos muito além dos requisitos padrão do mercado. As soluções personalizadas para aplicações específicas e grande atenção aos detalhes são parte integrante da filosofia pewag - no passado, no presente e no futuro.

### pewag group

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Bem vindo ao pewag group         | 4-5 |
| História, gestão de qualidade    | 6   |
| Setores de atuação meio ambiente | 7   |
| Proximidade com o cliente        | 8   |

### peTAG solution

|                |       |
|----------------|-------|
| peTAG solution | 10-11 |
|----------------|-------|

### Corrente e Acessório em G10

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Benefícios e informações | 12-23 |
|--------------------------|-------|

### Correntes em G10

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Correntes de elevação | 24-27 |
|-----------------------|-------|

### Argolões e elos intermédios em G10

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Elos de suspensão e elos intermédios em G10 | 28-55 |
|---------------------------------------------|-------|

### Acessórios em G10

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Acessórios em G10 | 56-89 |
|-------------------|-------|

### Acessórios especiais em G8

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Acessórios especiais em G8 | 90-101 |
|----------------------------|--------|

### Peças de reposição

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Peças de reposição | 102-109 |
|--------------------|---------|

### Manual do usuário

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Manual do usuário para produtos de elevação | 110-115 |
|---------------------------------------------|---------|

# Bem-vindo ao pewag group

**Nós somos um grupo  
de empresas internacionais.  
A nossa história teve início  
no ano de 1479.**

## Missão

**A missão da pewag formula os objetivos do  
nosso negócio:**

Graças à nossa alegria na inovação, esforçamo-nos para que todos os produtos do pewag group sejam os melhores do seu mercado. A elevada qualidade dos nossos produtos e serviços, bem como o empenho apaixonado dos nossos colaboradores são a base para um serviço de excelência e a plena satisfação dos clientes.

## Princípios do pewag group

### Leading in Quality

Os valores das marcas de produtos do pewag group são especialmente vivenciados através da qualidade de primeira classe e da inovação, sendo comunicados de forma uniforme e regular.

No pewag group antecipamos a procura e as mudanças no mercado e adaptamos a nossa estratégia, organização e o nosso empenho, de modo a garantir a satisfação das necessidades dos nossos clientes, fornecendo uma ótima relação preço-qualidade, entregas dentro de prazo e a pronta disponibilidade através de uma assistência eficiente.

### Leading in Responsibility

Estamos comprometidos em proteger o meio ambiente, através da redução do uso de energia e matéria-prima, garantindo a máxima longevidade aos nossos produtos e reciclando-os.

Valorizamos um ambiente de trabalho aberto, trabalho em equipa, baseado em comunicação, transparência, tomando sempre em consideração as ideias, opiniões e a experiência dos nossos funcionários no processo de tomada de decisões.

Procuramos com muito empenho parcerias estáveis com os nossos funcionários, clientes, fornecedores e tomamos em consideração aspectos sociais na tomada de decisões.

### Leading in Technology

Asseguramos os nossos pontos fortes a nível tecnológico através do nosso empenho na qualidade, na melhoria constante e na inovação dos produtos e processos de produção.

Estamos determinados em colocar-nos no topo das tecnologias, garantindo que os nossos clientes tenham sempre ótimas soluções de produto disponíveis e que o grupo possa proteger e melhorar a sua posição no mercado.

### Leading in Economics

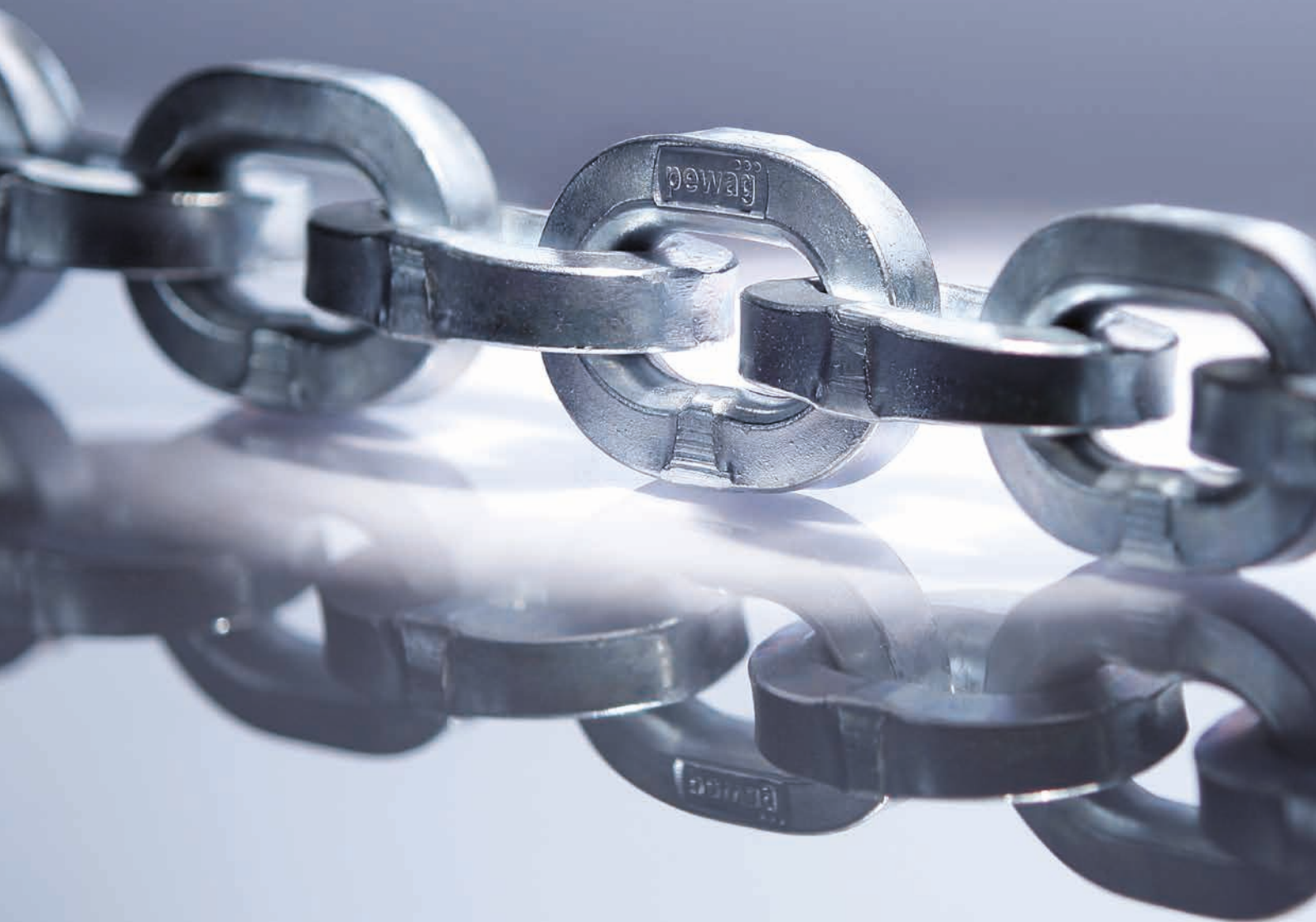
Em todos os nossos processos usamos práticas de avaliação e busca de eficiência melhorando-os constantemente.

A longo prazo, iremos continuar a melhorar o nosso desempenho económico, aumentando o valor empresarial, atingindo crescimento sustentável garantindo assim o futuro da organização.



Somos um grupo moderno de empresas que possui experiência e tradição de mais de 500 anos. Desde nossa fundação, muito mudou, porém os valores que possibilitaram nosso sucesso desde o início permanecem.

**pewag group –  
Inovação. Qualidade. Parceria.**



# História do pewag group

## Superioridade através da tradição

A história do pewag group teve início no século 15, o que nos faz um dos mais antigos fabricantes de correntes do mundo. Com nossa experiência estamos prontos para o futuro.

### Histórico de eventos importantes

- 1479** Primeira referência documentada de uma planta de forja em Brückl
- 1787** Fundação da forjaria de corrente em Kapfenberg
- 1803** Fundação da forjaria de corrente em Graz
- 1836** Estabelecimento de uma fábrica de fundição de ferro em Brückl
- 1912** Produção da primeira corrente para neve pewag
- 1923** Fusão das plantas de Graz e Kapfenberg – Criação do nome "pewag"
- 1972** Fundação da empresa na Alemanha
- 1975** Fundação da empresa nos EUA
- 1993** Fundação da pewag austria GmbH
- 1994** Fundação da primeira subsidiária na República Checa
- 1999** Aquisição do Weissenfels Group
- 2003** Separação do Weissenfels Group
- 2005** Organização em 2 grupos:  
Schneeketten Beteiligungs AG Group – Corrente para neve  
pewag austria GmbH Group – Correntes técnicas
- 2009** Aquisição da Chaineries Limousines S.A.S.
- 2012** Criação da primeira empresa de produção nos EUA
- 2013/** Criação de diferentes distribuidoras internacionais
- 2014** internacionais



Litografia da forjaria Brückl 1855



Forjaria de correntes para âncora 1878



Operários forjando correntes 1956

# A nossa política de qualidade

## O nosso objetivo supremo é a satisfação do cliente

Neste caso, qualidade significa desenvolver, fabricar e fornecer apenas produtos e serviços que satisfazem plenamente o cliente.

A política de qualidade do pewag group, definida no princípio: **“Fornecemos aos nossos clientes produtos e serviços que correspondem ao estado atual da técnica e satisfazem plenamente os seus requisitos!”**, é constituída pelos 4 princípios obrigatórios que se seguem.

### Qualidade orientada para o mercado

Para manter e aumentar a posição competitiva do pewag group, a qualidade dos seus produtos e serviços tem de corresponder às especificações do cliente e às suas expectativas legítimas face a uma das empresas líderes do mercado. Nenhum dos produtos deve constituir um risco quer para o ser humano quer para o ambiente.

### Qualidade económica

Enquanto empresa com fins lucrativos, a qualidade tem de ser definida e garantida com base nas opções materiais, pessoais e financeiras, ou seja, numa relação qualidade / preço adequada e em condições também reconhecidas pelo cliente.

### Responsabilidade pela qualidade

Uma qualidade elevada impõe grandes exigências a todos os colaboradores. A gestão de qualidade é tarefa e responsabilidade dos quadros superiores. Cada colaborador do pewag group deve ser esclarecido, motivado e formado pelos quadros superiores. Para consciencializar todos os colaboradores face à qualidade, há que colocar grande ênfase na respetiva formação e atualização. Cada colaborador é responsável pela qualidade do seu trabalho.

Cada colaborador deve ter em mente que:

**“A QUALIDADE COMEÇA EM MIM”**

### Garantia de qualidade orientada para os processos

A estreita articulação entre as vendas, a criação, o fabrico e o serviço ao cliente é regulada por processos e atividades definidos e a respetiva responsabilidade é determinada, tanto no seio de cada empresa como entre empresas do grupo. Uma melhoria constante da técnica e dos processos deve garantir o constante aumento da eficácia do nosso trabalho e da qualidade.



# Setores de atuação

## Trabalhando com os produtos pewag

O pewag group possui uma variada gama de produtos e serviços.

Nossos produtos variam desde correntes para a tração de pneus (correntes para neve de automóveis, caminhões e veículos especiais, blindagens para pneus de máquinas de mineração) até diferentes tipos de correntes para uso geral.



**Segmento A**  
Correntes para neve



**Segmento B**  
Correntes para talhas e transportadores



**Segmento C**  
Faça você mesmo



**Segmento D**  
Engenharia



**Segmento F**  
Correntes e acessórios para elevação e amarração de cargas



**Segmento G**  
Blindagens para pneus

# A nossa energia e política ambiental

## Consciência ambiental em todas as áreas



As instalações austríacas de Kapfenberg são utilizadas há mais de 270 anos para o processamento de metal. As instalações de Brückl, também na Áustria, remontam já a 1479. É com base nesta longa tradição que assumimos seriamente a nossa

responsabilidade face aos nossos produtos, colaboradores e ambiente em todas as nossas instalações internacionais. Neste sentido, utilizamos os recursos da forma o mais eficiente possível, sempre com os olhos postos no futuro, através do desenvolvimento de novas tecnologias de produção. Uma das nossas principais preocupações consiste em melhorar continuamente a eficiência energética e, consequentemente, reduzir o consumo de energia a longo prazo. Para tal, estamos sempre a desenvolver os nossos produtos para conseguir uma sustentabilidade e segurança cada vez maiores junto dos nossos clientes com uma vida útil mais longa e um peso inferior. Comprometemo-nos a cumprir todos os regulamentos sobre energia e proteção do ambiente e a aperfeiçoar sistematicamente os nossos serviços com base em objetivos definidos. Utilizamos, por isso, tecnologias de fabrico modernas. Um passo importante neste compromisso é a disponibilização da informação necessária para concretização destes objetivos e a participação de todos os colaboradores. Estamos convencidos de que colaboradores informados e motivados protegem de forma ativa o meio ambiente.

Nas situações em que não possamos evitar a sobrecarga do ambiente, temos como objetivo reduzir continuamente o consumo de energia, de emissões nocivas e a produção de resíduos. Na aquisição de máquinas, adotamos a tecnologia mais avançada e economicamente viável para o objetivo proposto. Para nós, o mais importante é fomentar a aquisição de produtos e serviços eficientes em termos energéticos. O nosso sistema de gestão orientado para os processos regula a documentação de todas as sequências relevantes para o meio ambiente. Esta inclui também medidas preventivas em caso de avaria e o comportamento a adotar num serviço normal e extraordinário.

Através de uma observação e ensaio sistemáticos das nossas atividades e medidas preventivas relacionadas com o ambiente podemos detetar irregularidades e pontos fracos e adotar as medidas corretivas. Fazemo-lo igualmente com base na organização das sequências operacionais para implementar, também aqui, melhorias. Pretendemos manter um diálogo aberto com os nossos clientes, vizinhos e as entidades oficiais, e informá-los da forma adequada acerca do nosso empenho na redução do consumo de energia e proteção do ambiente.

Através de um aconselhamento objetivo, pretendemos informar os nossos clientes acerca do aspeto ambiental no contexto da utilização dos nossos produtos, em particular da respetiva longevidade. Através de uma comunicação honesta, tentamos que os nossos fornecedores e clientes se sintam motivados para ponderar a proteção do ambiente nos seus círculos de influência e adotar as mesmas normas ambientais.



# Proximidade com o cliente

## Presença Internacional

Na sua ambiciosa história de 500 anos a pewag passou de uma pequena e modesta empresa a uma organização global com diversos subgrupos.

Com 12 locais de produção e 40 pontos de venda e restantes instalações em todos os cinco continentes, a pewag comprova a sua afirmação enquanto um dos fabricantes de correntes líderes a nível mundial.

Adicionalmente às numerosas unidades, a pewag sendo uma empresa internacional confia na capilaridade, força e profissionalismo da sua rede de parceiros. Estas colaborações promovem ótima assistência ao cliente atualmente em mais de 100 países.

## Unidades de produção e vendas

### Europa

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Austria          | pewag austria GmbH, Graz<br>pewag austria GmbH, Kapfenberg<br>pewag Schneeketten GmbH, Graz<br>pewag Schneeketten GmbH, Brückl<br>pewag engineering GmbH, Kapfenberg<br>pewag austria Vertriebsgesellschaft mbH, Graz<br>pewag Ketten GmbH, Klagenfurt<br>pewag International GmbH, Klagenfurt |
| Alemanha         | pewag Deutschland GmbH, Unna<br>pewag Schneeketten Deutschland GmbH, Unna                                                                                                                                                                                                                      |
| França           | pewag France SAS, Limoges<br>Chaineries Limousines SAS, Bellac                                                                                                                                                                                                                                 |
| Itália           | pewag italia srl, Suello                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Croácia          | pewag d.o.o., Rijeka                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Holanda          | pewag nederland BV, Rijnsburg<br>APEX International BV, Hillegom<br>APEX Automotive BV, Hillegom                                                                                                                                                                                               |
| Polónia          | pewag polska Sp. z o.o., Buczkowice                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Portugal         | pewag Portugal – Comercio de Produtos e Equipamentos Industriais, Lda, Santo Antão do Tojal                                                                                                                                                                                                    |
| Roménia          | pewag Romania SRL, Sibiu County                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rússia           | OOO "PEWAG", Moscow                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Suécia           | pewag sweden AB, Emmaboda                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Eslováquia       | pewag Slovakia sro, Nováky                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| República Tcheca | pewag Czech sro, Vamberk<br>Řetězárna Česká Třebová sro, Vamberk<br>pewag sro, Vamberk<br>peform Chrudim sro, Chrudim                                                                                                                                                                          |

### Europa

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| Ucrânia | TOV pewag Ukraine GmbH, Lviv |
|---------|------------------------------|

### América do Norte

|        |                                                                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUA    | pewag Inc, Bolingbrook, Illinois<br>pewag Inc, Rocklin, California<br>pewag Traction Chain Inc, Pueblo, Colorado |
| Canadá | pewag Canada Inc., Mississauga                                                                                   |
| México | pewag Mexico SA de CV, Mexico                                                                                    |

### América do Sul

|          |                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Brasil   | pewag Helevar Comércio e Importação de Produtos Metalúrgicos Ltda., Porto Alegre |
| Colômbia | pewag Colombia S.A.S, Rionegro-Antioquia                                         |

### África

|               |                                             |
|---------------|---------------------------------------------|
| África do Sul | pewag chain south africa (pty) ltd., Linden |
|---------------|---------------------------------------------|

### Austrália

|           |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| Austrália | pewag australia Pty Limited, Barrack Heights |
|-----------|----------------------------------------------|

### Ásia

|       |                                        |
|-------|----------------------------------------|
| Índia | pewag India Private Limited, Bangalore |
|-------|----------------------------------------|



pewag group se apresenta na internet. Confira...

[www.pewag-group.com](http://www.pewag-group.com)

[www.pewag.com](http://www.pewag.com)

**pewag group –  
Inovação. Qualidade. Parceria.**



## pewag<sup>®</sup> Correntes pewag Sistema integrado

peTAG solution permite a assistência cruzada e flexível e a administração de uma ampla gama de objetos diferentes.

### peTAG solution

A solução inteligente para identificação de objetos inequívocos, transferência de dados sem quebras, fácil manutenção de objetos, arquivamento seguro de documentos, interação eficiente com empresas parceiras e muito mais.

### peTAG info

Acesso inteligente e gratuito a informações específicas do produto através da web móvel.



### peTAG manager

Assista o seu PC e dispositivos móveis funcionam de mãos dadas com esta plataforma adaptável e de alto desempenho - em qualquer ambiente de trabalho e aumentando a qualidade dos dados ao mesmo tempo. Os dispositivos de leitura de acessórios úteis e a transferência manual de dados são coisas do passado!



# peTAG solution



## peTAG solution Itens de destaques



### Software inteligente

Adaptação específica do usuário de dados de objetos, processos de teste e etapas. Automatiza a criação, envio e arquivamento de relatórios de teste. Conceito de autorização sofisticado.



### Parcerias vinculadas

Troca direta e interação eficiente entre prestadores de serviços, comerciantes e clientes. Melhor qualidade de serviço e dados. Maior satisfação e lealdade.



### Economize tempo e dinheiro

Documentação eficiente de processos de trabalho, simplificando assim os fluxos de trabalho diários. Troca de dados sem quebras de mídia, comunicação de dados sem falhas.



### Sempre atualizado

Acesso aos dados e informações mais recentes do produto, visão geral de todos os dados do teste, documentação dos procedimentos de teste. Rastreabilidade do histórico de objetos.



### Solução móvel

Acesso de dados direto, independente de localização (por exemplo, capacidade de carga, informações de segurança, relatórios de teste mais recentes, etc.) Serviço inteligente de objetos via aplicativo móvel. Disponibilidade off-line.





# Acessórios de elevação em G10

## Benefícios e informações

### Conteúdo

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Correntes de elevação em qualidade G10 | 14    |
| pewag Correntes de elevação            | 15    |
| pewag winner Características técnicas  | 15    |
| Marcas da corrente pewag winner        | 15    |
| Plaquetas winner de identificação      | 16    |
| Capacidade de carga                    | 18-19 |
| Condições excepcionais de utilização   | 20    |
| Exemplo de pedido                      | 20-21 |
| Linga standard Tipos                   | 22-23 |



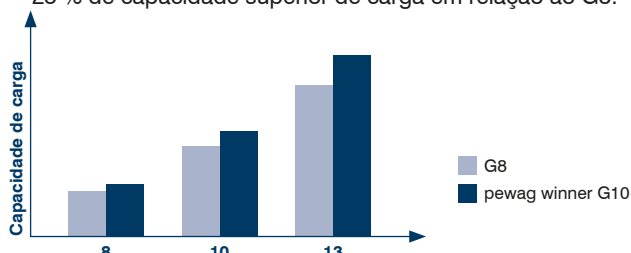




## Correntes de elevação em qualidade G10 – benefícios que superam o resto.

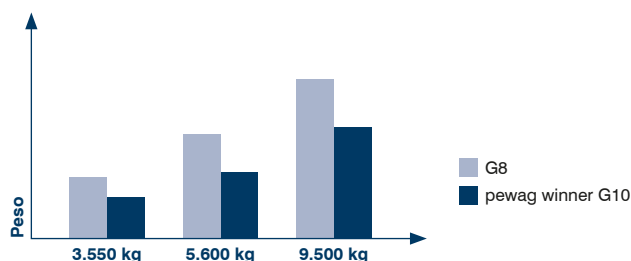
A pewag está entre os melhores fabricantes de correntes de elevação do mundo - por uma boa razão, uma vez que os nossos produtos são o resultado de um processo de desenvolvimento responsável que se concentra na facilidade de utilização e na segurança. Esses recursos são claramente mensuráveis e formam a base do processo de fabricação e desenvolvimento de produtos pewag, onde somente os melhores resultados contam!

- 25 % de capacidade superior de carga em relação ao G8.



| Capacidade de Carga p. ex. 2 ramais | Corrente G8 Ø | Corrente pewag winner Ø |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------|
| 3.550                               | 10            | 8                       |
| 5.600                               | 13            | 10                      |
| 9.500                               | 16            | 13                      |

- Manipulação simplificada graças a uma redução de peso em 30 %.



| Capacidade de carga | Peso da corrente em G8 | Peso da corrente pewag winner | Redução % |
|---------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|
| 3.550               | 16,20 kg               | 11,00 kg                      | 32 %      |
| 5.600               | 27,60 kg               | 17,60 kg                      | 36 %      |
| 9.500               | 42,20 kg               | 29,60 kg                      | 30 %      |

- Excelente relação preço/desempenho graças à pequena diferença de custo comparada ao grau 8.
- Em muitos casos pode-se adotar uma dimensão menor de corrente que a grau 8, proporcionando até mesmo uma redução de custos.
- Maior vida útil devido a sua maior resistência ao desgaste.
- WIN 400 Fácil identificação – cada elo está marcado com “W”. WIN 200 Fácil identificação – Cada elo está marcado com “10”.

- Rastreabilidade de todas as fases da produção através dos códigos marcados nas correntes e acessórios.
- A pintura epoxi em cor laranja dos componentes winner permite fácil identificação visual.
- A maior gama de produtos em grau 10 – para 11 dimensões de correntes.
- A mais rápida e prática montagem de lingas através do elo de suspensão VVKW (patenteado) com encurtador acoplado.



- Evita o risco de encurtamento inadequado de correntes – uma garantia de segurança adicional dos nossos ganchos encurtadores.
- O menor número de peças em operação facilita a inspeção.
- Compatível com a linha grau 8 - fácil reparo das lingas usadas. **Atenção:** é possível utilizar componentes em grau 10 para reparar lingas em grau 8, mas esse facto não aumenta a capacidade de carga do conjunto.
- Primeiro fabricante a desenvolver ganchos encurtadores com 100 % de carga, sem qualquer redução da capacidade.
- 3 Sistemas de montagem: soldado, connex e clevis.
- Experiência: pewag foi a primeira empresa a fornecer lingas de corrente em G10 nos Estados Unidos.
- Fabricação europeia com qualidade assegurada por certificação ISO 9001.
- Rede mundial de distribuição – garantia de peças de reposição.
- Componentes conforme a Norma EN 1677-1, -2, -3, -4.
- A corrente WIN 400 cumpre a norma EN 818-2 porém com maior capacidade de carga. PAS 1061 acima de 16 e a diretiva máquina 2006/42/EG.

## Correntes de elevação pewag – amiga do ambiente.

Temos a certificação ISO 14001 implementada na nossa linha de correntes de elevação de G10 resultando em significativas reduções de energia a material consumido na produção, proteção de reservas de matéria prima – uma abordagem

em todos os aspectos amiga do ambiente! E a quantidade reduzida de materiais utilizados implica menos material a ser reciclado

## pewag winner

### Características técnicas.

- **Características da corrente:**  
**pewag winner 200** – A corrente winner 200 cumpre integralmente a norma ASTM A973/ A973M-01 mas com maior capacidade de carga (porém com limitação de temperatura de operação até 200°C) e a Diretiva Máquinas 2006/42/EG.  
**pewag winner 400** – A corrente pewag winner 400 cumpre a norma EN 818-2 com maior capacidade de carga. PAS 1061 acima dos 16mm e a directiva máquina 2006/42/EC.
- **Stress no limite da capacidade de carga:** 250 N/mm<sup>2</sup>.
- **Carga de prova:** 625 N/mm<sup>2</sup> –  
equivalente a 2,5 vezes a capacidade da carga.
- **Carga de rutura:** 1.000 N/mm<sup>2</sup> –  
– equivalente a 4 vezes a capacidade da carga.
- **Rutura de alongamento:** mínimo de 20 %.
- **Flexão conforme EN 818-2 ou PAS 1061:**  
diâmetro nominal.
- **Temperatura admissível de trabalho:**  
pewag winner 200 – 200 °C max  
pewag winner 400 – 380 °C max
- **Marcações:**  
**pewag winner 200** – 10 em intervalos de 300 mm até corrente de 16 mm (correntes com diâmetro maior a cada 900 mm) e 10 no lado inferior de cada elo.  
**pewag winner 400** – 10 em intervalos de 300 mm até corrente de 16 mm (correntes com diâmetro maior a cada 900 mm) e W no lado inferior de cada elo.  
**Componentes** – 10.
- **Nome do fabricante ou símbolo:**  
PW ou pewag
- **Superfície:**  
pewag winner 200 – jateado e pintada com verniz natural  
pewag winner 400 – pintada na cor azul  
Componentes – pintado epoxi na cor laranja  
Sistemas soldados – pintado na cor azul
- **Compatibilidade:**  
As correntes e acessórios pewag winner podem ser combinadas por uma pessoa competente com acessórios grau 80 atendendo as Normas EN 818 e EN 1677. Também podem ser combinadas com correntes e acessórios de outros fabricantes que atendam as Normas EN 818 e EN 1677, desde que um profissional qualificado verifique e aprove a funcionalidade da linga. Os componentes pewag somente podem se reparados com peças originais (pinos, travas, parafusos, etc). A capacidade de carga de uma linga é sempre definida pelo seu componente de menor carga.

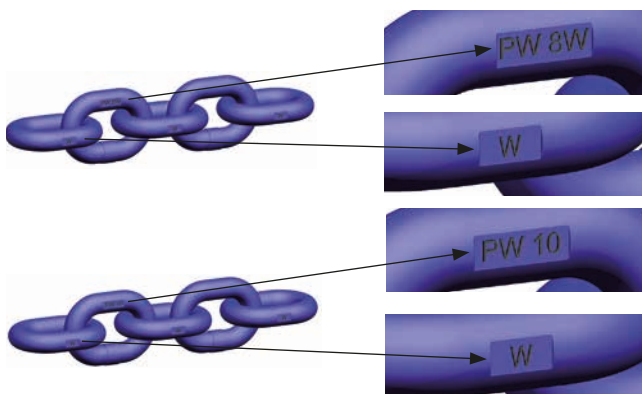
- **As características do produto** para a ruptura por stress são iguais às do grau 8.

Todas as dimensões dadas no catálogo são dimensões nominais. Dependendo do processo de fabrico são sujeitas a variações na tolerância. Favor contactar o nosso serviço ao cliente se necessário.

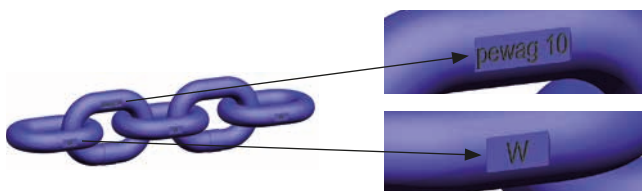
## Marcas da corrente

### pewag winner, antigas e novas.

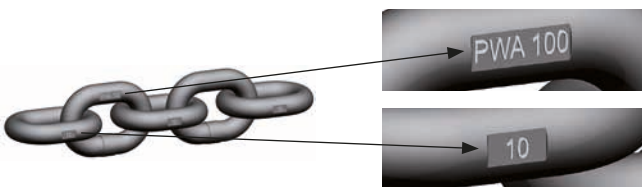
Corrente pewag 400 com marcas de corrente antigas e características de segurança usuais:



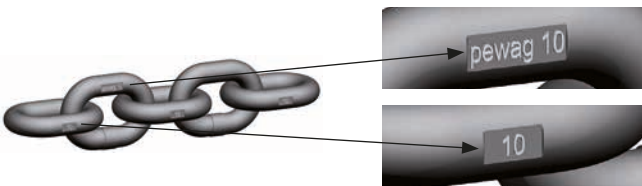
Corrente pewag 400 com novas marcas na corrente e as características de segurança usuais:



Corrente WIN 200 com marcas antigas:



Corrente WIN 200 com novas marcas na corrente:



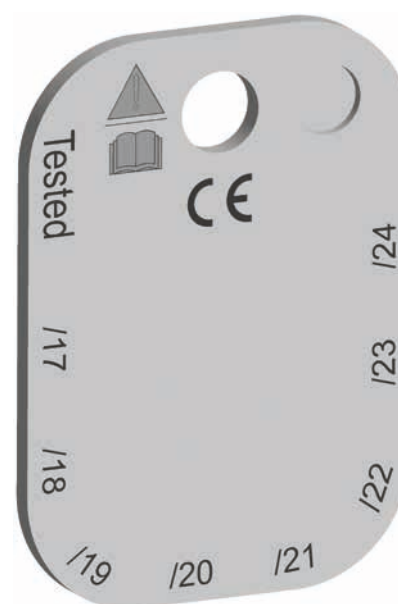


## Plaquetas de Identificação retangular.

As plaquetas são feitas de material à prova de ferrugem e ligadas à linga com um fecho à prova de ferrugem e de ligação rápida, aumentando consideravelmente a segurança do usuário. Isso eliminará de uma vez por todas um erro que aconteceu com bastante frequência no passado: como todos os documentos padrão para correntes de elevação descrevem tags de identificação onde o número de cantos corresponde à categoria de classificação da corrente de elevação, os usuários com frequência cometem o erro de estimar a capacidade de carga da corrente com base nessas informações, sem prestar atenção às marcações atuais na plaqueta. No entanto, os padrões apenas descrevem os requisitos mínimos que um produto deve cumprir e podem sempre ser excedidos.

As tags de capacidade de carga retangular impedem que esse erro ocorra oferecendo os seguintes benefícios ao usuário:

- A prevenção de uma avaliação incorreta da capacidade de carga como a observação da etiqueta antes de cada operação de elevação torna-se inevitável.
- Quando a marcação não é observada, a corrente de elevação será classificada com o mínimo grau 4.
- Resistente à corrosão: portanto, resistente a solventes, ácidos, cáusticos e seus vapores.
- Facilmente substituível devido ao cabo à prova de corrosão com fecho rápido.
- Todas as informações são gravadas, permitindo marcações específicas do cliente.
- Os anos pré-carimbados para as inspeções periódicas tornando-se imediatamente evidente quando ocorreu a última inspeção.
- Para inspeções periódicas, apenas o mês deve ser carimbado.



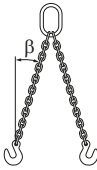
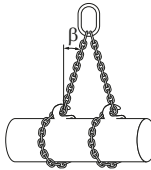
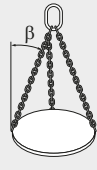
A nova plaqueta de suspensão pewag winner 400 garante a segurança.

## **pewag winner G10 – Pacote de potência comprovada.**



## pewag winner capacidade de carga.

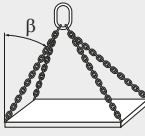
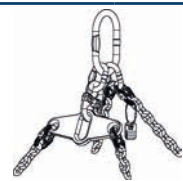
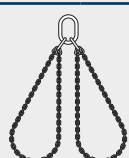
As capacidades de carga indicadas abaixo são valores máximos para os diferentes tipos de lingas, considerando o método de avaliação por cargas uniformes.

| Fator de segurança 4 | 1 ramal                                                                           |                                                                                   | 2 ramais                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |           | 3 e 4 ramais |        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
|                      |  |  |  |  |  |           |              |        |
| Ângulo de inclinação | -                                                                                 | -                                                                                 | 0° – 45°                                                                          | 45° – 60°                                                                           | 0° – 45°                                                                            | 45° – 60° | 0° – 45°     |        |
| Fator de carga       | 1                                                                                 | 0,8                                                                               | 1,4                                                                               | 1                                                                                   | 1,12                                                                                | 0,8       | 2,1          |        |
| Código               | d                                                                                 | Capacidade de carga [kg]                                                          |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |           |              |        |
| WIN 5                | 5                                                                                 | 1.000                                                                             | 800                                                                               | 1.400                                                                               | 1.000                                                                               | 1.120     | 800          | 2.000  |
| Ni 5 G8              | 5                                                                                 | 800                                                                               | 640                                                                               | 1.120                                                                               | 800                                                                                 | 900       | 640          | 1.600  |
| WIN 6                | 6                                                                                 | 1.400                                                                             | 1.120                                                                             | 2.000                                                                               | 1.400                                                                               | 1.600     | 1.120        | 3.000  |
| Ni 6 G8              | 6                                                                                 | 1.120                                                                             | 900                                                                               | 1.600                                                                               | 1.120                                                                               | 1.250     | 900          | 2.360  |
| WIN 7                | 7                                                                                 | 1.900                                                                             | 1.500                                                                             | 2.650                                                                               | 1.900                                                                               | 2.120     | 1.500        | 4.000  |
| Ni 7 G8              | 7                                                                                 | 1.500                                                                             | 1.200                                                                             | 2.120                                                                               | 1.500                                                                               | 1.700     | 1.200        | 3.150  |
| WIN 8                | 8                                                                                 | 2.500                                                                             | 2.000                                                                             | 3.550                                                                               | 2.500                                                                               | 2.800     | 2.000        | 5.300  |
| Ni 8 G8              | 8                                                                                 | 2.000                                                                             | 1.600                                                                             | 2.800                                                                               | 2.000                                                                               | 2.240     | 1.600        | 4.250  |
| WIN 10               | 10                                                                                | 4.000                                                                             | 3.150                                                                             | 5.600                                                                               | 4.000                                                                               | 4.250     | 3.150        | 8.000  |
| Ni 10 G8             | 10                                                                                | 3.150                                                                             | 2.500                                                                             | 4.250                                                                               | 3.150                                                                               | 3.550     | 2.500        | 6.700  |
| WIN 13               | 13                                                                                | 6.700                                                                             | 5.300                                                                             | 9.500                                                                               | 6.700                                                                               | 7.500     | 5.300        | 14.000 |
| Ni 13 G8             | 13                                                                                | 5.300                                                                             | 4.250                                                                             | 7.500                                                                               | 5.300                                                                               | 5.900     | 4.250        | 11.200 |
| WIN 16               | 16                                                                                | 10.000                                                                            | 8.000                                                                             | 14.000                                                                              | 10.000                                                                              | 11.200    | 8.000        | 21.200 |
| Ni 16 G8             | 16                                                                                | 8.000                                                                             | 6.300                                                                             | 11.200                                                                              | 8.000                                                                               | 9.000     | 6.300        | 17.000 |
| WIN 19               | 19                                                                                | 14.000                                                                            | 11.200                                                                            | 20.000                                                                              | 14.000                                                                              | 16.000    | 11.200       | 30.000 |
| Ni 19 G8             | 19                                                                                | 11.200                                                                            | 8.950                                                                             | 16.000                                                                              | 11.200                                                                              | 12.500    | 8.950        | 23.600 |
| WIN 22               | 22                                                                                | 19.000                                                                            | 15.000                                                                            | 26.500                                                                              | 19.000                                                                              | 21.200    | 15.000       | 40.000 |
| Ni 22 G8             | 22                                                                                | 15.000                                                                            | 12.000                                                                            | 21.200                                                                              | 15.000                                                                              | 17.000    | 12.000       | 31.500 |
| WIN 26               | 26                                                                                | 26.500                                                                            | 21.200                                                                            | 37.500                                                                              | 26.500                                                                              | 30.000    | 21.200       | 56.000 |
| Ni 26 G8             | 26                                                                                | 21.200                                                                            | 16.950                                                                            | 30.000                                                                              | 21.200                                                                              | 23.700    | 16.950       | 45.000 |
| WIN 32               | 32                                                                                | 40.000                                                                            | 31.500                                                                            | 56.000                                                                              | 40.000                                                                              | 45.000    | 31.500       | 85.000 |
| Ni 32 G8             | 32                                                                                | 31.500                                                                            | 25.200                                                                            | 45.000                                                                              | 31.500                                                                              | 35.200    | 25.200       | 67.000 |

No caso de utilização das lingas em condições severas (altas temperaturas, distribuição assimétrica de cargas, cargas com cantos vivos, cargas com impactos ou choques) os valores máximos indicados na tabela deverão ser reduzidos conforme os fatores de redução de carga indicados na próxima página.

Favor considerar também as informações aos usuários disponível neste catálogo.



| 3 e 4 ramais                                                                     | 4 ramais com distribuidor de carga                                                |           | Linga sem fim                                                                     | Linga a cesto simples                                                             |           | Linga a cesto dupla                                                                 |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |  |           |  |  |           |  |           |
| 45° – 60°                                                                        | 0° – 45°                                                                          | 45° – 60° | -                                                                                 | 0° – 45°                                                                          | 45° – 60° | 0° – 45°                                                                            | 45° – 60° |
| 1,5                                                                              | 2,8                                                                               | 2         | 1,6                                                                               | 1,4                                                                               | 1         | 2,1                                                                                 | 1,5       |
| 1.500                                                                            | 2.800                                                                             | 2.000     | 1.600                                                                             | 1.400                                                                             | 1.000     | 2.000                                                                               | 1.500     |
| 1.180                                                                            | 2.240                                                                             | 1.600     | 1.250                                                                             | 1.120                                                                             | 800       | 1.600                                                                               | 1.180     |
| 2.120                                                                            | 4.000                                                                             | 2.800     | 2.240                                                                             | 2.000                                                                             | 1.400     | 3.000                                                                               | 2.120     |
| 1.700                                                                            | 3.150                                                                             | 2.240     | 1.800                                                                             | 1.600                                                                             | 1.120     | 2.360                                                                               | 1.700     |
| 2.800                                                                            | 5.300                                                                             | 3.750     | 3.000                                                                             | 2.650                                                                             | 1.900     | 4.000                                                                               | 2.800     |
| 2.240                                                                            | 4.000                                                                             | 3.000     | 2.500                                                                             | 2.120                                                                             | 1.500     | 3.150                                                                               | 2.240     |
| 3.750                                                                            | 7.100                                                                             | 5.000     | 4.000                                                                             | 3.550                                                                             | 2.500     | 5.300                                                                               | 3.750     |
| 3.000                                                                            | 5.600                                                                             | 4.000     | 3.150                                                                             | 2.800                                                                             | 2.000     | 4.250                                                                               | 3.000     |
| 6.000                                                                            | 11.200                                                                            | 8.000     | 6.300                                                                             | 5.600                                                                             | 4.000     | 8.000                                                                               | 6.000     |
| 4.750                                                                            | 8.500                                                                             | 6.300     | 5.000                                                                             | 4.250                                                                             | 3.150     | 6.700                                                                               | 4.750     |
| 10.000                                                                           | 19.000                                                                            | 13.200    | 10.600                                                                            | 9.500                                                                             | 6.700     | 14.000                                                                              | 10.000    |
| 8.000                                                                            | 14.000                                                                            | 10.600    | 8.500                                                                             | 7.500                                                                             | 5.300     | 11.200                                                                              | 8.000     |
| 15.000                                                                           | 28.000                                                                            | 20.000    | 16.000                                                                            | 14.000                                                                            | 10.000    | 21.200                                                                              | 15.000    |
| 11.800                                                                           | 22.400                                                                            | 16.000    | 12.500                                                                            | 11.200                                                                            | 8.000     | 17.000                                                                              | 11.800    |
| 21.200                                                                           | 40.000                                                                            | 28.000    | 22.400                                                                            | 20.000                                                                            | 14.000    | 30.000                                                                              | 21.200    |
| 17.000                                                                           | -                                                                                 | -         | 18.000                                                                            | 16.000                                                                            | 11.200    | 23.600                                                                              | 17.000    |
| 28.000                                                                           | 53.000                                                                            | 37.500    | 30.000                                                                            | 26.500                                                                            | 19.000    | 40.000                                                                              | 28.000    |
| 22.400                                                                           | -                                                                                 | -         | 23.600                                                                            | 21.200                                                                            | 15.000    | 31.500                                                                              | 22.400    |
| 40.000                                                                           | 75.000                                                                            | 53.000    | 42.500                                                                            | 37.500                                                                            | 26.500    | 56.000                                                                              | 40.000    |
| 31.500                                                                           | -                                                                                 | -         | 33.500                                                                            | 30.000                                                                            | 21.200    | 45.000                                                                              | 31.500    |
| 60.000                                                                           | -                                                                                 | -         | 63.000                                                                            | 56.000                                                                            | 40.000    | 85.000                                                                              | 60.000    |
| 47.500                                                                           | -                                                                                 | -         | 50.000                                                                            | 45.000                                                                            | 31.500    | 67.000                                                                              | 47.500    |

## Condições excepcionais de utilização.

Mesmo os produtos de alta qualidade perderão alguma da sua capacidade de carga, se usado em altas temperaturas, como consequência da distribuição de carga assimétrica, elevação nos cantos, do impacto ou de outras condições excepcionais de uso. Consulte as informações do usuário para obter detalhes.

As seguintes circunstâncias são consideradas condições excepcionais de uso como descrito acima:

| Temperatura                        | -40 °C – 200 °C                                                                                                                  | entre 200 °C – 300 °C                                                              | entre 300 °C – 380 °C                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Fator de carga da pewag winner 200 | 1                                                                                                                                | não é permitido                                                                    | não é permitido                                                                      |
| Fator de carga da pewag winner 400 | 1                                                                                                                                | 0,9                                                                                | 0,75                                                                                 |
| Distribuição assimétrica da carga  | A carga de trabalho considerada deve deduzir um dos ramais. Em caso de dúvidas, considere a linga como sendo apenas de um ramal. |                                                                                    |                                                                                      |
| Cargas com cantos vivos*           | R = 2x maior que d*                                                                                                              | R = maior que d*                                                                   | R = menor que d*                                                                     |
|                                    |                                                |  |  |
| Fator de carga                     | 1                                                                                                                                | 0,7                                                                                | 0,5                                                                                  |
| Impactos                           | Impactos leves                                                                                                                   | Impactos médios                                                                    | Impactos fortes                                                                      |
| Fator de carga                     | 1                                                                                                                                | 0,7                                                                                | proibido                                                                             |

\* d = espessura da corrente

## pewag winner elevação Exemplo de pedido.

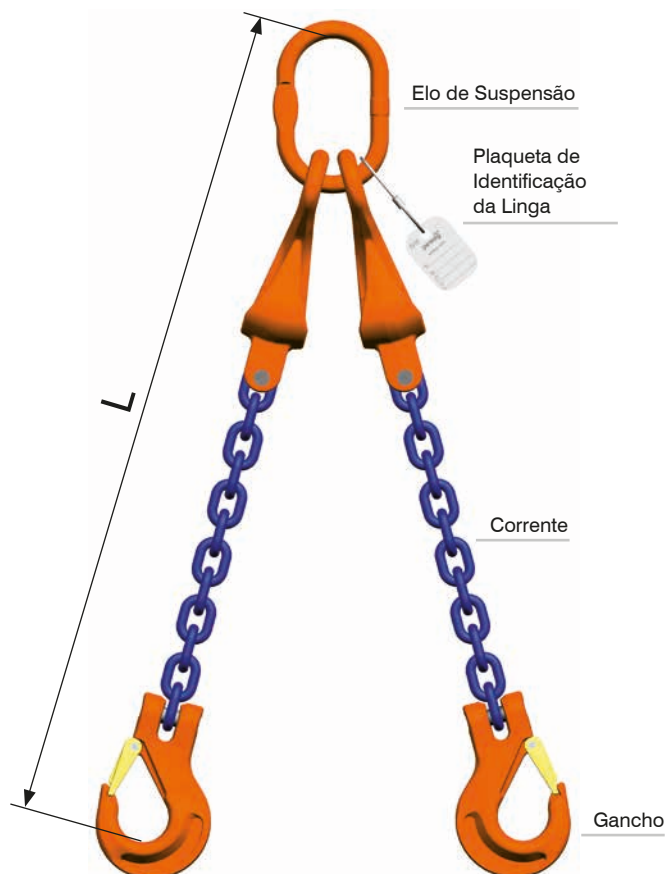
Aqui você encontrará alguns exemplos que mostram o que poderia parecer uma encomenda de um sistema de correntes G10 da pewag totalmente montada e comercialmente disponível, com etiquetagem clara e com todos os componentes e medidas.

O que você vê aqui é uma linga de corrente pewag 400 - II ramais, 13 mm, com encurtador e gancho. Comprimento: 3000 mm.

### Tipo clevis:

**WIN 13 400 II VVKW – KHSW 3000**

|                            |                  |                  |        |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|--------|------------------|
| Nome abreviado da Corrente | Número de ramais | Elo de Suspensão | Gancho | Comprimento [mm] |
|----------------------------|------------------|------------------|--------|------------------|

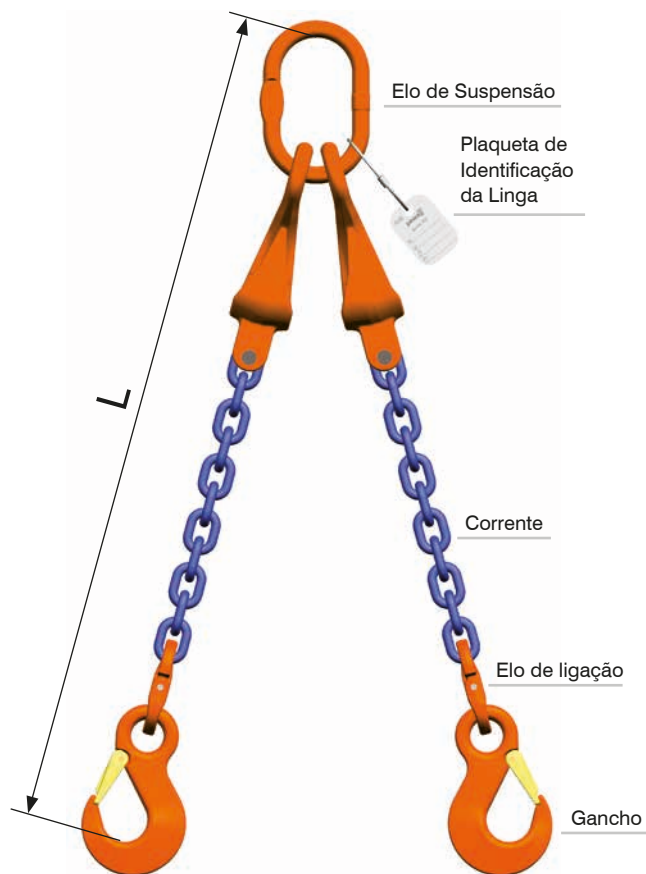


## Exemplo de pedido.

### Tipo conector:

**WIN 13 400 II VXKW – HSW 3000 Connex**

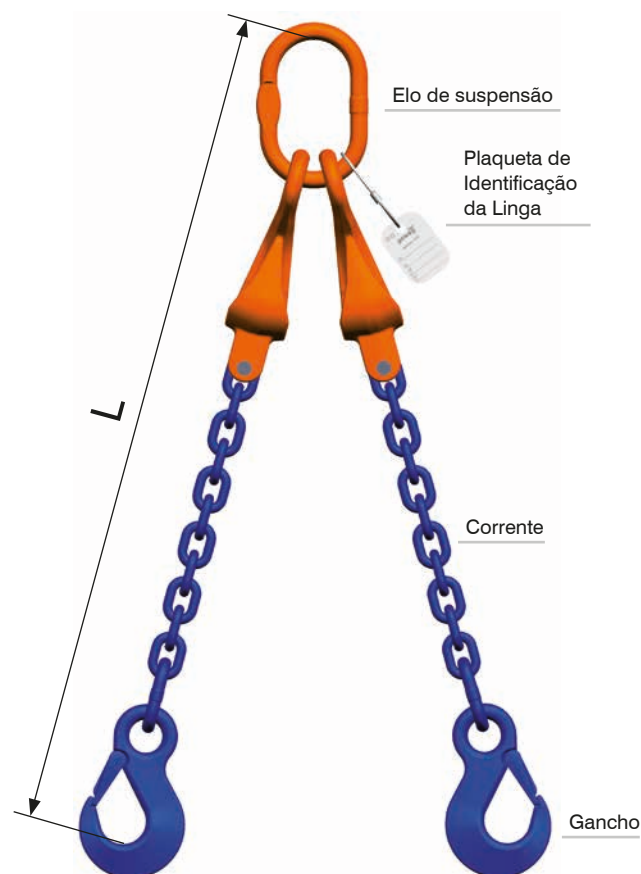
|                               |                     |                     |        |                     |          |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|----------|
| Nome abreviado<br>da Corrente | Número<br>de ramais | Elo de<br>Suspensão | Gancho | Comprimento<br>[mm] | Montagem |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|----------|



### Tipo soldada:

**WIN 13 400 II VXKW – HSW 3000**

|                               |                     |                     |        |                     |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|
| Nome abreviado<br>da Corrente | Número<br>de ramais | Elo de<br>suspensão | Gancho | Comprimento<br>[mm] |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|



### Informação:

Sem o texto adicional "Connex" no final da designação do dispositivo de suspensão, Será assumido automaticamente que a linga é do tipo soldada.

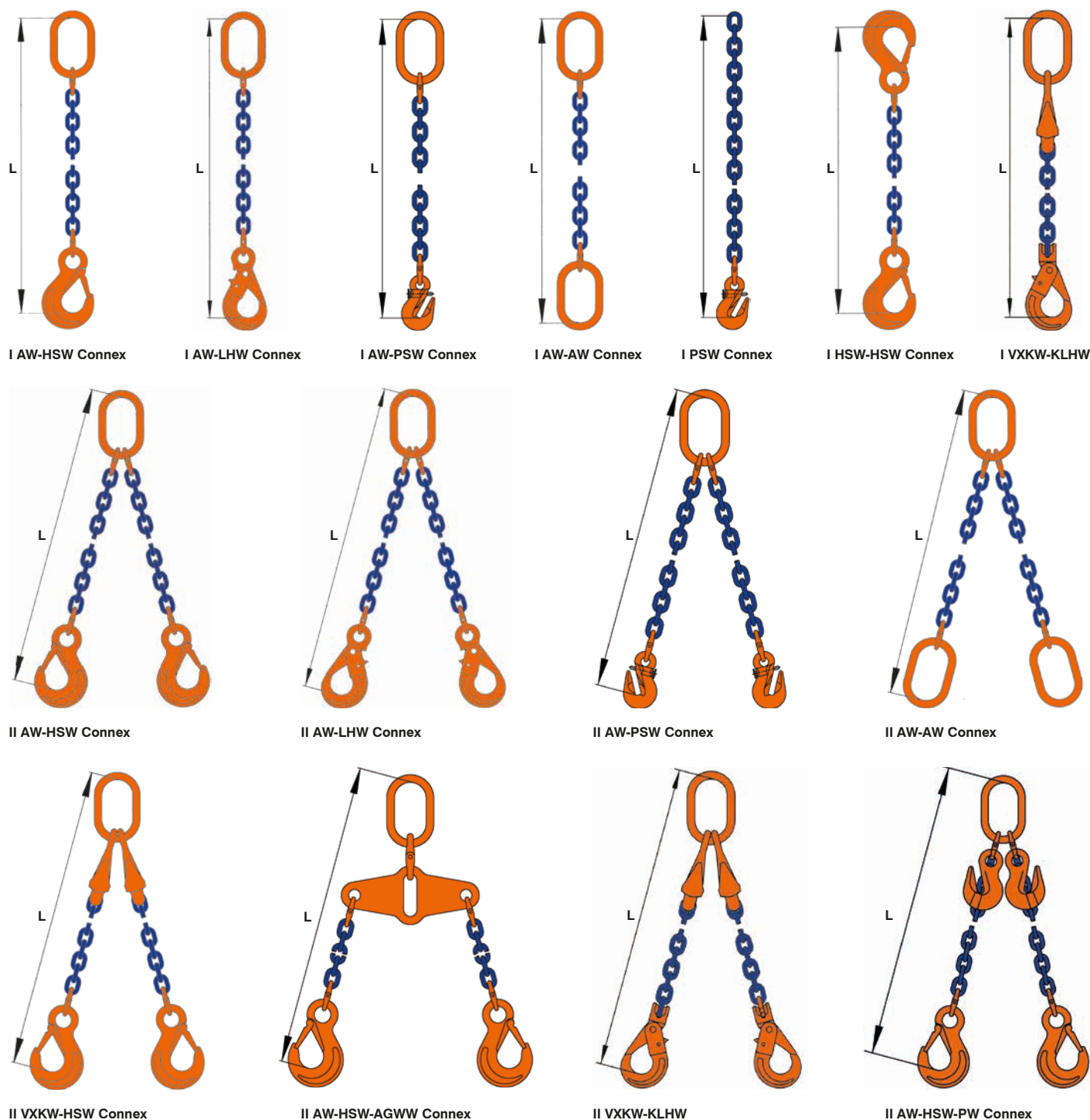
## Exemplos de Lingas padrão pewag winner Tipos – perfeito no original!

A confiabilidade do usuário também vem primeiro para os elementos usados como componentes de elevação nas nossas lingas padrão. Em grande medida, estes também podem ser fabricados e fornecidos em outros sistemas de montagem para além dos mostrados aqui.

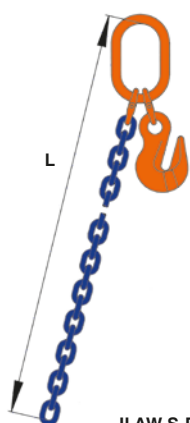
Se você necessitar de um tipo de linga que não esteja aqui representado, envie um pequeno esboço indicando o modelo pretendido.

Importante: especialmente se você lida com a montagem, certifique-se de que apenas as peças originais da pewag são usadas!

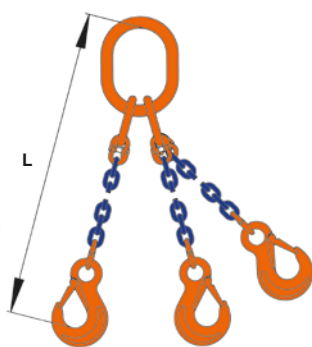
A tolerância usual para o comprimento "L" é de 2 passos do elo. A designação da linga é a mesma que para o G8. A letra "W" adicional na denominação de partes individuais indica um grau de qualidade mais alta – winner G10.



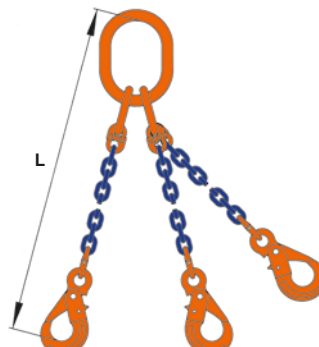




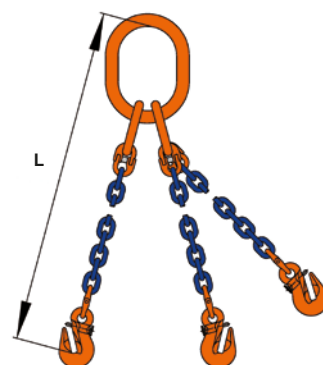
II AW-S-PW Connex



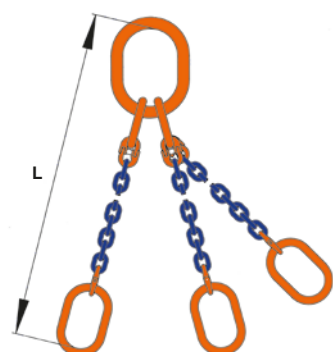
III VW-HSW Connex



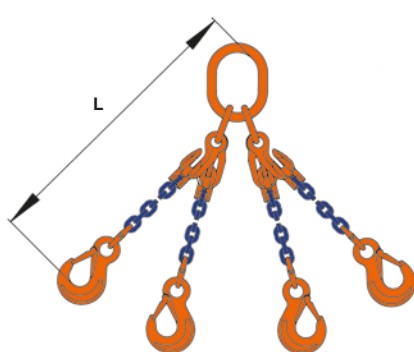
III VW-LHW Connex



III VW-PSW Connex



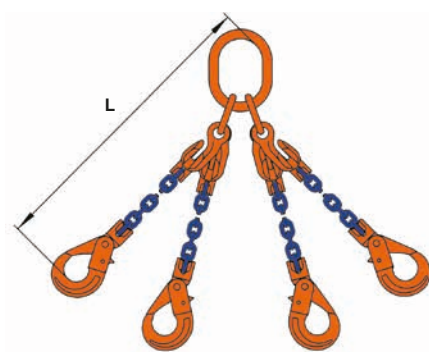
III VW-AW Connex



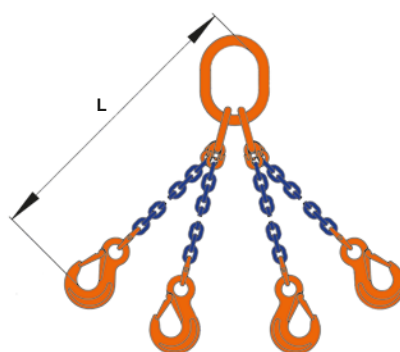
IV VXKW-HSW Connex



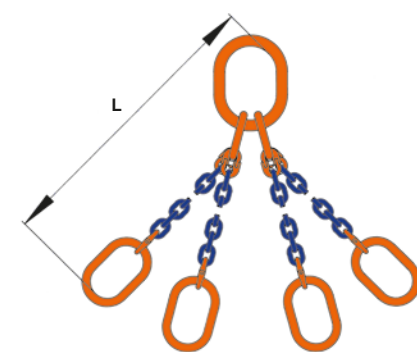
IV VW-HSW-AGWW Connex



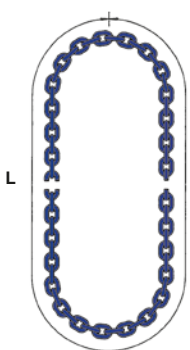
IV VXKW-KLHW



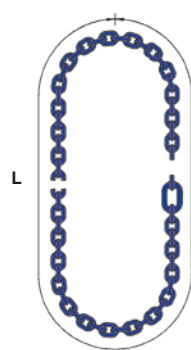
IV VW-HSW Connex



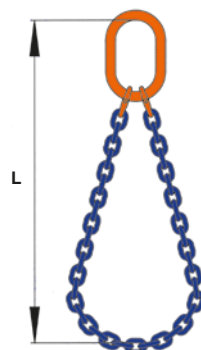
IV VW-AW Connex



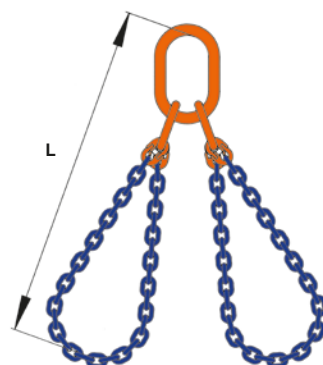
S



SK (a partir de 8 mm!)



II AW-S Connex



IV VW-S Connex

# Correntes em G10

## Visão geral do produto

### Conteúdo

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Correntes de elevação pewag winner 400 | 26 |
| Correntes de elevação pewag winner 200 | 27 |





# pewag<sup>®</sup> winner 400 Correntes de elevação

## Elevado desempenho por predefinição.

Estas correntes de elevado desempenho de grau 10 são fabricadas de acordo com a norma EN 818-2 com propriedades mecânicas para a classe G10 ou PAS 1061. Possuem igualmente uma certificação BG e são excelentes para montagem de suspensões com correntes e correntes de amarração, bem como para elevação e transporte de carga. A temperatura de utilização permitida oscila entre -40 °C e +380 °C.

A superfície padrão é azul e existem correntes entre 5 e 32 mm. Para informações mais detalhadas, consulte o manual de instruções completo.



| winner 400<br>Correntes de elevação | Código     | Diâmetro nominal<br>dn<br>[mm] | Comprimento padrão do lance<br>[m] | Passo<br>t<br>[mm] | Largura interna<br>b1 min.<br>[mm] | Largura externa<br>b2 max.<br>[mm] | Capacidade de carga<br>[kg] | Carga de ruptura<br>[kN] | Peso<br>[kg/m] |
|-------------------------------------|------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|
|                                     |            |                                |                                    |                    |                                    |                                    |                             |                          |                |
|                                     | WIN 5 400  | 5                              | 50                                 | 16                 | 7,50                               | 18,50                              | 1.000                       | 39,30                    | 0,61           |
|                                     | WIN 6 400  | 6                              | 50                                 | 18                 | 8,70                               | 22,20                              | 1.400                       | 56,50                    | 0,96           |
|                                     | WIN 7 400  | 7                              | 50                                 | 21                 | 9,50                               | 25,20                              | 1.900                       | 77                       | 1,20           |
|                                     | WIN 8 400  | 8                              | 50                                 | 24                 | 10,90                              | 28,80                              | 2.500                       | 101                      | 1,57           |
|                                     | WIN 10 400 | 10                             | 50                                 | 30                 | 13,50                              | 36                                 | 4.000                       | 157                      | 2,46           |
|                                     | WIN 13 400 | 13                             | 50                                 | 39                 | 17,50                              | 46,80                              | 6.700                       | 265                      | 4,18           |
|                                     | WIN 16 400 | 16                             | 25                                 | 48                 | 21,50                              | 57,60                              | 10.000                      | 402                      | 6,28           |
|                                     | WIN 19 400 | 19                             | 25                                 | 57                 | 26,60                              | 69,40                              | 14.000                      | 567                      | 8,92           |
|                                     | WIN 22 400 | 22                             | 25                                 | 66                 | 29,50                              | 79,20                              | 19.000                      | 760                      | 11,88          |
|                                     | WIN 26 400 | 26                             | 15 / 25                            | 78                 | 35                                 | 94                                 | 26.500                      | 1.060                    | 16,18          |
|                                     | WIN 32 400 | 32                             | 15                                 | 96                 | 43,20                              | 115                                | 40.000                      | 1.610                    | 24,10          |

A corrente é lacada a azul, mas pode ser adquirida com o já consagrado revestimento PCP anti-corrosão para a máxima resistência à corrosão.



## pewag<sup>®</sup> winner 200 Corrente de aço de elos redondos

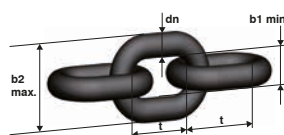
### Tão seguro quanto os profissionais.

Estas correntes de elevado desempenho de grau 10 são fabricadas com modificações de acordo com a norma EN 818-2 com propriedades mecânicas para G10.

A winner 200 Corrente de aço de elos redondos pode ser utilizada como corrente de elevação ou de amarração e resiste a temperaturas entre -40 °C e +200 °C. Estão disponíveis correntes entre 5 e 32 mm e a superfície é, por predefinição, jateada e envernizada. Para mais informações, consulte o manual de instruções.

Note que esta corrente não pode ser utilizada como corrente de elevação na Áustria.



| winner 200<br>Corrente de aço de<br>elos redondos                                  | Código     | Diâmetro<br>nominal<br>dn<br>[mm] | Comprimento<br>padrão do<br>lance<br>[m] | Passo<br>t<br>[mm] | Largura<br>interna<br>b1 min.<br>[mm] | Largura<br>externa<br>b2 max.<br>[mm] | Capacidade<br>de carga<br>[kg] | Carga de<br>ruptura<br>[kN] | Peso<br>[kg/m] |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------|
|                                                                                    |            |                                   |                                          |                    |                                       |                                       |                                |                             |                |
|  | WIN 5 200  | 5                                 | 50 / 100                                 | 16                 | 7,50                                  | 18,50                                 | 1.000                          | 39,30                       | 0,61           |
|                                                                                    | WIN 6 200  | 6                                 | 50 / 200                                 | 18                 | 8,70                                  | 21,60                                 | 1.400                          | 56,50                       | 0,96           |
|                                                                                    | WIN 7 200  | 7                                 | 50 / 250 / 300                           | 21                 | 9,50                                  | 25,20                                 | 1.900                          | 77                          | 1,20           |
|                                                                                    | WIN 8 200  | 8                                 | 50 / 50 / 200 / 250                      | 24                 | 10,90                                 | 28,80                                 | 2.500                          | 101                         | 1,57           |
|                                                                                    | WIN 10 200 | 10                                | 50 / 130 / 150                           | 30                 | 13,50                                 | 37                                    | 4.000                          | 157                         | 2,46           |
|                                                                                    | WIN 13 200 | 13                                | 50 / 75 / 100                            | 39                 | 17,50                                 | 46,80                                 | 6.700                          | 265                         | 4,18           |
|                                                                                    | WIN 16 200 | 16                                | 25 / 50 / 100                            | 48                 | 21,50                                 | 57,60                                 | 10.000                         | 402                         | 6,28           |
|                                                                                    | WIN 19 200 | 19                                | 25 / 35 / 50                             | 57                 | 26,60                                 | 69,40                                 | 14.000                         | 567                         | 8,92           |
|                                                                                    | WIN 22 200 | 22                                | 25 / 30                                  | 66                 | 29,50                                 | 79,20                                 | 19.000                         | 760                         | 11,88          |
|                                                                                    | WIN 26 200 | 26                                | 25                                       | 78                 | 35                                    | 94                                    | 26.500                         | 1.060                       | 16,18          |
|                                                                                    | WIN 32 200 | 32                                | 20                                       | 96                 | 43,20                                 | 115                                   | 40.000                         | 1.610                       | 24,10          |

A corrente é jateada e envernizada, mas pode ser adquirida com o já consagrado revestimento PCP anti-corrosão para a máxima resistência à corrosão.

# Elos de Suspensão e elos de transição em G10

## Visão geral do produto

### Conteúdo

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Elo de suspensão                              | 30-31 |
| Elo de transição                              | 32    |
| Elo de suspensão de 3 e 4 ramais              | 33-35 |
| Elo extra grande de lingas de 4 ramais        | 36-38 |
| Elo de suspensão                              | 39-40 |
| Elo de suspensão com acoplamento              | 41-52 |
| Elo extra grande de suspensão com acoplamento | 53-55 |





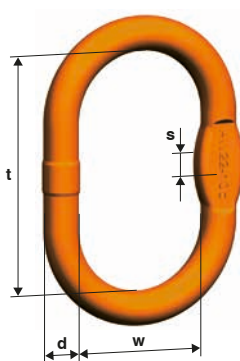
## pewag<sup>AW</sup> Elo de suspensão

### Início perfeito, centro perfeito, final perfeito.

Este elo de suspensão é ideal para pewag Connex e como componente de sistemas soldados. É adequado como elo de suspensão para elos de I e II ramais, para elos de III e IV ramais apenas em conjunto com os elos de transição BW, nas lingas de quatro ramais VW. A montagem simples e rápida de elos de I e II ramais com os elos de ligação Connex é tão impressionante quanto a utilização como elo de suspensão em elos de suspensão soldados. Também pode ser utilizado como elo final. A tabela apresenta a relação entre os elos e os ganchos de grua máximos utilizáveis segundo a norma DIN 15401.

Graças ao achatamento ou cunhagem, existem outras opções de ligação universais – uma vantagem particular deste elo de elevada qualidade. Fabricado de acordo com a norma EN 1677-4 com valores mecânicos para a classe G10. Dispõe de certificação BG, marcação CE e um manual de instruções completo.



| AW Elo de suspensão                                                                 | Código | Capacidade de carga 0°-45° [kg] | Utilizável com gancho simples DIN 15401 | Utilizável com gancho duplo DIN 15402 | Para lingas de 1 ramal | Para lingas de 2 ramais |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|  | AW 10  | 1.400                           | 1,6                                     | 2,5                                   | 5                      | 5                       |
|                                                                                     | AW 13  | 2.300                           | 2,5                                     | 4                                     | 6+7                    | 6                       |
|                                                                                     | AW 16  | 3.500                           | 2,5                                     | 4                                     | 8                      | 7                       |
|                                                                                     | AW 18  | 5.000                           | 5                                       | 6                                     | 10                     | 8                       |
|                                                                                     | AW 22  | 7.600                           | 6                                       | 8                                     | 13                     | 10                      |
|                                                                                     | AW 26  | 10.000                          | 8                                       | 10                                    | 16                     | 13                      |
|                                                                                     | AW 32  | 14.000                          | 10                                      | 12                                    | 19                     | 16                      |
|                                                                                     | AW 36  | 25.100                          | 16                                      | 20                                    | 22                     | 19                      |
|                                                                                     | AW 45  | 30.800                          | 25                                      | 32                                    | 26                     | 22                      |
|                                                                                     | AW 50  | 40.000                          | 32                                      | 40                                    | 32                     | 26                      |
|                                                                                     | AW 56  | 64.000                          | 32                                      | 40                                    | -                      | 32                      |
|                                                                                     | AW 72  | 85.000                          | 50                                      | 63                                    | -                      | -                       |

| Código | d [mm] | t [mm] | w [mm] | s [mm] | Peso [kg/pc.] |
|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| AW 10  | 10     | 80     | 50     | 10     | 0,14          |
| AW 13  | 13     | 110    | 60     | 10     | 0,34          |
| AW 16  | 16     | 110    | 60     | 14     | 0,53          |
| AW 18  | 19     | 135    | 75     | 14     | 0,92          |
| AW 22  | 23     | 160    | 90     | 17     | 1,60          |
| AW 26  | 27     | 180    | 100    | 20     | 2,46          |
| AW 32  | 33     | 200    | 110    | 26     | 4,14          |
| AW 36  | 36     | 260    | 140    | 29     | 6,22          |
| AW 45  | 45     | 340    | 180    | -      | 12,82         |
| AW 50  | 50     | 350    | 190    | 43     | 16,55         |
| AW 56  | 56     | 400    | 200    | -      | 27,01         |
| AW 72  | 70     | 460    | 250    | -      | 45,30         |

Consulte a tabela sobre a capacidade de carga das elevações por corrente.



## pewag MW Elo de suspensão extra grande

### Ligado universalmente.

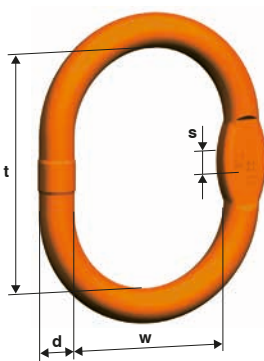
O achatamento e cunhagem conferem a este argolão possibilidades de ligação universais. É excelente para a montagem simples e rápida de suspensões de I e II ramais por meio de elos de ligação Connex, como elo de suspensão em sistemas soldados e como elo final. Graças à dimensão interna aumentada quando comparado com o elo AW, também é adequado para ganchos de grua de maiores dimensões ou ganchos especiais.

O MW Elo de suspensão extra grande não deve ser utilizado em suspensões de quatro ramais, exceto em conjunto com BW Elos de transição nos elos de quatro ramais VMW.

Fabricado de acordo com a norma EN 1677-4 com propriedades mecânicas para a classe G10; dispõe de marcação CE e de um manual de instruções completo.

A tabela apresenta a relação entre os elos e os ganchos de grua máximos utilizáveis segundo a norma DIN 15401.



| MW Elo de suspensão extra grande                                                   | Código | Capacidade de carga 0°-45° [kg] | Utilizável com gancho simples DIN 15401 | Utilizável com gancho duplo DIN 15402 | Para lingas de 1 ramal | Para lingas de 2 ramais |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                                                                                    |        |                                 |                                         |                                       |                        |                         |
|  | MW 10  | 1.400                           | 2,5                                     | 4                                     | 5                      | 5                       |
|                                                                                    | MW 13  | 2.300                           | 4                                       | 5                                     | 6+7                    | 6                       |
|                                                                                    | MW 16  | 3.200                           | 5                                       | 6                                     | 8                      | 7                       |
|                                                                                    | MW 18  | 4.200                           | 6                                       | 8                                     | 10                     | 8                       |
|                                                                                    | MW 22  | 6.700                           | 10                                      | 12                                    | 13                     | 10                      |
|                                                                                    | MW 26  | 10.100                          | 10                                      | 12                                    | 16                     | 13                      |
|                                                                                    | MW 32  | 16.000                          | 12                                      | 16                                    | 19                     | 16                      |
|                                                                                    | MW 36  | 21.200                          | 20                                      | 25                                    | 22                     | 19                      |
|                                                                                    | MW 56  | 40.000                          | 50                                      | 63                                    | 32                     | 26                      |
|                                                                                    | Código | d [mm]                          | t [mm]                                  | w [mm]                                | s [mm]                 | Peso [kg/pc.]           |
|                                                                                    |        |                                 |                                         |                                       |                        |                         |
|                                                                                    | MW 10  | 11                              | 90                                      | 65                                    | 10                     | 0,22                    |
|                                                                                    | MW 13  | 14                              | 120                                     | 70                                    | 10                     | 0,44                    |
|                                                                                    | MW 16  | 16                              | 140                                     | 80                                    | 13                     | 0,71                    |
|                                                                                    | MW 18  | 19                              | 160                                     | 95                                    | 14                     | 1,09                    |
|                                                                                    | MW 22  | 23                              | 170                                     | 105                                   | 17                     | 1,74                    |
|                                                                                    | MW 26  | 27                              | 190                                     | 110                                   | 20                     | 2,65                    |
|                                                                                    | MW 32  | 33                              | 230                                     | 130                                   | 26                     | 4,78                    |
|                                                                                    | MW 36  | 38                              | 275                                     | 150                                   | 29                     | 7,48                    |
|                                                                                    | MW 56  | 56                              | 350                                     | 250                                   | 46                     | 21,98                   |

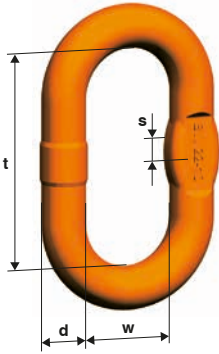
Consulte a tabela sobre a capacidade de carga das elevações por corrente.

## pewag BW Elo de transição

### Multiplicidade de aplicações por predefinição.

O espectro deste elo de transição revela-se na multiplicidade de aplicações: pode ser utilizado como elo de ligação em suspensões soldadas, como elo de re-suspensão soldado em ramais de correntes ou como elo final. O achatamento ou cunhagem permitem opções de ligação universais, a marcação CE e a certificação BG garantem a máxima qualidade. Este elo de transição fabricado de acordo com a norma EN 1677-4 com propriedades mecânicas para a classe G10 é fornecido com um manual de instruções completo e satisfaz os seus utilizadores graças à irrepreensível multiplicidade de aplicações.



| BW Elo de transição                                                                 | Código              | Capacidade de carga 0°-45° [kg] | d [mm] | t [mm] | w [mm] | s [mm] | Peso [kg/pc.] | Elo de suspensão para correntes em mm Ø 1- + 2 ramais B I/II |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|  | BW 7                | 1.000                           | 7      | 36     | 16     | -      | 0,03          | 5                                                            |
|                                                                                     | BW 8 <sup>1)</sup>  | 1.400                           | 8      | 36     | 16     | -      | 0,05          | 6                                                            |
|                                                                                     | BW 9                | 1.900                           | 9      | 44     | 20     | -      | 0,07          | 7                                                            |
|                                                                                     | BW 10               | 2.500                           | 10     | 44     | 20     | -      | 0,09          | 8                                                            |
|                                                                                     | BW 13               | 4.000                           | 13     | 54     | 25     | 10     | 0,17          | 10                                                           |
|                                                                                     | BW 16               | 6.700                           | 17     | 70     | 34     | 14     | 0,39          | 13                                                           |
|                                                                                     | BW 20               | 10.000                          | 20     | 85     | 40     | 14     | 1,00          | 16                                                           |
|                                                                                     | BW 22               | 12.500                          | 23     | 115    | 50     | 17     | 1,16          | -                                                            |
|                                                                                     | BW 23 <sup>1)</sup> | 14.000                          | 23     | 115    | 45     | 17     | 1,16          | 19                                                           |
|                                                                                     | BW 26               | 16.200                          | 27     | 140    | 65     | 20     | 1,92          | -                                                            |
|                                                                                     | BW 27 <sup>1)</sup> | 19.000                          | 27     | 140    | 55     | 20     | 1,92          | 22                                                           |
|                                                                                     | BW 32               | 26.500                          | 33     | 150    | 70     | 26     | 3,16          | 26                                                           |
|                                                                                     | BW 36               | 31.000                          | 36     | 170    | 75     | -      | 4,35          | -                                                            |
|                                                                                     | BW 40               | 40.400                          | 40     | 170    | 80     | -      | 4,12          | 32                                                           |
|                                                                                     | BW 45 <sup>1)</sup> | 42.400                          | 45     | 170    | 80     | -      | 7,15          | -                                                            |
|                                                                                     | BW 50               | 64.000                          | 50     | 200    | 100    | -      | 10,58         | -                                                            |

<sup>1)</sup> Somente em sistemas soldados.

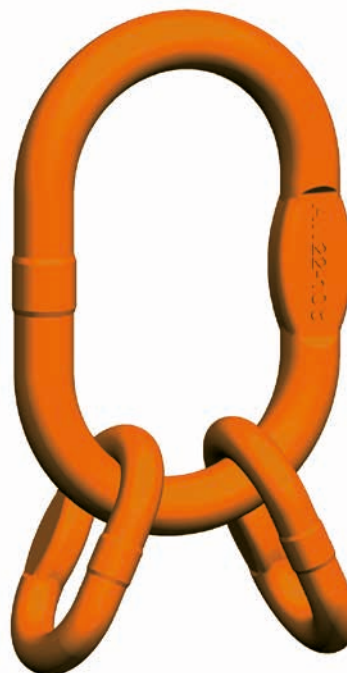
## pewag<sup>®</sup> VW Elo de Suspensão de 3 e 4 ramais

### Opções de ligação universais.

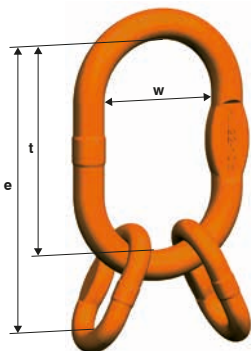
Este elo padrão é excelente para suspensões de III e IV ramais em sistema montado ou soldado. Está de acordo com a norma EN 1677-4 com valores mecânicos para a classe G10.

Graças ao achatamento ou cunhagem nos elos de transição, existem outras opções de ligação universais. O volume de fornecimento inclui a marcação CE, a certificação BG e um manual de instruções completo.

A tabela apresenta a relação entre os elos e os ganchos de grua máximos utilizáveis segundo a norma DIN 15401.



VW Elo de Suspensão de 3 e 4 ramais



| Código   | Composto por    | Capacidade de carga 0°-45° [kg] | Utilizável com gancho simples DIN 15401 | Utilizável com gancho duplo DIN 15402 |
|----------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| VW 5     | AW 13 + 2 BW 10 | 2.300                           | 2,5                                     | 4                                     |
| VW 6     | AW 18 + 2 BW 13 | 4.200                           | 5                                       | 6                                     |
| VW 7/8   | AW 22 + 2 BW 16 | 7.600                           | 6                                       | 8                                     |
| VW 10    | AW 26 + 2 BW 20 | 9.600                           | 8                                       | 10                                    |
| VW 13    | AW 32 + 2 BW 22 | 14.000                          | 10                                      | 12                                    |
| VW 16    | AW 36 + 2 BW 26 | 21.200                          | 16                                      | 20                                    |
| VW 19/20 | AW 50 + 2 BW 32 | 34.100                          | 32                                      | 40                                    |
| VW 22    | AW 50 + 2 BW 36 | 40.000                          | 32                                      | 40                                    |
| VW 26    | AW 56 + 2 BW 45 | 56.000                          | 32                                      | 40                                    |
| VW 32    | AW 72 + 2 BW 50 | 85.000                          | 50                                      | 63                                    |

| Código   | e [mm] | t [mm] | w [mm] | Peso [kg/pc.] |
|----------|--------|--------|--------|---------------|
| VW 5     | 154    | 110    | 60     | 0,52          |
| VW 6     | 189    | 135    | 75     | 1,30          |
| VW 7/8   | 230    | 160    | 90     | 2,32          |
| VW 10    | 265    | 180    | 100    | 3,82          |
| VW 13    | 315    | 200    | 110    | 6,46          |
| VW 16    | 400    | 260    | 140    | 10,06         |
| VW 19/20 | 500    | 350    | 190    | 22,62         |
| VW 22    | 520    | 350    | 190    | 24,54         |
| VW 26    | 570    | 400    | 200    | 37,60         |
| VW 32    | 660    | 460    | 250    | 66,60         |

Tenha atenção que esta classificação não é válida para elevações com distribuidor de carga.

# pewag VMW Elo de Suspensão extra grande de 3 e 4 ramais

## O tamanho real para a carga.

Este elo montado para suspensões de III e IV ramais em sistema montado ou soldado está de acordo com a norma EN 1677-4 com propriedades mecânicas para a classe G10. Também aqui o achatamento ou cunhagem nos elos de transição oferece outras opções de ligação universais. Graças à utilização de elos MW e às dimensões aumentadas, este elo pode ser utilizado em ganchos de grua maiores quando comparado com o VW Elo de Suspensão extra grande de 3 e 4 ramais.

A tabela apresenta a relação entre os elos e os ganchos de grua máximos utilizáveis segundo a norma DIN 15401. O volume de fornecimento inclui marcação CE e um manual de instruções completo.



| VMW Elo de Suspensão extra grande de 3 e 4 ramais | Código    | Composto por    | Capacidade de carga 0°-45° [kg] | Utilizável com gancho simples DIN 15401 | Utilizável com gancho duplo DIN 15402 |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                   |           |                 |                                 |                                         |                                       |
|                                                   | VMW 6     | MW 18 + 2 BW 13 | 4.200                           | 6                                       | 8                                     |
|                                                   | VMW 7/8   | MW 22 + 2 BW 16 | 6.600                           | 10                                      | 12                                    |
|                                                   | VMW 10    | MW 26 + 2 BW 20 | 10.100                          | 10                                      | 12                                    |
|                                                   | VMW 13    | MW 32 + 2 BW 22 | 15.700                          | 12                                      | 16                                    |
|                                                   | VMW 16    | MW 36 + 2 BW 26 | 21.200                          | 20                                      | 25                                    |
|                                                   | VMW 19/20 | MW 56 + 2 BW 32 | 34.100                          | 50                                      | 63                                    |
|                                                   | VMW 22    | MW 56 + 2 BW 36 | 40.000                          | 50                                      | 63                                    |
| Código                                            | e [mm]    | t [mm]          | w [mm]                          | Peso [kg/pc.]                           |                                       |
| VMW 6                                             | 214       | 160             | 95                              | 1,43                                    |                                       |
| VMW 7/8                                           | 240       | 170             | 105                             | 2,46                                    |                                       |
| VMW 10                                            | 275       | 190             | 110                             | 4,01                                    |                                       |
| VMW 13                                            | 345       | 230             | 130                             | 7,10                                    |                                       |
| VMW 16                                            | 415       | 275             | 150                             | 11,30                                   |                                       |
| VMW 19/20                                         | 500       | 350             | 250                             | 28,30                                   |                                       |
| VMW 22                                            | 520       | 350             | 250                             | 30,22                                   |                                       |

Tenha atenção que esta classificação não é válida para suspensões com distribuidor de carga.



## pewag VAW Elo especial de 4 ramais

### Aplicação ampliada.

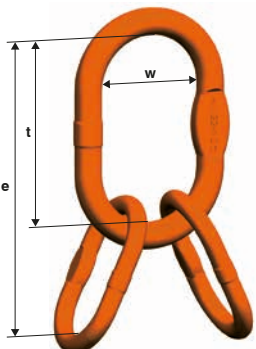
Este elo de lingas de quatro ramais serve como jogo de suspensão para a criação de suspensões de III e IV ramais em sistema montado ou soldado e pode ser ampliado através das opções de ligação universais.

Se a segurança é o seu argumento de peso, este elo de quatro ramais com elos de transição extra largos é a melhor escolha para a montagem de lingas de corrente. Para uso em lingas de cabo considerar na capacidade de carga indicada factor de segurança 4.

A tabela apresenta a relação entre os elos e os ganchos de grua máximos utilizáveis segundo a norma DIN 15401.

O elo está de acordo com a norma EN 1677-4 com propriedades mecânicas para a classe G10. Dispõe de marcação CE, certificação BG e um manual de instruções completo.



| VAW Elo especial de 4 ramais                                                       | Código    | Composto por    | Capacidade de carga 0°-45° [kg] | Utilizável com gancho simples DIN 15401 | Utilizável com gancho duplo DIN 15402 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
|  | VAW 6/7   | AW 18 + 2 AW 14 | 5.000                           | 5                                       | 6                                     |
|                                                                                    | VAW 8     | AW 22 + 2 AW 16 | 6.300                           | 6                                       | 8                                     |
|                                                                                    | VAW 10    | AW 26 + 2 AW 18 | 9.500                           | 8                                       | 10                                    |
|                                                                                    | VAW 13    | AW 32 + 2 AW 26 | 16.100                          | 10                                      | 12                                    |
|                                                                                    | VAW 16    | AW 36 + 2 AW 32 | 25.100                          | 16                                      | 20                                    |
|                                                                                    | VAW 19/20 | AW 50 + 2 MW 36 | 41.100                          | 32                                      | 40                                    |
|                                                                                    | VAW 22    | AW 50 + 2 AW 45 | 47.400                          | 32                                      | 40                                    |
|                                                                                    | VAW 26    | AW 56 + 2 AW 50 | 58.000                          | 32                                      | 40                                    |
|                                                                                    | VAW 32    | AW 72 + 2 AW 56 | 85.000                          | 50                                      | 63                                    |

| Código    | e [mm] | t [mm] | w [mm] | Peso [kg/pc.] |
|-----------|--------|--------|--------|---------------|
| VAW 6/7   | 245    | 135    | 75     | 1,72          |
| VAW 8     | 270    | 160    | 90     | 2,66          |
| VAW 10    | 315    | 180    | 100    | 4,30          |
| VAW 13    | 380    | 200    | 110    | 9,06          |
| VAW 16    | 460    | 260    | 140    | 14,53         |
| VAW 19/20 | 625    | 350    | 190    | 31,51         |
| VAW 22    | 690    | 350    | 190    | 42,19         |
| VAW 26    | 750    | 400    | 200    | 56,40         |
| VAW 32    | 860    | 460    | 250    | 99,02         |

Tenha atenção que esta classificação não é válida para elevações com distribuidor de carga.

# pewag<sup>®</sup> VLW 1 Elo especial de 1 ramal

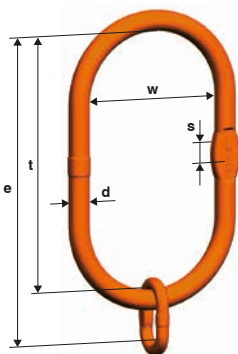
## Surpreendentemente simples.

Este elo para suspensões de 1 ramal em sistema montado ou soldado está de acordo com a norma EN 1677-4 com propriedades mecânicas para a classe G10. Os anéis extra dimensionados fazem deste elo o elemento perfeito para ganchos de grua nos termos da norma DIN 15401 até ao nº 25. O achatamento ou cunhagem nos elos de transição oferece muitas outras opções de ligação universais.

Este elo caracteriza-se pela multiplicidade de aplicações, um manual de instruções completo, a marcação CE e a certificação BG.



VLW 1 Elo especial de 4 ramais



| Código      | Composto por  | Capacidade de carga [kg] | Utilizável com gancho simples DIN 15401 | Utilizável com gancho duplo DIN 15402 |
|-------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| VLW 1-6/7/8 | LW 22 + BW 13 | 2.500                    | 25                                      | 32                                    |
| VLW 1-10    | LW 27 + BW 16 | 4.000                    | 25                                      | 32                                    |
| VLW 1-13    | LW 27         | 6.700                    | 25                                      | 32                                    |
| VLW 1-16    | LW 32         | 10.000                   | 25                                      | 32                                    |
| VLW 1-19/22 | LW 40         | 19.000                   | 25                                      | 32                                    |

| Código      | e [mm] | d [mm] | t [mm] | w [mm] | s [mm] | Peso [kg/pc.] |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| VLW 1-6/7/8 | 394    | 23     | 340    | 180    | 17     | 3,37          |
| VLW 1-10    | 410    | 27     | 340    | 180    | 20     | 4,76          |
| VLW 1-13    | 340    | 27     | 340    | 180    | 20     | 4,40          |
| VLW 1-16    | 340    | 33     | 340    | 180    | 27     | 6,70          |
| VLW 1-19/22 | 340    | 40     | 340    | 180    | 29     | 10,00         |

**Exemplo:** VLW 1-6/7/8 pode ser usado de 1 ramal com corrente de 6 mm, 7 mm, e 8 mm.

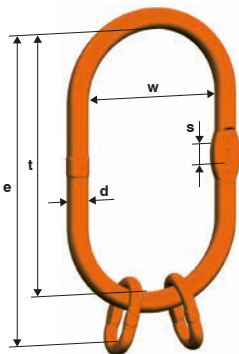
## pewag VLW 2/4 Elo especial de 2, 3 e 4 ramais

### Aplicável sem esforço.

Este elo de suspensão permite montar, sem qualquer esforço, suspensões de II e IV ramais num sistema montado ou soldado. O achatamento ou cunhagem nos elos de transição oferece outras opções de ligação universais. Graças aos anéis extra largos, adapta-se a ganchos de grua de acordo com a norma DIN 15401 até ao nº 25. Também este equipamento inclui a marcação CE, a certificação BG e é fabricado de acordo com a norma EN 1677-4 com propriedades mecânicas para a classe G10.

O manual de instruções completo inclui informações sobre todas as áreas de aplicação.



| VLW 2/4 Elo especial de 2, 3 e 4 ramais                                            | Código          | Composto por    | Capacidade de carga 0°-45° [kg] | Utilizável com gancho simples DIN 15401 | Utilizável com gancho duplo DIN 15402 | De 2 ramais | De 3 e 4 ramais |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------|
|                                                                                    |                 |                 |                                 |                                         |                                       |             |                 |
|  | VLW 2-6/7/8/4-6 | LW 22 + 2 BW 13 | 3.550                           | 25                                      | 32                                    | 6/7/8       | 6               |
|                                                                                    | VLW 2-10/4-7/8  | LW 27 + 2 BW 16 | 5.600                           | 25                                      | 32                                    | 10          | 7/8             |
|                                                                                    | VLW 2-13/4-10   | LW 32 + 2 BW 20 | 9.500                           | 25                                      | 32                                    | 13          | 10              |
|                                                                                    | VLW 2-16/4-13   | LW 40 + 2 BW 22 | 14.000                          | 25                                      | 32                                    | 16          | 13              |
|                                                                                    | VLW 2-19/4-16   | LW 40 + 2 BW 26 | 21.200                          | 25                                      | 32                                    | 19          | 16              |

| Código          | e [mm] | d [mm] | t [mm] | w [mm] | s [mm] | Peso [kg/pc.] |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| VLW 2-6/7/8/4-6 | 394    | 23     | 340    | 180    | 17     | 3,54          |
| VLW 2-10/4-7/8  | 410    | 27     | 340    | 180    | 20     | 5,12          |
| VLW 2-13/4-10   | 425    | 33     | 340    | 180    | 27     | 7,81          |
| VLW 2-16/4-13   | 455    | 40     | 340    | 180    | 29     | 12,32         |
| VLW 2-19/4-16   | 480    | 40     | 340    | 180    | 29     | 13,84         |

**Exemplo:** VLW 2-10/4-7/8 pode ser usada de 2 ramais com corrente de 10 mm e para linga de 4 ramais com corrente de 7 mm e 8 mm.

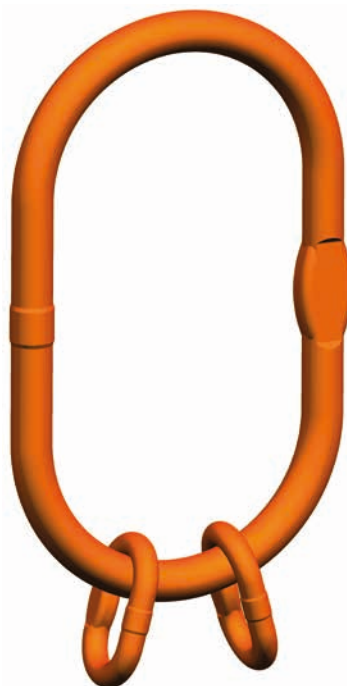
# pewag VSW 2/4 Elo de suspensão extra grande

## Multifacetado e fácil de utilizar.

Este elo permite montar, sem qualquer esforço, suspensões de II e IV ramais num sistema montado ou soldado.

O achatamento ou cunhagem nos elos de transição oferece outras opções de ligação universais. Graças aos anéis extra largos, adapta-se a ganchos de grua de acordo com a norma DIN 15401 até ao nº 40. Também este equipamento inclui a marcação CE e é fabricado de acordo com a norma EN 1677-4 com propriedades mecânicas para a classe G10.

O manual de instruções completo inclui informações sobre todas as áreas de aplicação.



| VSW 2/4 Elo de suspensão extra grande | Código             | Composto por    | Capacidade de carga 0°-45° [kg] | Utilizável com gancho simples DIN 15401 | Utilizável com gancho duplo DIN 15402 | De 2 ramais | De 3 e 4 ramais |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------|
|                                       |                    |                 |                                 |                                         |                                       |             |                 |
|                                       | VSW 2-10 / 4-8     | SW 30 + 2 BW 20 | 5.600                           | 40                                      | 50                                    | 10          | 8               |
|                                       | VSW 2-13 / 4-10    | SW 33 + 2 BW 20 | 9.500                           | 40                                      | 50                                    | 13          | 10              |
|                                       | VSW 2-16 / 4-13    | SW 36 + 2 BW 22 | 14.000                          | 40                                      | 50                                    | 16          | 13              |
|                                       | VSW 2-19/20 / 4-16 | SW 45 + 2 BW 26 | 21.200                          | 40                                      | 50                                    | 19/20       | 16              |

| Código             | e [mm] | d [mm] | t [mm] | w [mm] | s [mm] | Peso [kg/pc.] |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| VSW 2-10 / 4-8     | 515    | 30     | 430    | 220    | 24     | 8,16          |
| VSW 2-13 / 4-10    | 515    | 33     | 430    | 220    | 26     | 9,66          |
| VSW 2-16 / 4-13    | 545    | 36     | 430    | 220    | 29     | 12,32         |
| VSW 2-19/20 / 4-16 | 570    | 45     | 430    | 220    | -      | 19,54         |

**Exemplo:** VSW 2-10/4-8 pode ser usada para linga de 2 ramais com corrente de 10 mm e para linga de 4 ramais com corrente de 8 mm.



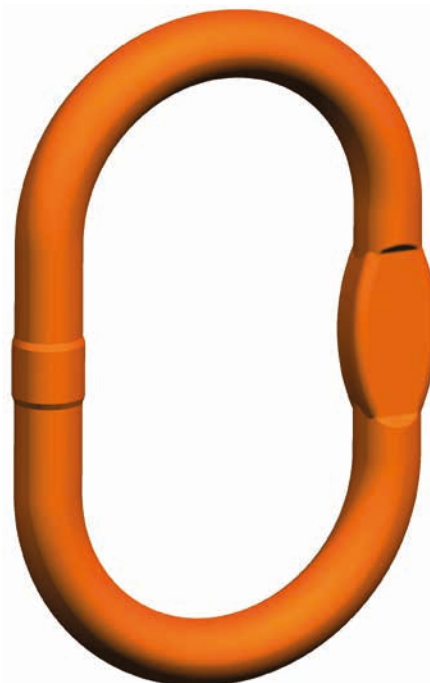
## pewag VSAW 1 Elo de suspensão

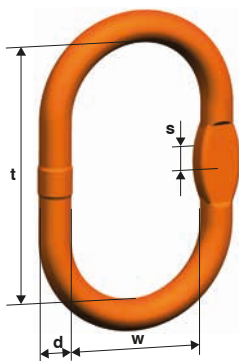
### Discreto e simplesmente bom.

As suspensões redutoras podem ser montadas de forma rápida e segura com estes elos. Oferecem a possibilidade de montar uma suspensão muito curta para redução de um gancho de grua muito grande para outro pequeno, num processo que facilita as diferentes operações de elevação e transporte.

Estes conjuntos de elos de suspensão são perfeitos para elevações de 1 ramal em sistema montado ou soldado, e caracterizam-se pela capacidade de carga de até 40.000 kg. O tamanho extra largo dos anéis, que são adequados a ganchos simples nos termos da norma DIN 15401 até ao nº 50 ou 100, fazem destes, produtos de excelência.

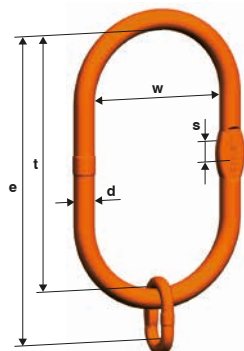
O achatamento nos anéis oferece opções de ajuste universais, que são detalhadas no manual de instruções completo. Os elos são fabricados de acordo com a norma EN 1677-4 com propriedades mecânicas para a classe G10 e a marcação CE realça a qualidade.



| VSAW 1 Elo de suspensão                                                            | Código          | Composto por | Capacidade de carga [kg] | Utilizável com gancho simples DIN 15401 | Utilizável com gancho duplo DIN 15402 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
|  | VSAW 1-10/13    | SAW 32+BW 20 | 10.000                   | 50                                      | 63                                    |
|                                                                                    | VSAW 1-16       | SAW 32       | 10.000                   | 50                                      | 63                                    |
|                                                                                    | VSAW 1-19       | SAW 40       | 16.000                   | 50                                      | 63                                    |
|                                                                                    | VSAW 1-22       | SAW 45       | 22.400                   | 50                                      | 63                                    |
|                                                                                    | VSAW 1-26       | SAW 50       | 33.600                   | 50                                      | 63                                    |
|                                                                                    | VSAW 1-32       | SAW 56       | 40.000                   | 50                                      | 63                                    |
|                                                                                    | VSAW 1-32 / 320 | SAW 60       | 40.000                   | 100                                     | 125                                   |

| Código          | e [mm] | d [mm] | t [mm] | w [mm] | s [mm] | Peso [kg/pc.] |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| VSAW 1-10/13    | 585    | 33     | 500    | 250    | 26     | 10,00         |
| VSAW 1-16       | 500    | 33     | 500    | 250    | 26     | 9,32          |
| VSAW 1-19       | 460    | 40     | 460    | 250    | 32     | 13,12         |
| VSAW 1-22       | 500    | 45     | 500    | 250    | -      | 17,80         |
| VSAW 1-26       | 460    | 50     | 460    | 250    | 43     | 20,98         |
| VSAW 1-32       | 460    | 56     | 460    | 250    | -      | 26,68         |
| VSAW 1-32 / 320 | 800    | 60     | 800    | 320    | 54     | 48,00         |

**Exemplo:** VSAW 1-10/13 pode ser usado de 1 ramal com corrente de 10 mm e 13 mm.



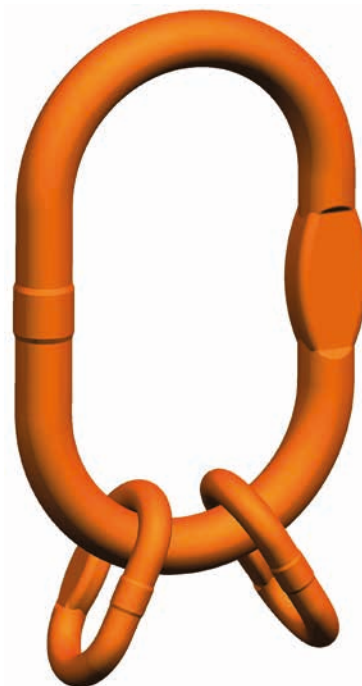
## pewag VSAW 2 Elo de suspensão

### Dois ramais de classe G10.

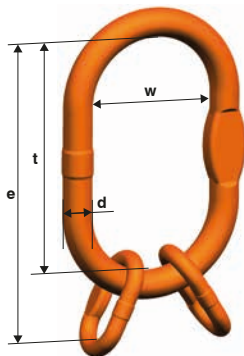
O elo VSAW 2 oferece as mesmas vantagens do VSAW 1 e pode ser também utilizado para montagem de suspensões redutoras. É particularmente adequado para simplificar processos de elevação e transporte, na medida em que permite montar uma suspensão muito curta para diminuir de um gancho de grua muito grande para outro pequeno.

Com uma capacidade de carga de até 40.000 kg, os elos de suspensão podem ser utilizados na montagem de suspensões com II, III e IV ramais num sistema montado ou soldado. O achatamento nos elos permite um ajuste universal; as medidas internas extra grandes dos elos permitem, sem qualquer esforço, a aplicação em ganchos simples nos termos da norma DIN 15401 nº 50 ou 100.

Os elos são fabricados de acordo com a norma EN 1677-4 com propriedades mecânicas para a classe G10; a marcação CE evidencia a qualidade. Inclui, em anexo, um manual de instruções completo.



| VSAW 2 Elo de suspensão | Código                 | Composto por     | Capacidade de carga 0°-45° [kg] | Utilizável com gancho simples DIN 15401 | Utilizável com gancho duplo DIN 15402 | Para lingas de 2 ramais | Para lingas de 3 e 4 ramais |
|-------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|                         | VSAW 2-10/13 / 4-10    | SAW 32 + 2 BW 20 | 9.500                           | 50                                      | 63                                    | 10/13                   | 10                          |
|                         | VSAW 2-16 / 4-13       | SAW 40 + 2 BW 22 | 14.000                          | 50                                      | 63                                    | 16                      | 13                          |
|                         | VSAW 2-19/20 / 4-16    | SAW 45 + 2 BW 26 | 21.200                          | 50                                      | 63                                    | 19/20                   | 16                          |
|                         | VSAW 2-22 / 4-19/20    | SAW 50 + 2 BW 32 | 30.000                          | 50                                      | 63                                    | 22                      | 19/20                       |
|                         | VSAW 2-26 / 4-22       | SAW 56 + 2 BW 32 | 40.000                          | 50                                      | 63                                    | 26                      | 22                          |
|                         | VSAW 2-26 / 4-22 / 320 | SAW 60 + 2 BW 32 | 40.000                          | 100                                     | 125                                   | 26                      | 22                          |



| Código                 | e [mm] | d [mm] | t [mm] | w [mm] | Peso [kg/pc.] |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| VSAW 2-10/13 / 4-10    | 585    | 33     | 500    | 250    | 10,68         |
| VSAW 2-16 / 4-13       | 575    | 40     | 460    | 250    | 15,44         |
| VSAW 2-19/20 / 4-16    | 640    | 45     | 500    | 250    | 21,64         |
| VSAW 2-22 / 4-19/20    | 610    | 50     | 460    | 250    | 27,30         |
| VSAW 2-26 / 4-22       | 610    | 56     | 460    | 250    | 34,92         |
| VSAW 2-26 / 4-22 / 320 | 950    | 60     | 800    | 320    | 56,24         |

**Exemplo:** VSAW 2-10/13 / 4-10 pode ser usado de 2 ramais com corrente de 10 mm e 13 mm.

# pewag KAGW 1 Elo de suspensão com acoplamento

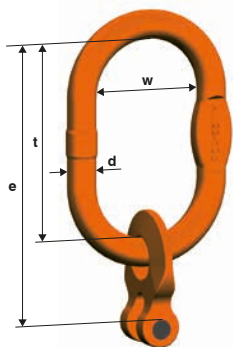
## Acoplamento bem sucedido.

Este elo de suspensão de desempenho brilhante é constituído por um de AW Elo de suspensão e um KRW Elo de acoplamento soldado para montagem de suspensões de 1 ramal em sistemas montados. A montagem da corrente é feita diretamente no anel de acoplamento dispensando, assim, um elo de ligação adicional. Uma das vantagens deste produto é a montagem e desmontagem simples e rápida por pessoal qualificado sem recorrer a ferramentas especiais.

É fabricado de acordo com a norma EN 818-4 com propriedades mecânicas para a classe G10, possui uma marcação CE e certificação BG, além de ser fornecido com um manual de instruções completo. Os pinos de acoplamento e os pinos de segurança estão disponíveis como KBSW Elo de peças de substituição.



KAGW 1 Elo de suspensão com acoplamento



| Código                 | Capacidade de carga<br>[kg] | Para correntes-Ø | Utilizável com<br>gancho simples<br>DIN 15401 | Utilizável com<br>gancho duplo<br>DIN 15402 |
|------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| KAGW 1-6 <sup>1)</sup> | 1.400                       | 6                | 2,5                                           | 4                                           |
| KAGW 1-7               | 1.900                       | 7                | 2,5                                           | 4                                           |
| KAGW 1-8               | 2.500                       | 8                | 2,5                                           | 4                                           |
| KAGW 1-10              | 4.000                       | 10               | 5                                             | 6                                           |
| KAGW 1-13              | 6.700                       | 13               | 6                                             | 8                                           |
| KAGW 1-16              | 10.000                      | 16               | 8                                             | 10                                          |
| KAGW 1-19/20           | 14.000                      | 19               | 10                                            | 12                                          |
| KAGW 1-22              | 19.000                      | 22               | 16                                            | 20                                          |

| Código                 | e<br>[mm] | d<br>[mm] | t<br>[mm] | w<br>[mm] | Peso<br>[kg/pc.] |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| KAGW 1-6 <sup>1)</sup> | 141       | 13        | 110       | 60        | 0,48             |
| KAGW 1-7               | 153       | 13        | 110       | 60        | 0,58             |
| KAGW 1-8               | 153       | 16        | 110       | 60        | 0,77             |
| KAGW 1-10              | 186       | 19        | 135       | 75        | 1,34             |
| KAGW 1-13              | 223       | 23        | 160       | 90        | 2,44             |
| KAGW 1-16              | 254       | 27        | 180       | 100       | 3,95             |
| KAGW 1-19/20           | 294       | 33        | 200       | 110       | 7,41             |
| KAGW 1-22              | 362       | 36        | 260       | 140       | 11,11            |

<sup>1)</sup> Com capacidade de carga adaptada também utilizável com corrente de 5 mm.

**Exemplo:** KAGW 1-10 pode ser usado de 1 ramal com corrente de 10 mm.

# pewag<sup>®</sup> KAGW 2 Elo de suspensão com acoplamento

## Acoplado aos pares.

A corrente é montada diretamente no elo de acoplamento dispensando, assim, um elo de ligação adicional. Este elo montado, constituído por um AW elo de suspensão e dois KRW Anéis com acoplamento soldados, é muito fácil de montar e desmontar para criar suspensões de II ramais em sistemas montados. O elo é fabricado de acordo com a norma EN 818-4 com propriedades mecânicas para a classe G10.

O elo de suspensão com acoplamento possui marcação CE e certificação BG. A montagem também pode ser efetuada por uma pessoa qualificada sem recorrer a ferramentas especiais.

Os pinos de acoplamento e os pinos de segurança estão disponíveis como peças de substituição KBSW Elo de peças de substituição. Dispõe de um manual de instruções completo.



| KAGW 2 Elo de suspensão com acoplamento | Código                 | Capacidade de carga 0°-45° [kg] | Capacidade de carga 45°-60° [kg] | Para correntes-Ø | Utilizável com gancho simples DIN 15401 | Utilizável com gancho duplo DIN 15402 |
|-----------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
|                                         |                        |                                 |                                  |                  |                                         |                                       |
|                                         | KAGW 2-6 <sup>1)</sup> | 2.000                           | 1.400                            | 6                | 2,5                                     | 4                                     |
|                                         | KAGW 2-7               | 2.650                           | 1.900                            | 7                | 2,5                                     | 4                                     |
|                                         | KAGW 2-8               | 3.550                           | 2.500                            | 8                | 5                                       | 6                                     |
|                                         | KAGW 2-10              | 5.600                           | 4.000                            | 10               | 6                                       | 8                                     |
|                                         | KAGW 2-13              | 9.500                           | 6.700                            | 13               | 8                                       | 10                                    |
|                                         | KAGW 2-16              | 14.000                          | 10.000                           | 16               | 10                                      | 12                                    |
|                                         | KAGW 2-19/20           | 20.000                          | 14.000                           | 19               | 16                                      | 20                                    |
|                                         | KAGW 2-22              | 26.500                          | 19.000                           | 22               | 25                                      | 32                                    |
|                                         | Código                 | e [mm]                          | d [mm]                           | t [mm]           | w [mm]                                  | Peso [kg/pc.]                         |
|                                         |                        |                                 |                                  |                  |                                         |                                       |
|                                         | KAGW 2-6 <sup>1)</sup> | 141                             | 13                               | 110              | 60                                      | 0,59                                  |
|                                         | KAGW 2-7               | 153                             | 16                               | 110              | 60                                      | 0,97                                  |
|                                         | KAGW 2-8               | 178                             | 19                               | 135              | 75                                      | 1,38                                  |
|                                         | KAGW 2-10              | 211                             | 23                               | 160              | 90                                      | 2,40                                  |
|                                         | KAGW 2-13              | 243                             | 27                               | 180              | 100                                     | 4,13                                  |
|                                         | KAGW 2-16              | 274                             | 33                               | 200              | 110                                     | 6,97                                  |
|                                         | KAGW 2-19/20           | 354                             | 36                               | 260              | 140                                     | 11,75                                 |
|                                         | KAGW 2-22              | 442                             | 45                               | 340              | 180                                     | 21,51                                 |

<sup>1)</sup> Com capacidade de carga adaptada também utilizável com corrente de 5 mm.

**Exemplo:** KAGW 2-10 pode ser usada de 2 ramais com corrente de 10 mm.



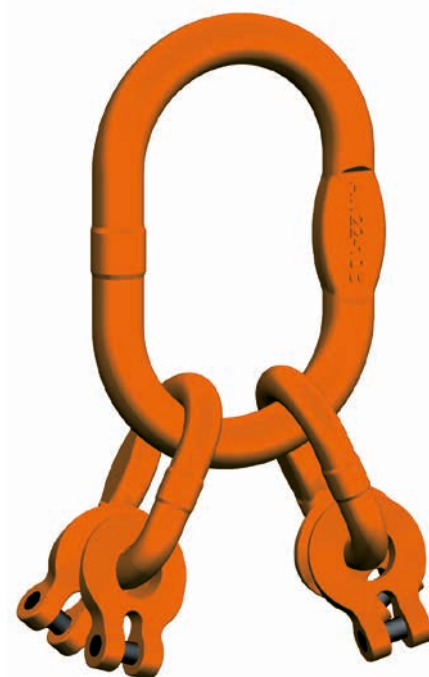
## pewag KAGW 4 Elo de suspensão com acoplamento

### Com quatro para maior segurança.

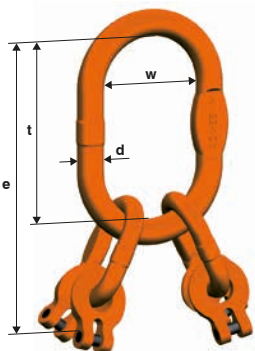
Este KAGW Elo de suspensão com acoplamento de alta qualidade é constituído por um VW Elo de suspensão de III e IV ramais e conta ainda com quatro KRW Anéis com acoplamento soldados para montagem de suspensões de IV ramais em sistemas montados.

A montagem da corrente é feita diretamente no anel de acoplamento dispensando, assim, um elo de ligação adicional. A montagem e desmontagem podem ser efetuadas de forma simples e rápida por uma pessoa qualificada e sem recorrer a ferramentas especiais.

Este elo de suspensão com acoplamento está de acordo com a norma EN 818-4 com propriedades mecânicas para a classe G10. Um manual de instruções completo, a marcação CE e certificação BG garantem que este produto preza pela segurança! Os pinos de acoplamento e os pinos de segurança estão disponíveis como KBSW Jogo de peças de substituição.



KAGW 4 Elo de suspensão com acoplamento



| Código                 | Capacidade de carga 0°-45° [kg] | Capacidade de carga 45°-60° [kg] | Para correntes-Ø | Utilizável com gancho simples DIN 15401 | Utilizável com gancho duplo DIN 15402 |
|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| KAGW 4-6 <sup>1)</sup> | 3.000                           | 2.120                            | 6                | 5                                       | 6                                     |
| KAGW 4-7               | 4.000                           | 2.800                            | 7                | 6                                       | 8                                     |
| KAGW 4-8               | 5.300                           | 3.750                            | 8                | 6                                       | 8                                     |
| KAGW 4-10              | 8.000                           | 6.000                            | 10               | 8                                       | 10                                    |
| KAGW 4-13              | 14.000                          | 10.000                           | 13               | 10                                      | 12                                    |
| KAGW 4-16              | 21.200                          | 15.000                           | 16               | 16                                      | 20                                    |
| KAGW 4-19/20           | 30.000                          | 21.200                           | 19               | 32                                      | 40                                    |
| KAGW 4-22              | 40.000                          | 28.000                           | 22               | 32                                      | 40                                    |

| Código                 | e [mm] | d [mm] | t [mm] | w [mm] | Peso [kg/pc.] |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| KAGW 4-6 <sup>1)</sup> | 220    | 19     | 135    | 75     | 1,77          |
| KAGW 4-7               | 273    | 23     | 160    | 90     | 3,21          |
| KAGW 4-8               | 273    | 23     | 160    | 90     | 3,22          |
| KAGW 4-10              | 316    | 27     | 180    | 100    | 5,36          |
| KAGW 4-13              | 378    | 33     | 200    | 110    | 10,51         |
| KAGW 4-16              | 474    | 36     | 260    | 140    | 16,43         |
| KAGW 4-19/20           | 594    | 50     | 350    | 190    | 32,92         |
| KAGW 4-22              | 622    | 50     | 350    | 190    | 41,07         |

<sup>1)</sup> Com capacidade de carga adaptada também utilizável com corrente de 5 mm.

**Exemplo:** KAGW 4-10 pode ser usada de 4 ramais com corrente de 10 mm.

# pewag<sup>®</sup> KMGW 1 Elo de suspensão extra grande com acoplamento

## Seu gancho de grua em boas mãos.

O soldado deste elo de suspensão são a dupla perfeita para suspensões de 1 ramal em sistemas montados. A montagem é efetuada diretamente no anel com acoplamento, o que a torna particularmente simples, pois dispensa um elo de ligação adicional.

A própria desmontagem é um processo fácil que não necessita de uma ferramenta especial, embora deva ser efetuada por uma pessoa qualificada. Uma vantagem particular deste produto é a dimensão interna aumentada do anel de suspensão, o que o torna adequado para utilização em ganchos de grua de maiores dimensões.

Elo fabricado de acordo com a norma EN 818-4 com propriedades mecânicas para a classe G10.

Dispõe de marcação CE e um manual de instruções completo – acresce ainda que os pinos de acoplamento e os pinos de segurança estão disponíveis como KBSW Kit de peças de substituição.



| KMGW 1 Elo de suspensão extra grande com acoplamento | Código                 | Capacidade de carga [kg] | Para correntes-Ø | Utilizável com gancho |                 |
|------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
|                                                      |                        |                          |                  | simples DIN 15401     | duplo DIN 15402 |
|                                                      | KMGW 1-6 <sup>1)</sup> | 1.400                    | 6                | 4                     | 5               |
|                                                      | KMGW 1-8               | 2.500                    | 8                | 5                     | 6               |
|                                                      | KMGW 1-10              | 4.000                    | 10               | 6                     | 8               |
|                                                      | KMGW 1-13              | 6.700                    | 13               | 10                    | 12              |
|                                                      | KMGW 1-16              | 10.000                   | 16               | 10                    | 12              |

| Código                 | e [mm] | d [mm] | t [mm] | w [mm] | Peso [kg/pc.] |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| KMGW 1-6 <sup>1)</sup> | 151    | 14     | 120    | 70     | 0,63          |
| KMGW 1-8               | 183    | 16     | 140    | 80     | 0,91          |
| KMGW 1-10              | 211    | 19     | 160    | 95     | 1,53          |
| KMGW 1-13              | 233    | 23     | 170    | 105    | 2,58          |
| KMGW 1-16              | 264    | 27     | 190    | 110    | 4,14          |

<sup>1)</sup> Com capacidade de carga adaptada também utilizável com corrente de 5 mm.

**Exemplo:** KMGW 1-10 pode ser usado de 1 ramal com corrente de 10 mm.

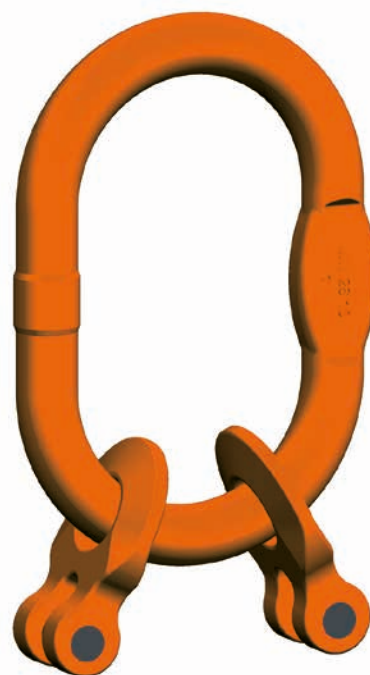
# pewag<sup>®</sup> KMGW 2 Elo de suspensão extra grande com acoplamento

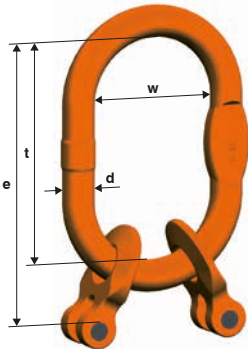
## Com dois prende melhor.

A corrente é montada diretamente no elo de acoplamento, sem elo de ligação adicional. Assim, este elo de suspensão com um MW Elo de suspensão e dois KRW Elo de soldados é duplamente adequado para suspensões de II ramais em sistemas montados. Uma montagem e desmontagem simples e rápida, por uma pessoa qualificada e sem qualquer ferramenta especial, são fatos que jogam claramente a favor deste produto. Graças à dimensão interna aumentada do elo de suspensão, este também é adequado para ganchos de grua de maiores dimensões.

É fornecido com um manual de instruções completo, a marcação CE é um elemento padrão. Este elo de suspensão extra grande com acoplamento é fabricado de acordo com a norma EN 818-4 com propriedades mecânicas para a classe G10.

Os pinos de acoplamento e os pinos de segurança estão disponíveis como KBSW Kit de peças de substituição – mais uma vantagem importantíssima deste elo!



| <br>KMGW 2 Elo de suspensão extra grande com acoplamento | Código                 | Capacidade de carga 0°-45° [kg] | Capacidade de carga 45°-60° [kg] | Para correntes-Ø | Utilizável com gancho simples DIN 15401 | Utilizável com gancho duplo DIN 15402 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                            |                        |                                 |                                  |                  |                                         |                                       |
|                                                                                                                                            | KMGW 2-6 <sup>1)</sup> | 2.000                           | 1.400                            | 6                | 4                                       | 5                                     |
|                                                                                                                                            | KMGW 2-8               | 3.550                           | 2.500                            | 8                | 6                                       | 8                                     |
|                                                                                                                                            | KMGW 2-10              | 5.600                           | 4.000                            | 10               | 10                                      | 12                                    |
|                                                                                                                                            | KMGW 2-13              | 9.500                           | 6.700                            | 13               | 10                                      | 12                                    |
|                                                                                                                                            | KMGW 2-16              | 14.000                          | 10.000                           | 16               | 12                                      | 16                                    |

| Código                 | e [mm] | d [mm] | t [mm] | w [mm] | Peso [kg/pc.] |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| KMGW 2-6 <sup>1)</sup> | 151    | 14     | 120    | 70     | 0,69          |
| KMGW 2-8               | 203    | 19     | 160    | 95     | 1,58          |
| KMGW 2-10              | 221    | 23     | 170    | 105    | 2,54          |
| KMGW 2-13              | 253    | 27     | 190    | 110    | 4,32          |
| KMGW 2-16              | 304    | 33     | 230    | 130    | 8,47          |

<sup>1)</sup> Com capacidade de carga adaptada também utilizável com corrente de 5 mm.

**Exemplo:** KMGW 2-10 pode ser usada de 2 ramais com corrente de 10 mm.

# pewag<sup>®</sup> KMGW 4 Elo de suspensão extra grande com acoplamento

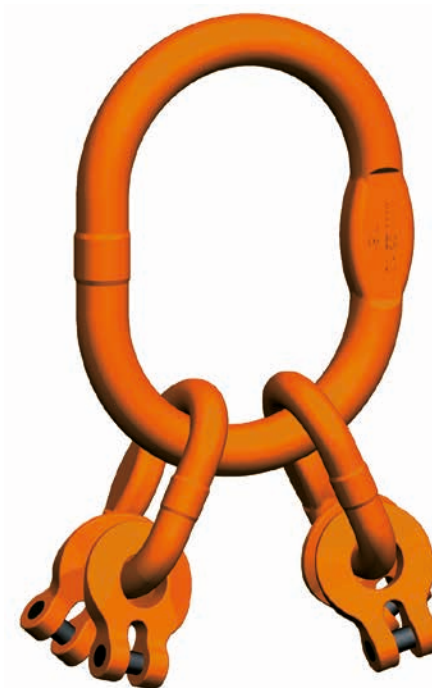
## Com quatro prende tudo.

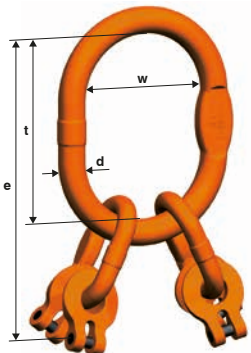
Fabricado de acordo com a norma EN 818-4 com propriedades mecânicas para a classe G10, este conjunto de elevação é constituído por um VMW Elo extra grande de 4 ramais e quatro KRW Elo de acoplamento soldados. Este elo é excelente para elevações de IV ramais em sistema montado.

A corrente pode ser montada diretamente no elo de acoplamento, de forma simples e rápida, por uma pessoa qualificada e sem ferramenta especial ou elo de ligação adicional. A própria desmontagem é extremamente simples.

As dimensões internas aumentadas do elo garantem a adequação do elo a ganchos de grua maiores – uma das grandes vantagens destes elos de suspensão pewag! Além disso, os pinos de acoplamento e os pinos de segurança estão disponíveis como KBSW Kit de peças de substituição.

A marcação CE e um manual de instruções completo fazem parte deste conjunto de quatro ramais.



| KMGW 4 Elo de suspensão extra grande com acoplamento                                | Código                 | Capacidade de carga 0°-45° [kg] | Capacidade de carga 45°-60° [kg] | Para correntes-Ø | Utilizável com gancho simples DIN 15401 | Utilizável com gancho duplo DIN 15402 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                     |                        |                                 |                                  |                  |                                         |                                       |
|  | KMGW 4-6 <sup>1)</sup> | 3.000                           | 2.120                            | 6                | 6                                       | 8                                     |
|                                                                                     | KMGW 4-8               | 5.300                           | 3.750                            | 8                | 10                                      | 12                                    |
|                                                                                     | KMGW 4-10              | 8.000                           | 6.000                            | 10               | 10                                      | 12                                    |
|                                                                                     | KMGW 4-13              | 14.000                          | 10.000                           | 13               | 12                                      | 16                                    |
|                                                                                     | KMGW 4-16              | 21.200                          | 15.000                           | 16               | 20                                      | 25                                    |

| Código                 | e [mm] | d [mm] | t [mm] | w [mm] | Peso [kg/pc.] |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| KMGW 4-6 <sup>1)</sup> | 245    | 19     | 160    | 95     | 1,94          |
| KMGW 4-8               | 283    | 23     | 170    | 105    | 3,36          |
| KMGW 4-10              | 326    | 27     | 190    | 110    | 5,55          |
| KMGW 4-13              | 408    | 33     | 230    | 130    | 11,15         |
| KMGW 4-16              | 489    | 38     | 275    | 150    | 17,67         |

<sup>1)</sup> Com capacidade de carga adaptada também utilizável com corrente de 5 mm.

**Exemplo:** KMGW 4-10 pode ser usada de 4 ramais com corrente de 10 mm.



## pewag VVKW 1 Elo de suspensão com acoplamento

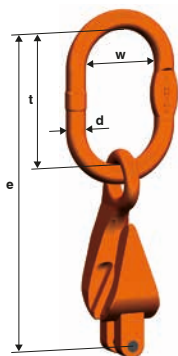
### Tudo depende de um ramal.

Confiança é bom, controle é melhor – e este elo oferece ambos! Este produto de segurança está de acordo com a norma EN 818-4 com propriedades mecânicas para a classe G10 e a corrente pode ser montada diretamente no engate do encurtador dispensando, assim, um elo de ligação adicional. O gancho funciona simultaneamente como elo de ligação e encurtador - um fato que simplifica muito a montagem e desmontagem por uma pessoa qualificada sem recorrer a ferramentas especiais.

O elo é constituído por um elo AW Elo de suspensão e um XKW Gancho encurtador para montagem de 1 ramal no sistema montado. A marcação CE e a certificação BG são garantidas e o equipamento é fornecido com manual de instruções completo. Os pinos de acoplamento e os pinos de segurança estão disponíveis como KBSW Kit de peças de substituição.



VVKW 1 Elo de suspensão com acoplamento



| Código    | Capacidade de carga<br>[kg] | Para correntes-Ø | Utilizável com<br>gancho simples<br>DIN 15401 | Utilizável com<br>gancho duplo<br>DIN 15402 |
|-----------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| VVKW 1-5  | 1.000                       | 5                | 1,6                                           | 2,5                                         |
| VVKW 1-6  | 1.400                       | 6                | 2,5                                           | 4                                           |
| VVKW 1-7  | 1.900                       | 7                | 2,5                                           | 4                                           |
| VVKW 1-8  | 2.500                       | 8                | 2,5                                           | 4                                           |
| VVKW 1-10 | 4.000                       | 10               | 5                                             | 6                                           |
| VVKW 1-13 | 6.700                       | 13               | 6                                             | 8                                           |
| VVKW 1-16 | 10.000                      | 16               | 8                                             | 10                                          |

| Código    | e<br>[mm] | d<br>[mm] | t<br>[mm] | w<br>[mm] | Peso<br>[kg/pc.] |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| VVKW 1-5  | 164       | 10        | 80        | 50        | 0,38             |
| VVKW 1-6  | 194       | 13        | 110       | 60        | 0,58             |
| VVKW 1-7  | 232       | 13        | 110       | 60        | 1,00             |
| VVKW 1-8  | 232       | 16        | 110       | 60        | 1,21             |
| VVKW 1-10 | 294       | 19        | 135       | 75        | 2,27             |
| VVKW 1-13 | 363       | 23        | 160       | 90        | 4,50             |
| VVKW 1-16 | 413       | 27        | 180       | 100       | 7,38             |

**Exemplo:** VVKW 1-10 pode ser usado para linga de 1 ramal com corrente de 10 mm.

# pewag<sup>®</sup> VXKW 2 Elo de suspensão com acoplamento

## Elevar pelos ramais.

Neste elo, a possibilidade de montagem da corrente diretamente no engate do encurtador torna dispensável um elo de ligação adicional. Constituído pelo argolão AW Elo de suspensão e dois Ganchos encurtadores soldados XKW, a montagem de lingas de II ramais no sistema montado ou a respetiva desmontagem são um processo simples, que pode ser efetuado rapidamente por uma pessoa qualificada sem recorrer a ferramentas especiais. O gancho serve simultaneamente como elo de ligação e encurtador.

Os elos de suspensão com acoplamento são fabricados de acordo com a norma EN 818-4 com propriedades mecânicas para a classe G10. O volume de fornecimento contempla a marcação CE, a certificação BG e um manual de instruções completo.

Os pinos de acoplamento e os pinos de segurança estão disponíveis como KBSW Kit de peças de substituição.



| VXKW 2 Elo de suspensão com acoplamento | Código    | Capacidade de carga 0°-45° [kg] | Capacidade de carga 45°-60° [kg] | Para correntes-Ø | Utilizável com gancho simples DIN 15401 | Utilizável com gancho duplo DIN 15402 |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
|                                         |           |                                 |                                  |                  |                                         |                                       |
|                                         | VXKW 2-5  | 1.400                           | 1.000                            | 5                | 1,6                                     | 2,5                                   |
|                                         | VXKW 2-6  | 2.000                           | 1.400                            | 6                | 2,5                                     | 4                                     |
|                                         | VXKW 2-7  | 2.650                           | 1.900                            | 7                | 2,5                                     | 4                                     |
|                                         | VXKW 2-8  | 3.550                           | 2.500                            | 8                | 5                                       | 6                                     |
|                                         | VXKW 2-10 | 5.600                           | 4.000                            | 10               | 6                                       | 8                                     |
|                                         | VXKW 2-13 | 9.500                           | 6.700                            | 13               | 8                                       | 10                                    |
|                                         | VXKW 2-16 | 14.000                          | 10.000                           | 16               | 10                                      | 12                                    |

| Código    | e [mm] | d [mm] | t [mm] | w [mm] | Peso [kg/pc.] |
|-----------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| VXKW 2-5  | 164    | 10     | 80     | 50     | 0,59          |
| VXKW 2-6  | 194    | 13     | 110    | 60     | 0,79          |
| VXKW 2-7  | 232    | 16     | 110    | 60     | 1,87          |
| VXKW 2-8  | 257    | 19     | 135    | 75     | 2,29          |
| VXKW 2-10 | 319    | 23     | 160    | 90     | 4,30          |
| VXKW 2-13 | 383    | 27     | 180    | 100    | 7,98          |
| VXKW 2-16 | 433    | 33     | 200    | 110    | 13,98         |

**Exemplo:** VXKW 2-10 pode ser usada de 2 ramais com corrente de 10 mm.

# pewag VVKW 4 Elo de suspensão com acoplamento

## Multifuncional.

Efetuada por uma pessoa qualificada, a montagem e desmontagem são processos simples e rápidos, que dispensam ferramentas especiais. A montagem da corrente é feita diretamente no engate do encurtador, pelo que não necessita de um elo de ligação adicional. Este elo de suspensão assenta firmemente e serve para montagem de suspensões de IV ramais no sistema montado com o seu VW Elo de Suspensão 3 e 4 ramais e quatro XKW Ganchos encurtadores soldados. O gancho serve simultaneamente como elo de ligação e encurtador – multifuncionalidade é a palavra de ordem!

O elo é fabricado de acordo com a norma EN 818-4 com propriedades mecânicas para a classe G10, dispondo de marcação CE e certificação BG.

Um manual de instruções completo e o KBSW Elo de peças de substituição, constituído por pinos de acoplamento e pinos de segurança, completam o volume de fornecimento.



| VVKW 4 Elo de suspensão com acoplamento | Código    | Capacidade de carga 0°-45° [kg] | Capacidade de carga 45°-60° [kg] | Para correntes-Ø | Utilizável com gancho simples DIN 15401 | Utilizável com gancho duplo DIN 15402 |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
|                                         | VXKW 4-5  | 2.000                           | 1.500                            | 5                | 2,5                                     | 4                                     |
|                                         | VXKW 4-6  | 3.000                           | 2.120                            | 6                | 5                                       | 6                                     |
|                                         | VXKW 4-7  | 4.000                           | 2.800                            | 7                | 6                                       | 8                                     |
|                                         | VXKW 4-8  | 5.300                           | 3.750                            | 8                | 6                                       | 8                                     |
|                                         | VXKW 4-10 | 8.000                           | 6.000                            | 10               | 8                                       | 10                                    |
|                                         | VXKW 4-13 | 14.000                          | 10.000                           | 13               | 10                                      | 12                                    |
|                                         | VXKW 4-16 | 21.200                          | 15.000                           | 16               | 16                                      | 20                                    |

| Código    | e [mm] | d [mm] | t [mm] | w [mm] | Peso [kg/pc.] |
|-----------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| VXKW 4-5  | 238    | 13     | 110    | 60     | 1,43          |
| VXKW 4-6  | 273    | 19     | 135    | 75     | 2,17          |
| VXKW 4-7  | 352    | 23     | 160    | 90     | 4,99          |
| VXKW 4-8  | 352    | 23     | 160    | 90     | 5,05          |
| VXKW 4-10 | 424    | 27     | 180    | 100    | 8,88          |
| VXKW 4-13 | 518    | 33     | 200    | 110    | 17,50         |
| VXKW 4-16 | 633    | 36     | 260    | 140    | 29,74         |

**Exemplo:** VXKW 4-10 pode ser usada de 4 ramais com corrente de 10 mm.

# pewag<sup>®</sup> VMXKW 1 Elo de suspensão com acoplamento

## Sempre de confiança.

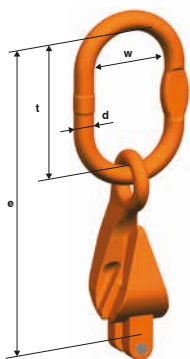
No que toca à segurança, o elo VMXKW 1 não faz concessões. Este produto de segurança está de acordo com a norma EN 818-4 com propriedades mecânicas para a classe G10 e a corrente pode ser montada diretamente no engate do encurtador dispensando, assim, um elo de ligação adicional. Dado que o gancho funciona simultaneamente como elo de ligação e encurtador, a montagem e desmontagem podem ser efetuadas por uma pessoa qualificada sem recorrer a ferramentas especiais.

O elo de suspensão é constituído por um MW elo e um XKW Gancho encurtador soldado para montagem de 1 ramal no sistema montado.

A marcação CE é garantida e o equipamento é fornecido com manual de instruções completo. Os pinos de acoplamento e os pinos de segurança estão disponíveis como KBSW Kit de peças de substituição.



VMXKW 1 Elo de suspensão com acoplamento



| Código     | Capacidade de carga [kg] | Para correntes-Ø | Utilizável com gancho simples DIN 15401 | Utilizável com gancho duplo DIN 15402 |
|------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| VMXKW 1-6  | 1.400                    | 6                | 4                                       | 5                                     |
| VMXKW 1-7  | 1.900                    | 7                | 4                                       | 5                                     |
| VMXKW 1-8  | 2.500                    | 8                | 5                                       | 6                                     |
| VMXKW 1-10 | 4.000                    | 10               | 6                                       | 8                                     |
| VMXKW 1-13 | 6.700                    | 13               | 10                                      | 12                                    |
| VMXKW 1-16 | 10.000                   | 16               | 10                                      | 12                                    |

| Código     | e [mm] | d [mm] | t [mm] | w [mm] | Peso [kg/pc.] |
|------------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| VMXKW 1-6  | 204    | 14     | 120    | 70     | 0,74          |
| VMXKW 1-7  | 242    | 14     | 120    | 70     | 1,06          |
| VMXKW 1-8  | 262    | 16     | 140    | 80     | 1,30          |
| VMXKW 1-10 | 319    | 19     | 160    | 95     | 2,34          |
| VMXKW 1-13 | 373    | 23     | 170    | 105    | 4,39          |
| VMXKW 1-16 | 424    | 27     | 190    | 110    | 7,45          |

**Exemplo:** VMXKW 1-10 pode ser usado de 1 ramal com corrente de 10 mm.

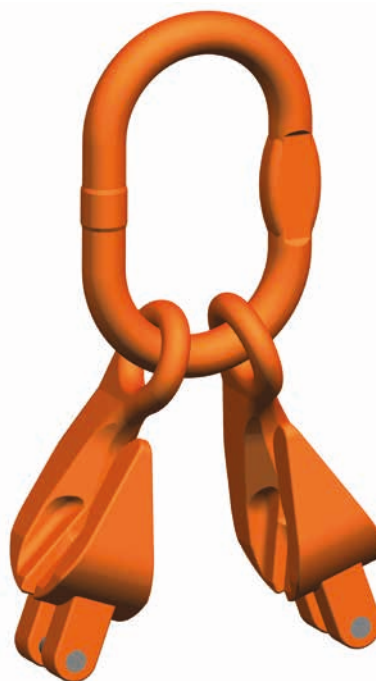
## pewag VMXKW 2 Elo de suspensão com acoplamento

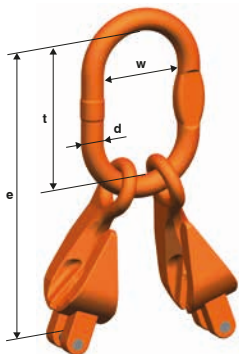
### Duplo controle.

Uma vez que também neste elo o gancho funciona simultaneamente como elo de ligação e encurtador, não necessita de elo de ligação adicional. A corrente é montada diretamente no acoplamento. Constituído pelo elo MW e dois XKW Ganchos encurtadores soldados, a montagem de II ramais no sistema montado ou a respetiva desmontagem são um processo simples, que pode ser efetuado rapidamente por uma pessoa qualificada sem recorrer a ferramentas especiais.

Os elos de suspensão com acoplamento são fabricados de acordo com a norma EN 818-4 com propriedades mecânicas para a classe G10. A embalagem de fornecimento contempla a marcação CE e um manual de instruções completo.

Os pinos de acoplamento e os pinos de segurança estão disponíveis como kit de peças de substituição KBSW.



| VMXKW 2 Elo de suspensão com acoplamento                                           | Código     | Capacidade de carga 0°-45° [kg] | Capacidade de carga 45°-60° [kg] | Para correntes-Ø | Utilizável com gancho simples DIN 15401 | Utilizável com gancho duplo DIN 15402 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                    |            |                                 |                                  |                  |                                         |                                       |
|  | VMXKW 2-6  | 2.000                           | 1.400                            | 6                | 4                                       | 5                                     |
|                                                                                    | VMXKW 2-7  | 2.650                           | 1.900                            | 7                | 5                                       | 6                                     |
|                                                                                    | VMXKW 2-8  | 3.550                           | 2.500                            | 8                | 6                                       | 8                                     |
|                                                                                    | VMXKW 2-10 | 5.600                           | 4.000                            | 10               | 10                                      | 12                                    |
|                                                                                    | VMXKW 2-13 | 9.500                           | 6.700                            | 13               | 10                                      | 12                                    |
|                                                                                    | VMXKW 2-16 | 14.000                          | 10.000                           | 16               | 12                                      | 16                                    |

| Código     | e [mm] | d [mm] | t [mm] | w [mm] | Peso [kg/pc.] |
|------------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| VMXKW 2-6  | 204    | 14     | 120    | 70     | 1,04          |
| VMXKW 2-7  | 262    | 16     | 140    | 80     | 1,91          |
| VMXKW 2-8  | 282    | 19     | 160    | 95     | 2,35          |
| VMXKW 2-10 | 329    | 23     | 170    | 105    | 4,19          |
| VMXKW 2-13 | 393    | 27     | 190    | 110    | 8,05          |
| VMXKW 2-16 | 464    | 33     | 230    | 130    | 14,38         |

**Exemplo:** VMXKW 2-10 pode ser usada de 2 ramais com corrente de 10 mm.



## pewag<sup>®</sup> VMXKW 4 Elo de suspensão com acoplamento

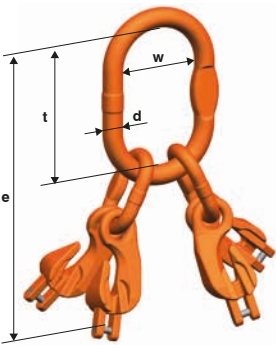
### Dois vezes dois é igual a 4.

Neste elo a corrente também é montada diretamente no acoplamento do encurtador. Esta situação tem a grande vantagem de dispensar elos de ligação adicionais, pois o gancho funciona simultaneamente como elo de ligação e encurtador. A montagem e desmontagem são feitas por uma pessoa qualificada, de forma simples, rápida e sem ferramentas especiais. Este elo assenta firmemente e serve para montagem de suspensões de IV ramais no sistema montado com o seu VW Elo de Suspensão 3 e 4 ramais e quatro XKW Ganchos encurtadores soldados.

O elo é fabricado de acordo com a norma EN 818-4 com propriedades mecânicas para a classe G10, dispondo da marcação CE.

Um manual de instruções completo e o KBSW Kit de peças de substituição, constituído por pinos de acoplamento e pinos de segurança, completam o volume de fornecimento.



| VMXKW 4 Elo de suspensão com acoplamento                                            | Código     | Capacidade de carga 0°-45° [kg] | Capacidade de carga 45°-60° [kg] | Para correntes-Ø | Utilizável com gancho simples DIN 15401 | Utilizável com gancho duplo DIN 15402 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                     |            |                                 |                                  |                  |                                         |                                       |
|  | VMXKW 4-6  | 3.000                           | 2.120                            | 6                | 6                                       | 8                                     |
|                                                                                     | VMXKW 4-7  | 4.000                           | 2.800                            | 7                | 10                                      | 12                                    |
|                                                                                     | VMXKW 4-8  | 5.300                           | 3.750                            | 8                | 10                                      | 12                                    |
|                                                                                     | VMXKW 4-10 | 8.000                           | 6.000                            | 10               | 10                                      | 12                                    |
|                                                                                     | VMXKW 4-13 | 14.000                          | 10.000                           | 13               | 12                                      | 16                                    |
|                                                                                     | VMXKW 4-16 | 21.200                          | 15.000                           | 16               | 20                                      | 25                                    |

| Código     | e [mm] | d [mm] | t [mm] | w [mm] | Peso [kg/pc.] |
|------------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| VMXKW 4-6  | 298    | 19     | 160    | 95     | 2,63          |
| VMXKW 4-7  | 362    | 23     | 170    | 105    | 4,84          |
| VMXKW 4-8  | 362    | 23     | 170    | 105    | 4,93          |
| VMXKW 4-10 | 434    | 27     | 190    | 110    | 9,01          |
| VMXKW 4-13 | 548    | 33     | 230    | 130    | 17,90         |
| VMXKW 4-16 | 649    | 38     | 275    | 150    | 30,52         |

**Exemplo:** VMXKW 4-10 pode ser usada para linha de 4 ramais com corrente de 10 mm.

# pewag LKXW 1 Elo de suspensão com acoplamento

## Bem ligado.

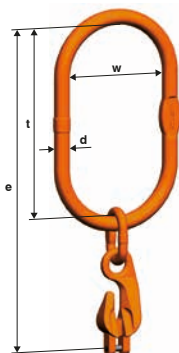
Este elo é utilizado muitas vezes em caminhões guindaste. É constituído por um elo LW e um Gancho encurtador soldado XKW para suspensões de 1 ramal em sistemas montados. A montagem da corrente é feita diretamente no engate do encurtador, pelo que não necessita de um elo de ligação adicional. A montagem e desmontagem são feitas de forma simples e rápida por uma pessoa qualificada e sem recorrer a ferramentas especiais. O gancho serve como elo de ligação e encurtador, o elo serve para ganchos de grua nos termos da norma DIN 15401 até ao nº 25.

O conjunto é fabricado de acordo com a norma EN 818-4 com propriedades mecânicas para a classe G10, apresenta marcação CE, certificação BG e um manual de instruções completo.

Os pinos de acoplamento e os pinos de segurança estão disponíveis como KBSW Kit de peças de substituição.



LKXW 1 Elo de suspensão com acoplamento



| Código                 | Capacidade de carga [kg] | Utilizável com gancho simples DIN 15401 | Utilizável com gancho duplo DIN 15402 |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| LKXW 1-6 <sup>1)</sup> | 1.400                    | 25                                      | 32                                    |
| LKXW 1-8               | 2.500                    | 25                                      | 32                                    |
| LKXW 1-10              | 4.000                    | 25                                      | 32                                    |
| LKXW 1-13              | 6.700                    | 25                                      | 32                                    |
| LKXW 1-16              | 10.000                   | 25                                      | 32                                    |

| Código                 | e [mm] | d [mm] | t [mm] | w [mm] | Peso [kg/pc.] |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| LKXW 1-6 <sup>1)</sup> | 478    | 23     | 340    | 180    | 3,72          |
| LKXW 1-8               | 516    | 23     | 340    | 180    | 4,03          |
| LKXW 1-10              | 569    | 27     | 340    | 180    | 6,05          |
| LKXW 1-13              | 629    | 27     | 340    | 180    | 8,82          |
| LKXW 1-16              | 688    | 33     | 340    | 180    | 13,54         |

<sup>1)</sup> Com capacidade de carga adaptada também utilizável com corrente de 5 mm.

**Exemplo:** LKXW 1-10 pode ser usado para linga de 1 ramal com corrente de 10 mm.

# pewag<sup>®</sup> LKXW 2 Elo de suspensão com acoplamento

## Duplamente adequado.

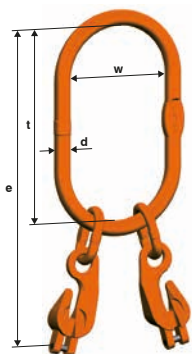
As suspensões de II ramais em sistema montado são colocados de forma muito simples com este elo, pois basta montar a corrente diretamente no engate do encurtador. Desta forma, não necessita de um elo de ligação adicional, a montagem e desmontagem podem ser feitas de forma rápida por uma pessoa qualificada e sem qualquer ferramenta especial.

O gancho é simultaneamente elo de ligação e encurtador, o Elos de suspensão é adequado a ganchos de grua até ao nº 25 nos termos da norma DIN 15401. O próprio elo está de acordo com a norma EN 818-4 com propriedades mecânicas para a classe G10 e é muito utilizado em caminhões guindaste, devido à grande dimensão do elo.

A marcação CE, a certificação BG e um manual de instruções completo são características de qualidade adicionais a que a pewag já nos habituou. Os pinos de acoplamento e os pinos de segurança estão disponíveis como KBSW Jogo de peças de substituição.



LKXW 2 Elo de suspensão com acoplamento



| Código                 | Capacidade de carga 0°-45° [kg] | Capacidade de carga 45°-60° [kg] | Utilizável com gancho simples DIN 15401 | Utilizável com gancho duplo DIN 15402 |
|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| LXKW 2-6 <sup>1)</sup> | 2.000                           | 1.400                            | 25                                      | 32                                    |
| LXKW 2-8               | 3.550                           | 2.500                            | 25                                      | 32                                    |
| LXKW 2-10              | 5.600                           | 4.000                            | 25                                      | 32                                    |
| LXKW 2-13              | 9.500                           | 6.700                            | 25                                      | 32                                    |
| LXKW 2-16              | 14.000                          | 10.000                           | 25                                      | 32                                    |

| Código                 | e [mm] | d [mm] | t [mm] | w [mm] | Peso [kg/pc.] |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| LXKW 2-6 <sup>1)</sup> | 478    | 23     | 340    | 180    | 3,97          |
| LXKW 2-8               | 516    | 23     | 340    | 180    | 4,84          |
| LXKW 2-10              | 569    | 27     | 340    | 180    | 7,69          |
| LXKW 2-13              | 629    | 33     | 340    | 180    | 14,28         |
| LXKW 2-16              | 688    | 40     | 340    | 180    | 23,17         |

<sup>1)</sup> Com capacidade de carga adaptada também utilizável com corrente de 5 mm.

**Exemplo:** LXKW 2-10 pode ser usada para linga de 2 ramais com corrente de 10 mm.

## pewag LKW 4 Elo de suspensão com acoplamento

### Quatro vezes mais sólido e eficaz.

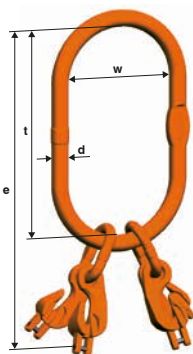
Este elo de suspensão com acoplamento de elevada qualidade foi desenvolvido para criar suspensões de IV ramais em sistemas montados. As vantagens estão à vista: a simples montagem da corrente diretamente no engate do encurtador dispensa um elo de ligação adicional. O gancho é simultaneamente elo de ligação e encurtador e o elo de suspensão é adequado a ganchos de grua até ao nº 25 nos termos da norma DIN 15401.

Um manual de instruções completo orienta a montagem efetuada por uma pessoa qualificada e sem recorrer a ferramentas especiais. Este elo, que é fabricado de acordo com a norma EN 818-4 com propriedades mecânicas para a classe G10, é o preferido para caminhões guindaste devido à dimensão do anel de suspensão que pode suportar uma carga quatro vezes superior.

Os pinos de acoplamento e os pinos de segurança estão disponíveis como KBSW Kit de peças de substituição – a marcação CE e a certificação BG integram o volume de fornecimento padrão.



LXKW 4 Elo de suspensão com acoplamento



| Código                 | Capacidade de carga 0°-45° [kg] | Capacidade de carga 45°-60° [kg] | Utilizável com gancho simples DIN 15401 | Utilizável com gancho duplo DIN 15402 |
|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| LXKW 4-6 <sup>1)</sup> | 3.000                           | 2.120                            | 25                                      | 32                                    |
| LXKW 4-8               | 5.300                           | 3.750                            | 25                                      | 32                                    |
| LXKW 4-10              | 8.000                           | 6.000                            | 25                                      | 32                                    |
| LXKW 4-13              | 14.000                          | 10.000                           | 25                                      | 32                                    |
| LXKW 4-16              | 21.200                          | 15.000                           | 25                                      | 32                                    |

| Código                 | e [mm] | d [mm] | t [mm] | w [mm] | Peso [kg/pc.] |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| LXKW 4-6 <sup>1)</sup> | 478    | 23     | 340    | 180    | 4,38          |
| LXKW 4-8               | 532    | 27     | 340    | 180    | 7,71          |
| LXKW 4-10              | 584    | 33     | 340    | 180    | 12,88         |
| LXKW 4-13              | 659    | 40     | 340    | 180    | 24,37         |
| LXKW 4-16              | 713    | 40     | 340    | 180    | 34,53         |

<sup>1)</sup> Com capacidade de carga adaptada também utilizável com corrente de 5 mm.

**Exemplo:** LXKW 4-10 pode ser usada para linga de 4 ramais com corrente de 10 mm.

# Acessórios em G10

## Visão geral do produto

### Conteúdo

|                                                                                              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Connex Elo de ligação                                                                        | 58-59 |
| Ligação para lingas redondas,<br>Distribuidor de carga                                       | 60-61 |
| Gancho olhal, Gancho autoblocante                                                            | 62-63 |
| Gancho autoblocante giratório                                                                | 64-65 |
| Gancho giratório, Gancho de fundição                                                         | 66-67 |
| Gancho encurtador<br>com dispositivo de segurança                                            | 68-69 |
| Gancho encurtador com acoplamento,<br>Gancho para chapas                                     | 70-71 |
| Gancho de forquilha, Manilha                                                                 | 72-74 |
| Pega, Anel com acoplamento, Elo de<br>suspensão com acoplamento                              | 75-77 |
| Gancho de acoplamento                                                                        | 78-79 |
| Gancho em C com acoplamento,<br>Gancho autoblocante com acoplamento                          | 80-81 |
| Gancho de fundição com acoplamento,<br>Gancho encurtador com acoplamento                     | 82-83 |
| Gancho encurtador de acoplamento com<br>dispositivo de segurança,<br>Manilha com acoplamento | 84-85 |
| Gancho soldável                                                                              | 86    |
| pewag coropro                                                                                | 87    |
| Elo de transição                                                                             | 88-89 |







## pewag CW Connex Elo de ligação

### Para uma ligação perfeita.

Este elo de ligação universal é constituído por duas meias peças simétricas e forjadas, um pino e uma bucha de fixação. Une com alta eficiência, elo de suspensão - corrente, corrente - corrente, corrente - gancho, elo de suspensão - gancho entre muitos outros. Só deve ser submetido a tração retilínea e montado por pessoa qualificada – em virtude da tecnologia sofisticada, não precisa de ferramentas especiais.

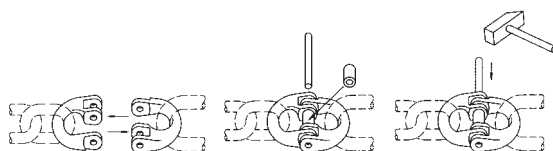
Depois de ter sido montado e desmontado três vezes, recomenda-se a utilização de novo pino e nova bucha de fixação para manter a máxima qualidade. CBHW Elos de peças de substituição com pino e bucha de fixação são particularmente adequados. É fabricado segundo a norma EN 1677-1 com propriedades mecânicas para a classe G10.

Inclui certificação BG e marcação CE. Este elo de ligação inclui um manual de instruções completo.



| CW Connex Elo de ligação | Código   | Capacidade de carga [kg] | e [mm] | c [mm] | s [mm] | t [mm] | d [mm] | b [mm] | g [mm] | Peso [kg/pc.] |
|--------------------------|----------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
|                          | CW 5     | 1.000                    | 38     | 7      | 9      | 12     | 7      | 34     | 13     | 0,06          |
|                          | CW 6     | 1.400                    | 44     | 8      | 11     | 13     | 8      | 39     | 14     | 0,08          |
|                          | CW 7     | 1.900                    | 53     | 10     | 13     | 16     | 9      | 46     | 17     | 0,14          |
|                          | CW 8     | 2.500                    | 62     | 12     | 14     | 20     | 10     | 55     | 19     | 0,24          |
|                          | CW 10    | 4.000                    | 72     | 15     | 18     | 22     | 13     | 64     | 24     | 0,42          |
|                          | CW 13    | 6.700                    | 88     | 20     | 22     | 26     | 17     | 79     | 28     | 0,85          |
|                          | CW 16    | 10.000                   | 112    | 24     | 29     | 35     | 20     | 105    | 34     | 1,90          |
|                          | CW 19/20 | 16.000                   | 126    | 32     | 35     | 45     | 25     | 126    | 44     | 3,10          |
|                          | CW 22    | 19.000                   | 157    | 36     | 39     | 46     | 26     | 148    | 52     | 4,60          |
|                          | CW 26    | 26.500                   | 179    | 40     | 46     | 57     | 30     | 175    | 62     | 6,80          |
|                          | CW 32    | 40.000                   | 206    | 47     | 56     | 63     | 35     | 216    | 80     | 11,36         |

#### Montagem:



pewag CLW Connex Elo de ligação

Terminado positivamente.

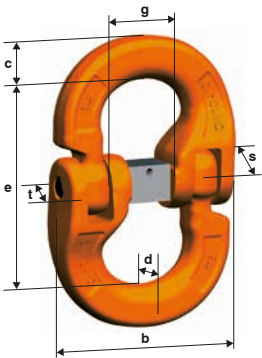
Este elo de ligação universal é fabricado em material de elevada qualidade. Graças ao cuidado na fabricação, surpreende pela elevada qualidade e utilidade. As duas meias peças simétricas forjadas e o elo de segurança especial são adequados para a montagem universal de elo de suspensão e corrente, corrente e corrente, corrente e gancho, elo de suspensão e gancho, entre outros elementos.

O CLW Connex Elo de ligação é adequado apenas para tração retilínea e não pode ser desmembrado após a montagem. Uma pessoa qualificada monta o elo de ligação de forma simples e rápida sem recorrer a ferramentas especiais. Fabricado de acordo com a norma EN 1677-1 com propriedades mecânicas para a classe G10, é recomendado para situações em que o pino não pode voltar a ser desmontado, como na utilização de imãs de elevação ou baldes para concreto.

O elo de segurança especial está disponível como CLBHW Kit de peças de substituição. No original, inclui marcação CE, certificação BG e um manual de instruções completo.



CLW Connex Elo de ligação



| Código | Capacidade de carga [kg] | e [mm] | c [mm] | s [mm] | t [mm] | d [mm] | b [mm] | g [mm] | Peso [kg/pc.] |
|--------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| CLW 7  | 1.900                    | 53     | 10     | 13     | 16     | 9      | 46     | 17     | 0,14          |
| CLW 10 | 4.000                    | 72     | 15     | 18     | 22     | 13     | 64     | 24     | 0,43          |
| CLW 13 | 6.700                    | 88     | 20     | 22     | 26     | 17     | 79     | 28     | 0,85          |
| CLW 16 | 10.000                   | 112    | 24     | 29     | 35     | 20     | 105    | 34     | 1,39          |

pewag CARW Elo de ligação para cintas textéis

Encontrar a ligação segura.

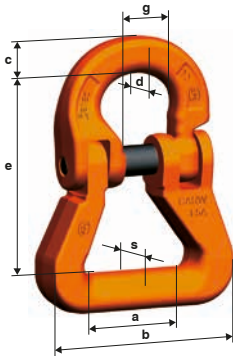
Para a montagem de Elo de ligação para cintas textéis de elevação são necessárias ligações particularmente seguras com uma superfície de contato ampla e suave para as cintas. A CARW Elo de ligação para cintas textéis de elevação é fabricada segundo a norma EN 1677-1 com propriedades mecânicas para a classe G10 e satisfaz estes requisitos com perfeição. Pode ser montada de forma simples e rápida por uma pessoa qualificada e sem recorrer a ferramentas especiais.

Depois de ter sido montada e desmontada três vezes, recomenda-se a utilização de novo pino e nova bucha de fixação, além de que só deve ser submetida a tração retilínea. É fornecida completa com meias peças Connex, pinos e buchas de fixação. Estas últimas também estão disponíveis como CBHW Kit de peças de substituição.

O pacote básico inclui marcação CE, certificação BG e um manual de instruções completo.



CARW Elo de ligação para cintas textéis



| Código  | Capacidade de carga [kg] | e [mm] | a [mm] | c [mm] | d [mm] | b [mm] | s [mm] | g [mm] | Peso [kg/pc.] |
|---------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| CARW 8  | 2.500                    | 66     | 29     | 12     | 10     | 68     | 18     | 19     | 0,33          |
| CARW 10 | 4.000                    | 81     | 40     | 15     | 13     | 82     | 21     | 24     | 0,71          |
| CARW 13 | 6.700                    | 104    | 44     | 20     | 17     | 101    | 28     | 28     | 1,34          |
| CARW 16 | 10.000                   | 113    | 47     | 24     | 20     | 110    | 40     | 34     | 1,83          |
| CARW 22 | 19.000                   | 190    | 110    | 36     | 25     | 215    | 58     | 52     | 7,98          |

## pewag AGWW Distribuidor de carga

### Sua carga ficou mais leve.

Utilizadores especiais, atenção! Em virtude da elevada capacidade de carga face às suspensões padrão de IV ramaís, há que ter especial atenção à capacidade deste elo de suspensão. Depois de terem sido alcançados os critérios de eliminação, o distribuidor de carga fica apto a rodar 180° e destaca-se pela dupla longevidade!

Serve para montar suspensões de IV ramaís através de elos de ligação Connex; uma combinação perfeita para contar com os quatro ramaís como elementos portantes.

Se uma de duas suspensões de II ramaís utilizadas simultaneamente estiver equipada com um distribuidor de carga, este sistema também pode ser avaliado como suspensão de IV ramaís com quatro língas portantes. O manual de instruções fornece dados detalhados sobre este produto.



| AGWW Distribuidor de carga | Código     | Elo de ligação              | Capacidade de carga | Capacidade de carga | Diferença L1/L2<br>[Elos da cadeia]              |
|----------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
|                            |            |                             | 0°-45°<br>[kg]      | 45°-60°<br>[kg]     |                                                  |
|                            | AGWW 5/6   | CW 8                        | 2.000               | 1.400               | 6 para a corrente 5 mm<br>5 para a corrente 6 mm |
|                            | AGWW 7/8   | CW 10                       | 3.550               | 2.500               | 6 para a corrente 7 mm<br>5 para a corrente 8 mm |
|                            | AGWW 10    | CW 13                       | 5.600               | 4.000               | 4                                                |
|                            | AGWW 13    | CW 16                       | 9.500               | 6.700               | 4                                                |
|                            | AGWW 16    | CW 19/20                    | 14.000              | 10.000              | 4                                                |
|                            | AGWW 19/20 | CW 32                       | 20.000              | 14.000              | 5                                                |
|                            | AGWW 22    | CW 32                       | 26.500              | 19.000              | 5                                                |
|                            | AGWW 26    | GSCHW VB G-4163<br>WLL 55 t | 37.500              | 26.500              | 5                                                |

| Código     | e<br>[mm] | a<br>[mm] | d1<br>[mm] | d2<br>[mm] | h<br>[mm] | h1<br>[mm] | s<br>[mm] | Peso<br>[kg/pc.] | Cabeças de suspensão<br>para usar   |
|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------------|-------------------------------------|
| AGWW 5/6   | 35        | 148       | 16         | 22         | 11        | 9          | 10        | 0,54             | VW 6 / VMW 6 / VAW 6/7              |
| AGWW 7/8   | 51        | 210       | 22         | 25         | 15,50     | 14         | 15        | 1,75             | VW 7/8 / VMW 10 / VAW 10            |
| AGWW 10    | 32        | 180       | 25         | 32         | 23        | 15,50      | 15        | 1,56             | VW 13 / VMW 13 / VAW 13             |
| AGWW 13    | 53        | 240       | 32         | 40         | 27        | 20         | 20        | 3,60             | VW 16 / VMW 16 / VAW 16             |
| AGWW 16    | 77        | 300       | 40         | 50         | 32        | 25         | 25        | 7,00             | VW 19/20 / VMW 19/20 /<br>VAW 19/20 |
| AGWW 19/20 | 79        | 390       | 50         | 70         | 45        | 30         | 30        | 13,20            | VW 22 / VMW 22 /<br>VAW 19/20       |
| AGWW 22    | 124       | 350       | 60         | 70         | 50        | 35         | 30        | 14,70            | VW 26 / VAW 26                      |
| AGWW 26    | 130       | 400       | 70         | 75         | 60        | 40         | 40        | 25,80            | VAW 32                              |

Para montar o distribuidor de carga no jogo de quatro ramaís, utilize os elos de ligação indicados na respetiva coluna.

Coeficiente para verificação estática = 2,5 x capacidade de carga da respectiva secção da corrente; fator de segurança = 4



## pewag<sup>®</sup> HSW Gancho olhal

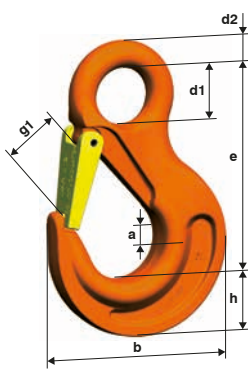
### A capacidade de carga tem um nome.

O Gancho olhal de aplicação universal é fabricado com uma trava de segurança forjada que engata na ponta do gancho. Proporciona uma proteção particularmente boa contra um deslize lateral. O gancho é adequado para sistemas Connex e sistemas soldados e está de acordo com a norma EN 1677-2 com propriedades mecânicas para a classe G10.

À semelhança de todos os outros elementos pewag, este Gancho olhal é fabricado em material de elevada qualidade e pode ser montado de forma simples e rápida com o elo de travas de segurança com mola inoxidável e pino elástico, sem recorrer a ferramentas especiais. A trava de segurança é uma garantia de segurança adicional. Contudo, o gancho olhal só pode ser submetido a tração retilínea. Não é permitido submeter a tensão a extremidade do gancho ou a trava de segurança. O pacote padrão inclui marcação CE, certificação BG e um manual de instruções completo.

O SFGW Kit de travas de segurança está disponível como elo de peças de substituição.



| HSW Gancho olhal                                                                    | Código    | Capacidade de carga [kg] | e [mm] | h [mm] | a [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | g1 [mm] | b [mm] | Peso [kg/pc.] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|---------------|
|  | HSW 5/6   | 1.400                    | 85     | 21     | 17     | 20      | 10      | 19      | 68     | 0,34          |
|                                                                                     | HSW 7/8   | 2.500                    | 106    | 27     | 19     | 25      | 11      | 26      | 88     | 0,57          |
|                                                                                     | HSW 10    | 4.000                    | 131    | 33     | 26     | 34      | 16      | 31      | 109    | 1,25          |
|                                                                                     | HSW 13    | 6.700                    | 164    | 44     | 33     | 43      | 19      | 39      | 134    | 1,86          |
|                                                                                     | HSW 16    | 10.000                   | 183    | 50     | 40     | 50      | 25      | 45      | 155    | 3,86          |
|                                                                                     | HSW 19/20 | 16.000                   | 205    | 55     | 48     | 55      | 27      | 53      | 178    | 6,01          |
|                                                                                     | HSW 22    | 19.000                   | 225    | 62     | 50     | 60      | 29      | 62      | 196    | 8,19          |
|                                                                                     | HSW 26    | 26.500                   | 260    | 80     | 70     | 70      | 37      | 73      | 240    | 12,76         |
|                                                                                     | HSW 32    | 40.000                   | 299    | 97     | 82     | 66      | 45      | 87      | 291    | 27,86         |

## pewag LHW Gancho olhal autoblocante

### A segurança é automática.

Este gancho de fecho e bloqueio automático tem a segurança no nome e nas características. Por este motivo, não permite uma abertura quando se encontra sob carga. Pode ser combinado na perfeição com o sistema Connex e apresenta outras opções de ligação universais graças ao achatamento do olhal. Trata-se de um gancho muito mais flexível que o HSW graças à abertura de boca superior.

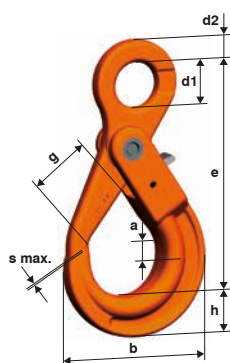
O gancho só pode ser submetido a tração retilínea. Do mesmo modo, não se pode carregar a extremidade do gancho ou a trava de segurança, e há que evitar a aplicação em sistemas soldados.

Se utilizado corretamente, este Gancho olhal autoblocante pode ser montado de forma simples e rápida, sem recorrer a ferramentas especiais. Está de acordo com a norma EN 1677-3 com propriedades mecânicas para a classe G10 e é entregue ao cliente com um manual de instruções completo, marcação CE e certificação BG.

O VLHW Elo de engate nas costas do gancho está disponível como kit de peças de substituição.



LHW Gancho olhal autoblocante



| Código    | Capacidade de carga [kg] | e [mm] | h [mm] | a [mm] | b [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | g [mm] | s max. [mm] | Peso [kg/pc.] |
|-----------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|-------------|---------------|
| LHW 5/6   | 1.400                    | 110    | 20     | 17     | 71     | 21      | 11      | 28     | 1           | 0,53          |
| LHW 7/8   | 2.500                    | 136    | 26     | 20     | 88     | 25      | 12      | 34     | 1           | 0,92          |
| LHW 10    | 4.000                    | 169    | 30     | 29     | 107    | 35      | 15      | 45     | 1           | 1,57          |
| LHW 13    | 6.700                    | 205    | 40     | 35     | 138    | 40      | 20      | 52     | 1,50        | 3,19          |
| LHW 16    | 10.000                   | 251    | 50     | 41     | 168    | 50      | 27      | 60     | 2           | 6,24          |
| LHW 19/20 | 16.000                   | 290    | 62     | 50     | 194    | 60      | 30      | 70     | 2           | 9,75          |
| LHW 22    | 19.000                   | 322    | 65     | 52     | 211    | 70      | 32      | 81     | 2           | 12,45         |
| LHW 26    | 26.500                   | 383    | 79     | 61     | 253    | 82      | 42      | 100    | 2           | 20,00         |

## pewag<sup>®</sup> WLHW Gancho autoblocante giratório

### Estável e funcional.

Este gancho é particularmente bom para sistemas Connex. Tem fecho e bloqueio automáticos e não permite a abertura sob carga por questões de segurança. Possui muitas outras opções de ligação universais devido ao tamanho da caixa de rotação – a abertura de boca maior que a do HSW torna-o substancialmente mais flexível. Este gancho é, literalmente, sinónimo de qualidade! Possui a marcação CE e certificação BG, e está de acordo com a norma EN 1677-3 com propriedades mecânicas para a classe G10.

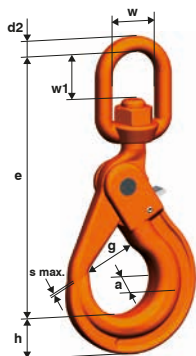
O manual de instruções completo contém informações sobre a multiplicidade de aplicações possíveis. Pede-se especial atenção, pois só pode ser submetido a tração retilínea e não roda sob carga. Também não é permitido carregar a extremidade do gancho ou a trava de segurança, nem utilizar em sistemas soldados.

O elo de engate pode ser montado de forma simples e rápida sem recorrer a ferramentas especiais.

O VLHW Elo de engate enquanto mecanismo de fecho nas costas do gancho está disponível como kit de peças de substituição.



| WLHW Gancho autoblocante giratório | Código   | Capacidade de carga [kg] | e [mm] | h [mm] | a [mm] | w [mm] | w1 [mm] | d2 [mm] | g [mm] | s max. [mm] | Peso [kg/pc.] |
|------------------------------------|----------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|-------------|---------------|
|                                    | WLHW 5/6 | 1.400                    | 161    | 20     | 17     | 35     | 36      | 12      | 28     | 1           | 1,20          |
|                                    | WLHW 7/8 | 2.500                    | 182    | 26     | 20     | 35     | 36      | 12      | 34     | 1           | 1,54          |
|                                    | WLHW 10  | 4.000                    | 218    | 30     | 29     | 42     | 41      | 16      | 45     | 1           | 2,14          |
|                                    | WLHW 13  | 6.700                    | 269    | 40     | 35     | 49     | 47      | 20      | 52     | 1,50        | 4,42          |
|                                    | WLHW 16  | 10.000                   | 319    | 50     | 41     | 60     | 60      | 24      | 60     | 2           | 7,34          |



## pewag WLHBW Gancho autoblocante giratório

### Roda mesmo sob carga.

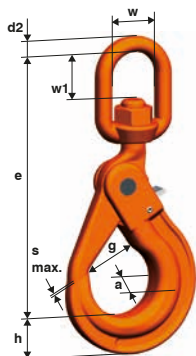
Esta peça brilhante suporta temperaturas de até 120 °C. Este Gancho autoblocante giratório com fecho e bloqueio automático possui um mancal axial que permite a rotação (mas não a abertura) sob carga. É adequado para sistemas Connex e possui outras opções de ligação universais devido ao tamanho da caixa de rotação. Possui uma abertura de boca maior que a do HSW Gancho de olhal, pelo que tem maior flexibilidade de aplicações.

O gancho só deve ser submetido a tração retilínea. Não é permitido carregar a extremidade do gancho ou a trava de segurança e não pode ser utilizado em sistemas soldados. A marcação CE e certificação BG, bem como a fabricação de acordo com a norma EN 1677-3 com propriedades mecânicas para a classe G10, revelam a qualidade.

O jogo de engate pode ser montado de forma simples e rápida sem recorrer a ferramentas especiais, estando igualmente disponível uma unidade de mancais de substituição e um manual de instruções completo. O VLHW Elo de engate enquanto mecanismo de fecho nas costas do gancho está disponível como kit de peças de substituição.



| WLHBW Gancho autoblocante giratório | Código    | Capacidade de carga [kg] | e [mm] | h [mm] | a [mm] | w [mm] | w1 [mm] | d2 [mm] | g [mm] | s max. [mm] | Peso [kg/pc.] |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|-------------|---------------|
|                                     | WLHBW 5/6 | 1.400                    | 161    | 20     | 17     | 35     | 36      | 12      | 28     | 1           | 1,20          |
|                                     | WLHBW 7/8 | 2.500                    | 182    | 26     | 20     | 35     | 36      | 12      | 34     | 1           | 1,55          |
|                                     | WLHBW 10  | 4.000                    | 218    | 30     | 29     | 42     | 41      | 16      | 45     | 1           | 2,14          |
|                                     | WLHBW 13  | 6.700                    | 269    | 40     | 35     | 49     | 47      | 20      | 52     | 1,50        | 4,43          |
|                                     | WLHBW 16  | 10.000                   | 319    | 50     | 41     | 60     | 60      | 24      | 60     | 2           | 7,35          |



## pewag<sup>®</sup> WSBW Gancho giratório

### Gira tudo à volta da segurança.

A marcação CE e a certificação BG são elementos essenciais desta peça de segurança da pewag. O gancho giratório tem aplicação universal e está equipado com uma trava de segurança forjada que engata na extremidade do gancho, pelo que fica muito bem protegido contra um deslize lateral.

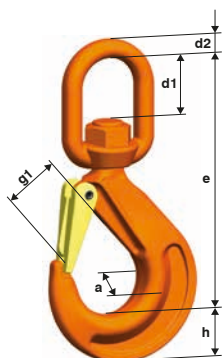
O WSBW Gancho giratório é adequado para sistemas Connex, possuindo muitas outras opções de ligação universais devido ao tamanho da caixa de rotação. A rotação sob carga é possível no modelo com mancal axial e é uma vantagem bem particular. Suporta uma temperatura máxima de 120 °C e é fabricado de acordo com a norma EN 1677-2 com propriedades mecânicas para a classe G10.

Deve evitar-se carregar a extremidade do gancho e a trava de segurança, bem como submetê-lo a uma tração que não seja retilínea. Este gancho giratório não deve ser utilizado em sistemas soldados. O elo de travas de segurança pode ser montado de forma simples e rápida, sem recorrer a ferramentas especiais, e é constituído por uma trava forjada, uma mola em aço inoxidável e um pino elástico – pois tudo o que é bom vem em grupos de três.

Um manual de instruções completo fornece mais informações sobre a multiplicidade de aplicações deste gancho giratório. O SFGW Elo de travas de segurança está disponível como kit de peças de substituição.



| WSBW Gancho giratório | Código   | Capacidade de carga [kg] | e [mm] | h [mm] | a [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | g1 [mm] | Peso [kg/pc.] |
|-----------------------|----------|--------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------------|
|                       | WSBW 7/8 | 2.500                    | 154    | 28     | 19     | 37      | 12      | 26      | 1,24          |
|                       | WSBW 10  | 4.000                    | 183    | 33     | 25     | 41      | 16      | 30      | 1,84          |
|                       | WSBW 13  | 6.700                    | 221    | 40     | 30     | 47      | 20      | 38      | 3,45          |





pewag FW Gancho de fundição

Se destaca pela grande amplitude de boca.

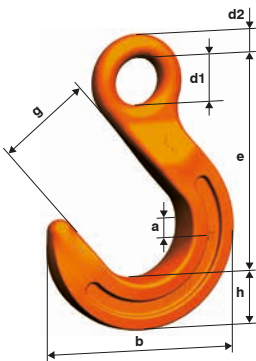
Este gancho se destaca pela amplitude extra larga da boca que permite prender o que outros ganchos não prendem. É muito usado em fundições. Também é particularmente bom em ligação com sistemas Connex e sistemas soldados.

É fabricado de acordo com a norma EN 1677-1 com propriedades mecânicas para a classe G10 e é descrito em pormenor num manual de instruções completo. A marcação CE e a certificação BG estão subentendidas.

O Gancho de fundição tem muito para oferecer, mas não deve ser sobrecarregado na extremidade nem utilizado sem ser por tração retilínea. Antes da utilização, há que confirmar se é permitida a utilização sem trava de segurança.

Regra geral, há que evitar a montagem com elos de ligação Unilock.



| FW Gancho de fundição                                                              | Código             | Capacidade de carga [kg] | e [mm] | h [mm] | a [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | g [mm] | b [mm] | Peso [kg/pc.] |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|---------------|
|  | FW 7/8             | 2.500                    | 131    | 29     | 25     | 24      | 11      | 64     | 118    | 0,94          |
|                                                                                    | FW 10              | 4.000                    | 158    | 35     | 32     | 31      | 14      | 76     | 143    | 1,62          |
|                                                                                    | FW 13              | 6.700                    | 190    | 42     | 40     | 39      | 17      | 89     | 170    | 3,24          |
|                                                                                    | FW 16              | 10.000                   | 224    | 50     | 46     | 47      | 22      | 102    | 200    | 5,65          |
|                                                                                    | FW 19/20           | 16.000                   | 260    | 61     | 54     | 56      | 28      | 114    | 231    | 9,50          |
|                                                                                    | FW 22              | 19.000                   | 287    | 75     | 63     | 47      | 31      | 140    | 284    | 13,40         |
|                                                                                    | FW 26              | 26.500                   | 358    | 84     | 73     | 82      | 38      | 152    | 312    | 21,40         |
|                                                                                    | FW 32              | 40.000                   | 370    | 101    | 90     | 66      | 44      | 170    | 359    | 35,00         |
|                                                                                    | F 22 <sup>1)</sup> | 15.000                   | 265    | 70     | 61     | 47      | 30      | 127    | 260    | 9,31          |
|                                                                                    | F 26 <sup>2)</sup> | 21.200                   | 305    | 80     | 72     | 54      | 34      | 136    | 280    | 19,21         |
|                                                                                    | F 32 <sup>1)</sup> | 31.500                   | 327    | 93     | 83     | 60      | 37      | 152    | 336    | 28,00         |

<sup>1)</sup> Grau 80  
<sup>2)</sup> Não montável com o Unilock. (G8)

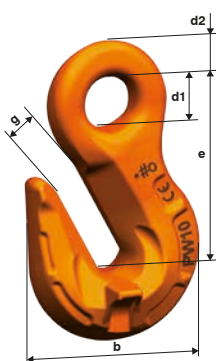
## pewag<sup>®</sup> PW Gancho olhal encurtador

### Se destaca pela grande capacidade.

Graças ao design especial da superfície de apoio da corrente, este gancho encurtador padrão permite a interação perfeita entre corrente e gancho. Quando mais curto, não é necessária a redução da capacidade de carga da suspensão, pelo que esta não diminui.

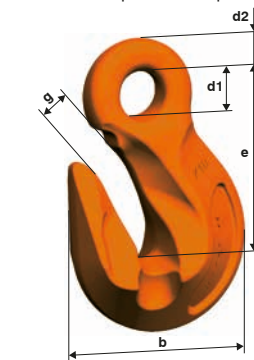
De acordo com o manual de instruções completo, fornecido com o equipamento, o Gancho encurtador é adequado para sistemas Connex e sistemas soldados, e pode ser montado também posteriormente. Está de acordo com a norma EN 1677-1 com propriedades mecânicas para a classe G10, dispõe de marcação CE, não sendo permitida apenas a sobrecarga da extremidade do gancho e em conjunto com elos de ligação Unilock.



| PW Gancho olhal encurtador                                                          | Código                 | Capacidade de carga [kg] | e [mm] | b [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | g [mm] | Peso [kg/pc.] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------|--------|---------|---------|--------|---------------|
|  | PW 5                   | 1.000                    | 47     | 40     | 11      | 9       | 7      | 0,16          |
|                                                                                     | PW 6                   | 1.400                    | 50     | 44     | 12      | 9       | 7      | 0,16          |
|                                                                                     | PW 7/8                 | 2.500                    | 65     | 57     | 16      | 12      | 9      | 0,38          |
|                                                                                     | PW 10                  | 4.000                    | 77     | 77     | 20      | 14      | 12     | 0,72          |
|                                                                                     | PW 13                  | 6.700                    | 101    | 92     | 26      | 19      | 15     | 1,56          |
|                                                                                     | PW 16                  | 10.000                   | 121    | 113    | 32      | 23      | 19     | 2,67          |
|                                                                                     | PW 19/20 <sup>1)</sup> | 16.000                   | 151    | 150    | 36      | 27      | 25     | 6,16          |
|                                                                                     | PW 22 <sup>1)</sup>    | 19.000                   | 170    | 165    | 42      | 31      | 27     | 8,30          |
|                                                                                     | PW 26 <sup>1)</sup>    | 26.500                   | 201    | 195    | 50      | 37      | 32     | 13,65         |
|                                                                                     | PW 32 <sup>1)</sup>    | 40.000                   | 243    | 242    | 60      | 43      | 38     | 25,00         |

<sup>1)</sup> Forma sem superfície de suporte

Forma com superfície de apoio



Forma sem superfície de apoio

#### pewag – apaixonado na melhoria permanente para o usuário!

A pewag estabelece uma ótima performance pela facilidade de uso de seus produtos e acompanha os requisitos do mercado a este respeito. Fiel a este princípio, o projeto de ganchos paralelos na faixa pewag está a ser adaptado. O novo design para as dimensões 5 a 16 inclui pontes de suporte laterais, oferecendo suporte perfeito para correntes winner pewag e garantindo o posicionamento otimizado da corrente na superfície de apoio.

**Exceção:** as dimensões da corrente de 19/20 ainda não foram ajustadas. Por razões técnicas, as correntes com estas dimensões não devem tocar a superfície de apoio do gancho.



pewag PSW Gancho olhal encurtador com pino de segurança

Se destaca pela grande capacidade e segurança.

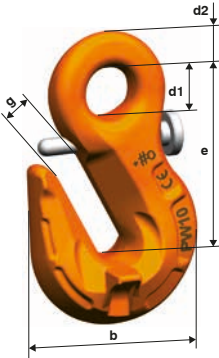
São muitas as áreas de aplicação destes ganchos paralelos. Contudo, há que evitar carregar a extremidade do gancho, montar com elos de ligação Unilock e utilizar em sistemas soldados. Com esta questão em mente e graças ao design especial da superfície de contato, o gancho encurtador padrão com trava de segurança contra o desengate acidental da corrente é perfeito para uma interação harmoniosa entre corrente e gancho.

Quando mais curto, não é necessária a redução da capacidade de carga, o gancho pode também ser montado posteriormente no sistema. É compatível com o sistema Connex, está de acordo com a norma EN 1677-1 com propriedades mecânicas para a classe G10 e é fornecido com manual de instruções completo e marcação CE.

O kit de dispositivos de segurança também está disponível como peça de substituição. O PSGW Kit de peças de substituição é constituído por um pino, uma mola e uma porca.



| PSW Gancho olhal encurtador com pino de segurança | Código  | Capacidade de carga [kg] | e [mm] | b [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | g [mm] | Peso [kg/pc.] |
|---------------------------------------------------|---------|--------------------------|--------|--------|---------|---------|--------|---------------|
|                                                   | PSW 7/8 | 2.500                    | 65     | 57     | 16      | 12      | 9      | 0,40          |
|                                                   | PSW 10  | 4.000                    | 77     | 71     | 20      | 14      | 12     | 0,75          |
|                                                   | PSW 13  | 6.700                    | 101    | 92     | 26      | 19      | 15     | 1,61          |
|                                                   | PSW 16  | 10.000                   | 121    | 113    | 32      | 23      | 19     | 2,73          |



## pewag<sup>®</sup> XKW Gancho encurtador com acoplamento

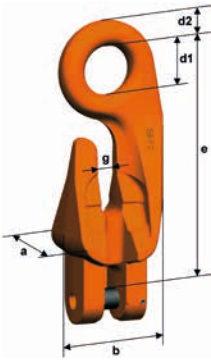
### De aplicação universal.

Este gancho encurtador é ideal para sistemas Connex e sistemas soldados. Como gancho encurtador com acoplamento, engata diretamente na corrente. O olhal na parte superior do gancho confere-lhe opções de ligação universais como gancho de elos VXKW, VMXKW e LXXKW. Pode obter-se mais detalhes no manual de instruções completo fornecido com o equipamento.

O gancho encurtador é fabricado de acordo com a norma EN 1677-1 com propriedades mecânicas para a classe G10 e possui marcação CE e certificação BG. Porém, não é permitido carregar a extremidade do gancho. O gancho deve ser montado somente pessoas qualificadas, sendo uma operação simples e rápida, que não requer ferramentas especiais.

Os pinos de acoplamento e os pinos de segurança podem ser adquiridos como KBSW Kit de peças de substituição.



| XKW Gancho encurtador com acoplamento                                               | Código  | Capacidade de carga [kg] | e    | b    | a    | d1   | d2   | g    | Peso     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|----------|
|                                                                                     |         |                          | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg/pc.] |
|  | XKW 5/6 | 1.400                    | 84   | 37   | 29   | 18   | 9    | 8    | 0,22     |
|                                                                                     | XKW 7   | 1.900                    | 122  | 54   | 39   | 24   | 12   | 11   | 0,66     |
|                                                                                     | XKW 8   | 2.500                    | 122  | 54   | 39   | 24   | 12   | 11   | 0,67     |
|                                                                                     | XKW 10  | 4.000                    | 160  | 70   | 50   | 31   | 14   | 13   | 1,31     |
|                                                                                     | XKW 13  | 6.700                    | 203  | 92   | 64   | 37   | 18   | 15   | 2,83     |
|                                                                                     | XKW 16  | 10.000                   | 234  | 102  | 80   | 48   | 24   | 20   | 5,06     |

pewag BWW Gancho para chapas

Perfeito para elevar.

Para elevar diversas pilhas de chapas, placas ou semelhantes são necessárias ferramentas perfeitas – o BWW Gancho para chapas é uma delas! Pode ser fornecido, a pedido, com dimensões especiais; na versão padrão é adequado para sistemas Connex e sistemas soldados, estando de acordo com a norma EN 1677-1 com propriedades mecânicas para a classe G10.

Durante o uso, deve ser assegurado que as cargas na ponta do gancho devem ser evitadas e que os ganchos devem ser empurrados completamente para a carga. O processo de elevação deve ser realizado com pelo menos uma linga de III ramais. Atenção especial deve ser dada a este produto em relação a classificação da capacidade de carga:

- Se uma linga de III ramais for utilizada, o limite de capacidade de carga corresponde ao de uma linga de II ramais.
- Se uma linga de IV ramais for utilizada, o limite de capacidade de carga corresponde ao de uma linga de III ramais.

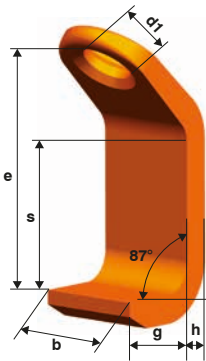
O ângulo de inclinação do sistema de elevação deve ser definido entre 15° e 30°

O ângulo dispõe de marcação CE e de um manual de instruções completo.



| BWW Gancho para chapas | Código    | Capacidade de carga [kg] | e [mm] | s [mm] | b [mm] | h [mm] | d1 [mm] | g [mm] | Peso [kg/pc.] |
|------------------------|-----------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------------|
|                        | BWW 7/8   | 2.500                    | 131    | 80     | 50     | 15     | 28      | 55     | 1,50          |
|                        | BWW 10    | 4.000                    | 170    | 100    | 70     | 20     | 36      | 65     | 2,80          |
|                        | BWW 13    | 6.700                    | 209    | 130    | 80     | 25     | 40      | 90     | 5,30          |
|                        | BWW 16    | 10.000                   | 263    | 160    | 100    | 30     | 50      | 110    | 10,50         |
|                        | BWW 19/20 | 16.000                   | 306    | 185    | 120    | 40     | 60      | 130    | 17,50         |
|                        | BWW 22    | 19.000                   | 368    | 220    | 140    | 50     | 75      | 150    | 30,50         |

Versões especiais a pedido!





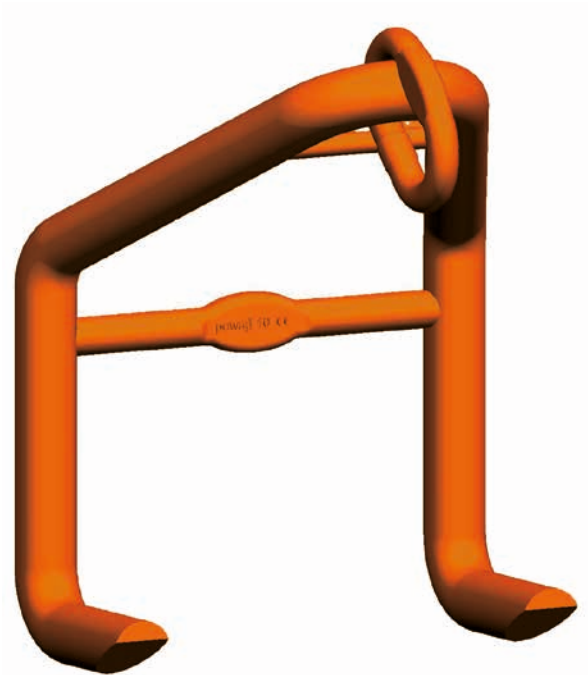
pewag GHW Gancho de forquilha

Disponível também em tamanhos especiais.

Para elevar pilhas de chapas de metal, placas ou semelhante é necessário utilizar meios adequados e, acima de tudo, seguros. O GHW Gancho de forquilha é mais do que parece: é excelente para sistemas Connex e sistemas soldados e também está disponível, a pedido, em tamanhos especiais. Apresenta a marcação CE e está de acordo com a norma EN 1677-1 com propriedades mecânicas para a classe G10.

Devem evitar-se sobrecargas na extremidade dos ganchos e estes devem ser encostados totalmente à carga e utilizados apenas aos pares com um ângulo de inclinação entre 30° e 45°.

O manual de instruções completo contém mais informações sobre a utilização do gancho.



| GHW Gancho de forquilha | Código  | Capacidade de carga [kg] | e    | s    | b    | g    | d    | BW-link | Peso [kg/pc.] |
|-------------------------|---------|--------------------------|------|------|------|------|------|---------|---------------|
|                         |         |                          | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |         |               |
|                         | GHW 5/6 | 1.400                    | 203  | 100  | 190  | 65   | 23   | BW 13   | 2,84          |
|                         | GHW 7/8 | 2.500                    | 300  | 150  | 254  | 100  | 30   | BW 16   | 7,25          |
|                         | GHW 10  | 4.000                    | 402  | 200  | 380  | 130  | 40   | BW 22   | 16            |

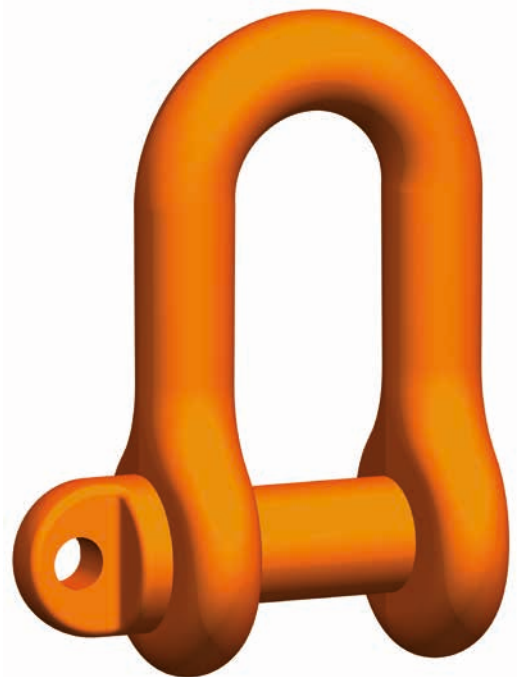
Versões especiais a pedido!

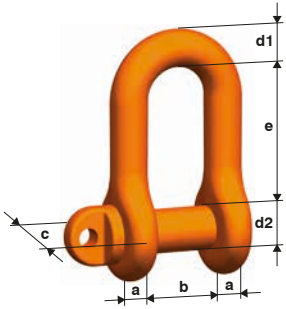
pewag SCHW Manilha reta

Conhecida e apreciada por todos.

A manilha reta resistente com pinos roscados de classe 10, devidamente identificada, impede qualquer troca e é adequada para a generalidade dos trabalhos de elevação. O pino reto assenta dos dois lados nos olhais, a zona roscada não sobressai na abertura do arco. É necessário verificar a posição correta do pino antes de cada processo de elevação. Sendo respeitada esta precaução, a manilha suportará os processos de elevação mais exigentes. Em todo o caso, não deve ser montada diretamente na corrente.

Cada um destes produtos de segurança acompanham marcação CE e um manual de instruções completo.



| SCHW Manilha reta                                                                  | Código   | Capacidade de carga [kg] | e [mm] | b [mm] | a [mm] | d1 [mm] | c [mm] | d2 [mm] | Peso [kg/pc.] |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|---------------|
|  | SCHW 5   | 1.000                    | 24     | 11     | 7      | 8       | 16     | 8       | 0,11          |
|                                                                                    | SCHW 6   | 1.400                    | 30     | 14     | 8      | 10      | 20     | 10      | 0,20          |
|                                                                                    | SCHW 7/8 | 2.500                    | 36     | 17     | 10     | 12      | 24     | 12      | 0,41          |
|                                                                                    | SCHW 10  | 4.000                    | 49     | 21     | 13     | 15      | 32     | 16      | 0,61          |
|                                                                                    | SCHW 13  | 6.700                    | 61     | 27     | 17     | 19      | 40     | 20      | 1,42          |
|                                                                                    | SCHW 16  | 10.000                   | 73     | 33     | 21     | 23      | 48     | 24      | 2,62          |

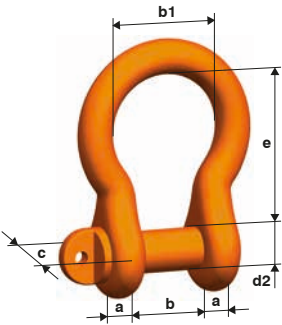
pewag GSCHW Manilha curva

Sem comprometer a qualidade.

Quanto a Manilha curva, com alta resistencia, pinos roscados de classe 10 e respectiva marcação, este produto de qualidade é perfeitamente adequado para todo o tipo de elevações sem perigo de confusão. O pino reto assenta dos dois lados nos olhais, a zona roscada não sobressai na abertura do arco. É necessário verificar a posição correta do pino antes de cada processo de elevação, não permite uma montagem direta na corrente.

Este produto da pewag é fornecido com marcação CE e manual de instruções completo.



| GSCHW Manilha curva                                                                 | Código    | Capacidade de carga [kg] | e [mm] | b [mm] | b1 [mm] | a [mm] | c [mm] | d2 [mm] | Peso [kg/pc.] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|---------------|
|  | GSCHW 7/8 | 2.500                    | 51     | 22     | 32      | 13     | 34     | 16      | 0,46          |
|                                                                                     | GSCHW 10  | 4.000                    | 64     | 27     | 43      | 16     | 40     | 19      | 0,85          |
|                                                                                     | GSCHW 13  | 6.700                    | 76     | 31     | 51      | 19     | 46     | 22      | 1,27          |
|                                                                                     | GSCHW 16  | 10.000                   | 95     | 43     | 68      | 25     | 59     | 28      | 2,90          |

pewag KNEW Pega

Popular na construção civil.

Graças ao formato especialmente pequeno, esta pega é ideal para a generalidade das operações de transporte na construção civil, como por exemplo, o transporte de pilhas de chapas. É soldado na suspensão com o elo da corrente maior seguinte, pelo que ocupa pouco espaço e é adequado para pequenos orifícios. A tabela indica os diâmetros mínimo e máximo predefinidos para os orifícios.

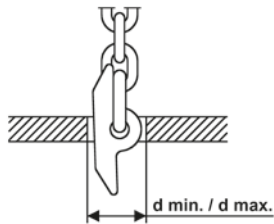
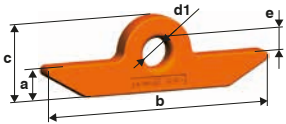
A pedido do cliente, podem ser disponibilizados outros modelos.

A pega está de acordo com a norma N 1677-1 com propriedades mecânicas para a classe G10, dispondo de um manual de instruções completo.

Para o transporte de pilhas de chapas na vertical, recomendamos a utilização de uma corrente de 10 mm.



| KNEW Pega | Código | Para corrente | Capacidade de carga [kg] | e [mm] | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d1 [mm] | d min. [mm] | d max. [mm] | Elo de ligação |
|-----------|--------|---------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|-------------|-------------|----------------|
|           | KNEW 8 | 8             | 2.500                    | 10     | 17     | 120    | 38     | 15      | 40          | 60          | WIN 10         |



## pewag<sup>®</sup> KRW Elo de acoplamento

### Um elo para muitas ocasiões.

Este elo de acoplamento também serve para soluções especiais. Encontra-se nos elos de suspensão com acoplamento KAGW e KMGW. É fabricado de acordo com a norma EN 1677-1 com propriedades mecânicas para a classe G10.

A montagem da corrente pode ser feita de forma simples e rápida por uma pessoa qualificada e sem recorrer a ferramentas especiais, dispondo de um manual de instruções completo.

Os pinos de acoplamento e os pinos de segurança podem ser adquiridos como KBSW Elo de peças de substituição.



| KRW Elo de acoplamento | Código    | Capacidade de carga [kg] | e [mm] | s [mm] | a [mm] | b [mm] | f [mm] | d [mm] | Peso [kg/pc.] |
|------------------------|-----------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
|                        | KRW 5/6   | 1.400                    | 31     | 7      | 18     | 38     | 8      | 7,40   | 0,12          |
|                        | KRW 7     | 1.900                    | 43     | 10     | 24     | 54     | 11     | 9      | 0,21          |
|                        | KRW 8     | 2.500                    | 43     | 10     | 24     | 54     | 11     | 10     | 0,21          |
|                        | KRW 10    | 4.000                    | 51     | 12     | 28     | 63     | 14     | 12,50  | 0,37          |
|                        | KRW 13    | 6.700                    | 63     | 15     | 33     | 76     | 17     | 16     | 0,77          |
|                        | KRW 16    | 10.000                   | 74     | 18     | 40     | 88     | 20     | 20     | 1,36          |
|                        | KRW 19/20 | 16.000                   | 94     | 23     | 50     | 114    | 24     | 24     | 2,33          |
|                        | KRW 22    | 19.000                   | 102    | 25     | 50     | 122    | 27     | 27     | 3,95          |



pewag KOW Elo de suspensão com acoplamento

Prático e resistente.

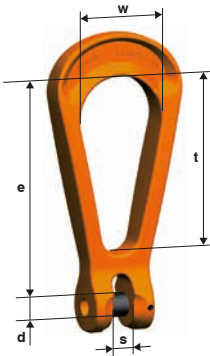
Não fazemos concessões no que toca à qualidade. A pewag não oferece meios termos, mas sim produtos práticos e extremamente úteis – o KOW Elo de suspensão com acoplamento é um deles!

O olhal de acoplamento altamente resistente e matrizado serve para ligação direta à corrente. Também pode ser utilizado como elo final; não necessita de elo de ligação. A certificação BG, a marcação CE, um manual de instruções completo e a fabricação de acordo com a norma EN 1677-1 com propriedades mecânicas para a classe G10 completam o volume de fornecimento.

Uma pessoa qualificada pode montar a corrente de forma simples, rápida e sem recorrer a ferramentas especiais. Se necessitar de substituir peças do elo, tem mais um bônus à sua disposição: os pinos de acoplamento e os pinos de segurança estão disponíveis como KBSW Elo de peças de substituição.



KOW Elo de suspensão com acoplamento



| Código | Capacidade de carga [kg] | e [mm] | t [mm] | w [mm] | d [mm] | s [mm] | Peso [kg/pc.] |
|--------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| KOW 7  | 1.900                    | 92     | 70     | 34     | 9      | 9      | 0,33          |
| KOW 8  | 2.500                    | 91     | 70     | 34     | 10     | 9      | 0,33          |
| KOW 10 | 4.000                    | 128    | 102    | 50     | 12,50  | 12     | 0,75          |
| KOW 13 | 6.700                    | 169    | 136    | 66     | 16     | 15     | 1,08          |
| KOW 16 | 10.000                   | 214    | 172    | 83     | 20     | 18     | 2,93          |

# pewag<sup>®</sup> KHSW Gancho clevis com trava e acoplamento

## Sem sobressaltos.

Este Gancho clevis com trava e acoplamento universal com trava de segurança forjada é a melhor opção para quem pretende uma ligação simples e rápida à corrente através de um sistema de acoplamento sem elo de ligação. A trava de segurança engata na extremidade do gancho ficando, assim, muito bem protegida contra um desliz lateral.

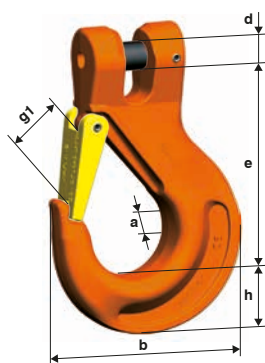
O gancho clevis está de acordo com a norma EN 1677-2 com propriedades mecânicas para a classe G10, dispõe de certificação BG e marcação CE, e tem capacidade para o máximo desempenho se submetida a tração retilínea – todas as outras devem ser evitadas.

Uma pessoa qualificada não necessita de qualquer ferramenta especial para a montagem extremamente simples e rápida da corrente, dispondo de um manual de instruções completo. O elo de travas de segurança é constituído por uma trava de segurança forjada, uma mola inoxidável e um pino elástico – que podem ser montados igualmente de forma simples e sem ferramentas especiais.

Não há surpresas no que toca às peças de substituição: os pinos de acoplamento e os pinos de segurança estão disponíveis como KBSW Jogo de peças de substituição. O SFGW Kit de travas de segurança também deve ser utilizado como peça de substituição.



KHSW Gancho clevis com trava e acoplamento



| Código     | Capacidade de carga [kg] | e [mm] | h [mm] | a [mm] | d [mm] | g1 [mm] | b [mm] | Peso [kg/pc.] |
|------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------------|
| KHSW 5/6   | 1.400                    | 69     | 20     | 15     | 7,40   | 19      | 66     | 0,29          |
| KHSW 7     | 1.900                    | 95     | 28     | 19     | 9      | 26      | 90     | 0,61          |
| KHSW 8     | 2.500                    | 95     | 28     | 19     | 10     | 26      | 90     | 0,62          |
| KHSW 10    | 4.000                    | 109    | 35     | 25     | 12,50  | 31      | 108    | 1,19          |
| KHSW 13    | 6.700                    | 136    | 41     | 34     | 16     | 39      | 131    | 2,12          |
| KHSW 16    | 10.000                   | 155    | 49     | 37     | 20     | 45      | 153    | 3,49          |
| KHSW 19/20 | 16.000                   | 184    | 53     | 51     | 24     | 53      | 177    | 5,64          |
| KHSW 22    | 19.000                   | 214    | 62     | 52     | 27     | 62      | 196    | 9,05          |

# **pewag BKHSW Gancho clevis com trava extra grande e acoplamento**

## Grande resistência.

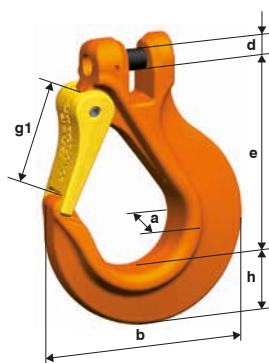
A trava de segurança do BKHSW Gancho clevis extra grande engata na extremidade do gancho, a qual fica muito bem protegida contra um deslize lateral. A abertura da boca claramente maior que a do padrão KHSW tornando este produto muito flexível. As marcas de controle cunhadas no gancho facilitam o reconhecimento dos critérios de eliminação. A ligação à corrente é uma operação rápida e simples, sem necessitar de elo de ligação graças ao sistema de engate. Está prevista uma tração retilínea e deve evitar-se a sobrecarga da extremidade do gancho e da trava de segurança.

O BKHSW Gancho clevis extra grande pode ser montado por uma pessoa qualificada de forma simples, rápida e sem recorrer a ferramentas especiais. Os pinos de acoplamento e os pinos de segurança estão disponíveis como elo de peças de substituição. O jogo da trava de segurança é constituído por uma trava de segurança forjada, uma mola de aço inoxidável e um pino elástico. O produto vem com um manual de instruções completo esclarecendo qualquer dúvida que possa surgir.

As características excepcionais de qualidade incluem a fabricação de acordo com a EN 1677-2 com as propriedades mecânicas para G10, aprovação BG e marcação CE. O conjunto de peças sobressalentes KBSW é composto por um pino de acoplamento e um pino de retenção. O conjunto de peças sobressalentes SFGW-B é constituído por uma trava de segurança, mola e pino elástico.



**BKHSW Gancho clevis com trava extra grande e acoplamento**



| Código   | Capacidade de carga [kg] | e [mm] | h [mm] | a [mm] | d [mm] | g1 [mm] | b [mm] | Peso [kg/pc.] |
|----------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------------|
| BKHSW 8  | 2.500                    | 93     | 27     | 25     | 10     | 32      | 98     | 1,01          |
| BKHSW 10 | 4.000                    | 111    | 33     | 30     | 12,50  | 38      | 119    | 1,57          |

## pewag<sup>®</sup> KCHW Gancho em C com acoplamento

### Com “C” de charme.

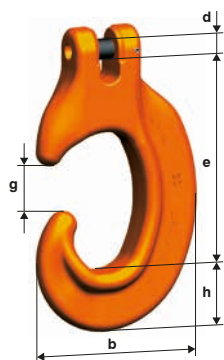
Uma montagem e desmontagem rápida da suspensão e a utilização sem trava de segurança são as áreas em que o KCHW Gancho em C com acoplamento mais se destaca. O formato da extremidade do gancho reduz o perigo de desprendimento accidental da carga. A corrente pode ser ligada ao sistema de acoplamento de forma simples e rápida sem necessitar de elo de ligação.

O gancho está de acordo com a norma EN 1677-1 com propriedades mecânicas para a classe G10, dispõe de certificação BG, marcação CE e é fornecido com manual de instruções completo. O KBSW Kit de peças de substituição é constituído por pinos de acoplamento e pinos de segurança. Uma pessoa qualificada monta o gancho e o elo de peças de substituição com pinos de acoplamento e pinos de segurança de forma simples e rápida, sem recorrer a ferramentas especiais.

Se tiver o cuidado de o submeter apenas a tração retilínea e não carregar a extremidade, o gancho em C com acoplamento é uma solução charmosa!



KCHW Gancho em C com acoplamento



| Código  | Capacidade de carga [kg] | e [mm] | h [mm] | d [mm] | b [mm] | g [mm] | Peso [kg/pc.] |
|---------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| KCHW 7  | 1.900                    | 91     | 28     | 9      | 74     | 20     | 0,52          |
| KCHW 8  | 2.500                    | 90     | 28     | 10     | 74     | 20     | 0,51          |
| KCHW 10 | 4.000                    | 129    | 39     | 12,50  | 107    | 28     | 1,51          |
| KCHW 13 | 6.700                    | 166    | 51     | 16     | 137    | 41     | 3,13          |
| KCHW 16 | 10.000                   | 205    | 60     | 20     | 166    | 45     | 5,56          |

pewag KLHW Gancho clevis autoblocante com acoplamento

Seguramente resistente.

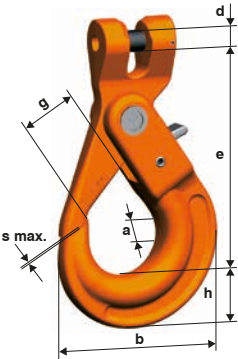
O fecho e bloqueio autônomo são as caraterísticas especiais deste Gancho clevis autoblocante com acoplamento.

A abertura da boca claramente maior que a do KHSW Gancho clevis com trava oferece também uma maior flexibilidade de aplicações. O gancho está de acordo com a norma EN 1677-3 com propriedades mecânicas para a classe G10 e não pode ser aberto sob carga por motivos de segurança. Deve ser submetido apenas a tração retilínea e não ser sobrecarregado na extremidade do gancho ou na trava de segurança – assim, o gancho mantém com segurança aquilo que o nome promete!

Qualquer pessoa qualificada pode efetuar a montagem simples e sem quaisquer ferramentas especiais ou elos de ligação. O manual de instruções completo fornece informações detalhadas sobre a correta utilização. O gancho dispõe de certificação BG, marcação CE e possui peças substituíveis: os pinos de acoplamento e os pinos de segurança podem ser adquiridos como KBSW Elo de peças de substituição, o mesmo sucedendo com o VLHW Elo de engate como mecanismo de fecho nas costas do gancho.



KLHW Gancho clevis autoblocante



| Código     | Capacidade de carga [kg] | e [mm] | h [mm] | a [mm] | b [mm] | d [mm] | g [mm] | s max. [mm] | Peso [kg/pc.] |
|------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|---------------|
| KLHW 5/6   | 1.400                    | 94     | 20     | 17     | 71     | 7,40   | 28     | 1           | 0,56          |
| KLHW 7     | 1.900                    | 123    | 26     | 20     | 88     | 9      | 34     | 1           | 0,87          |
| KLHW 8     | 2.500                    | 123    | 26     | 20     | 88     | 10     | 34     | 1           | 1,00          |
| KLHW 10    | 4.000                    | 144    | 30     | 29     | 107    | 12,50  | 45     | 1           | 1,61          |
| KLHW 13    | 6.700                    | 180    | 40     | 35     | 138    | 16     | 52     | 1,50        | 3,25          |
| KLHW 16    | 10.000                   | 218    | 50     | 41     | 168    | 20     | 60     | 2           | 5,95          |
| KLHW 19/20 | 16.000                   | 259    | 62     | 50     | 194    | 24     | 70     | 2           | 12,89         |
| KLHW 22    | 19.000                   | 286    | 65     | 52     | 211    | 27     | 81     | 2           | 15,91         |
| KLHW 26    | 26.500                   | 338    | 79     | 61     | 253    | 33     | 100    | 2           | 21,33         |



# pewag KFW Gancho de fundição com acoplamento

## Grande amplitude de boca.

Quem tem algo para oferecer deve mostrá-lo ao mundo: com uma boca extra larga, o KFW Gancho de fundição com acoplamento está muito à frente dos restantes ganchos. Este gancho é muito utilizado nas fundições.

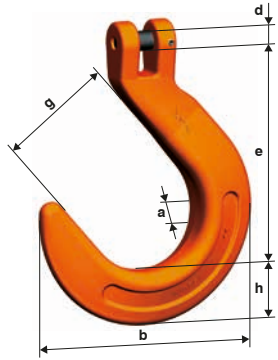
A fabricação de acordo com a norma EN 1677-1 com propriedades mecânicas para a classe G10, a certificação BG e a marcação CE qualificam-no como produto de qualidade típico da pewag.

Com este estamos igualmente habituados a um engate simples e rápido na corrente através do sistema de acoplamento e sem necessitar de um elo de ligação, dispondo de um manual de instruções completo com todos os fatos e áreas de aplicação.

A tração deve ser retilínea e a extremidade do gancho não deve ser carregada. Também aqui há que verificar, antes de cada aplicação, se é permitida a utilização sem trava de segurança. Uma pessoa qualificada monta rapidamente o Gancho de fundição com acoplamento sem necessitar de uma ferramenta especial e sabe igualmente quão simples é a substituição dos pinos de acoplamento e pinos de segurança com o kit de peças de substituição.

Os parafusos de cúpula e o pino de travamento estão disponíveis como conjunto de peças de reposição da KBSW.



| KFW Gancho de fundição com acoplamento                                              | Código | Capacidade de carga [kg] | e    | h    | a    | g    | d     | b    | Peso [kg/pc.] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------|------|------|------|-------|------|---------------|
|                                                                                     |        |                          | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]  | [mm] |               |
|  | KFW 7  | 1.900                    | 121  | 29   | 25   | 64   | 9     | 118  | 1,02          |
|                                                                                     | KFW 8  | 2.500                    | 120  | 29   | 25   | 64   | 10    | 118  | 1,04          |
|                                                                                     | KFW 10 | 4.000                    | 140  | 35   | 32   | 76   | 12,50 | 143  | 1,74          |
|                                                                                     | KFW 13 | 6.700                    | 170  | 42   | 40   | 89   | 16    | 170  | 3,38          |

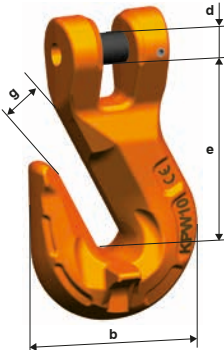
# pewag KPW Gancho clevis encurtador com acoplamento

## Interação perfeita.

Graças ao design especial da superfície de apoio da corrente, este gancho encurtador padrão com acoplamento permite a interação perfeita entre corrente e gancho. Quando mais curto, não é necessária a redução da capacidade de carga, podendo ser montado posteriormente no sistema. Permite uma ligação simples e rápida à corrente graças ao sistema de acoplamento sem elo de ligação. Os pinos de acoplamento e os pinos de segurança podem ser adquiridos como KBSW Kit de peças de substituição.

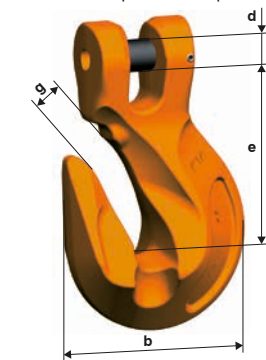
O Gancho clevis encurtador está de acordo com a norma EN 1677-1 com propriedades mecânicas para a classe G10 e dispõe de marcação CE. Segundo o manual de instruções completo, não é permitido carregar a extremidade do gancho e a montagem deve ser efetuada somente por uma pessoa qualificada. Contudo, não requer a utilização de ferramentas especiais - esta recomendação visa apenas a segurança do utilizador.



| CPW Gancho clevis encurtador com acoplamento                                        | Código                  | Capacidade de carga [kg] | e [mm] | b [mm] | d [mm] | g [mm] | Peso [kg/pc.] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------|
|  | KPW 6                   | 1.400                    | 47     | 44     | 7,40   | 7      | 0,19          |
|                                                                                     | KPW 7                   | 1.900                    | 63     | 57     | 9      | 9      | 0,46          |
|                                                                                     | KPW 8                   | 2.500                    | 63     | 57     | 10     | 9      | 0,46          |
|                                                                                     | KPW 10                  | 4.000                    | 78     | 71     | 12,50  | 12     | 0,90          |
|                                                                                     | KPW 13                  | 6.700                    | 93     | 92     | 16     | 15     | 1,85          |
|                                                                                     | KPW 16                  | 10.000                   | 115    | 113    | 20     | 19     | 3,49          |
|                                                                                     | KPW 19/20 <sup>1)</sup> | 16.000                   | 141    | 150    | 24     | 25     | 6,88          |
|                                                                                     | KPW 22 <sup>1)</sup>    | 19.000                   | 158    | 165    | 27     | 27     | 9,68          |

<sup>1)</sup> Forma sem superfície de suporte

Forma com superfície de apoio



Forma sem superfície de apoio

### pewag – apaixonado na melhoria permanente para o usuário!

A pewag estabelece uma ótima performance pela facilidade de uso de seus produtos e acompanha os requisitos do mercado a este respeito. Fiel a este princípio, o projeto de ganchos paralelos na faixa pewag está a ser adaptado. O novo design para as dimensões 5 a 16 inclui pontes de suporte laterais, oferecendo suporte perfeito para correntes winner pewag e garantindo o posicionamento otimizado da corrente na superfície de apoio.

**Exceção:** as dimensões da corrente de 19/20 ainda não foram ajustadas. Por razões técnicas, as correntes com estas dimensões não devem tocar a superfície de apoio do gancho.





# KPSW Gancho clevis encurtador com pino de segurança

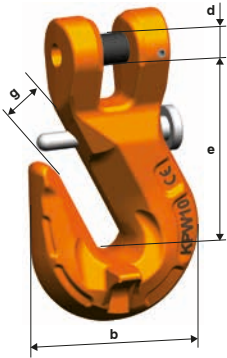
## Encurtamento com segurança.

Graças ao design especial da superfície de apoio da corrente, este gancho encurtador padrão com acoplamento permite a interação perfeita entre corrente e gancho. Quando mais curto, não é necessária a redução da capacidade de carga, podendo ser montado posteriormente no sistema. Permite uma ligação simples e rápida à corrente graças ao sistema de acoplamento sem elo de ligação. Os pinos de acoplamento e os pinos de segurança estão disponíveis como KBSW Kit de peças de substituição.

Este gancho é também ideal para proteção em processos de carga graças ao dispositivo de segurança contra o desengate acidental da corrente.

O PSGW Elo de dispositivos de segurança constituído por um pino, uma mola e uma porca também está disponível como peça de substituição. O Gancho clevis encurtador com pino de segurança está de acordo com a norma EN 1677-1 com propriedades mecânicas para a classe G10 e dispõe de marcação CE. Segundo o manual de instruções completo, não é permitido carregar a extremidade do gancho e a montagem deve ser efetuada somente por uma pessoa qualificada. Contudo, não requer a utilização de ferramentas especiais - esta recomendação visa apenas a segurança do utilizador.



| KPSW Gancho clevis encurtador com pino de segurança                                 | Código  | Capacidade de carga [kg] | e    | b    | d     | g    | Peso [kg/pc.] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|------|------|-------|------|---------------|
|                                                                                     |         |                          | [mm] | [mm] | [mm]  | [mm] |               |
|  | KPSW 7  | 1.900                    | 63   | 57   | 9     | 9    | 0,48          |
|                                                                                     | KPSW 8  | 2.500                    | 63   | 57   | 10    | 9    | 0,48          |
|                                                                                     | KPSW 10 | 4.000                    | 78   | 71   | 12,50 | 12   | 0,93          |
|                                                                                     | KPSW 13 | 6.700                    | 93   | 92   | 16    | 15   | 1,90          |
|                                                                                     | KPSW 16 | 10.000                   | 115  | 113  | 20    | 19   | 3,55          |

## pewag KSCHW Manilha com acoplamento

### Uma peça que faltava.

Esta manilha altamente resistente é constituída por um parafuso especial, porca e contrapino, sendo que, na prática, é um parafuso prisioneiro. Graças à ampla abertura, a manilha é versátil, podendo ser usada, por exemplo, em vigas. Permite uma ligação simples e rápida à corrente graças ao sistema de acoplamento sem elo de ligação. O volume de fornecimento inclui a fabricação de acordo com a norma EN 1677-1 com propriedades mecânicas para a classe G10, a certificação BG e a marcação CE.

Antes de cada processo de elevação, há que garantir que o contrapino de segurança está montado e que o equipamento é submetido apenas a tração retilínea. A montagem deve ser efetuada por uma pessoa qualificada, não necessitando de ferramentas especiais. O KBSW Kit de peças de substituição é constituído por pinos de acoplamento e pino elástico, enquanto o KBMSW é constituído por um parafuso especial, porca e contrapino.



| KSCHW Manilha com acoplamento | Código   | Capacidade de carga [kg] | e    | e1   | b min. | a    | d     | c    | d1   | Peso [kg/pc.] |
|-------------------------------|----------|--------------------------|------|------|--------|------|-------|------|------|---------------|
|                               |          |                          | [mm] | [mm] | [mm]   | [mm] | [mm]  | [mm] | [mm] |               |
|                               | KSCHW 7  | 1.900                    | 76   | 54   | 26     | 12   | 9     | 31   | 16   | 0,64          |
|                               | KSCHW 8  | 2.500                    | 76   | 54   | 26     | 12   | 10    | 31   | 16   | 0,66          |
|                               | KSCHW 10 | 4.000                    | 105  | 76   | 32     | 16   | 12,50 | 39   | 20   | 1,22          |
|                               | KSCHW 13 | 6.700                    | 113  | 77   | 42     | 21   | 16    | 50   | 24   | 2,64          |

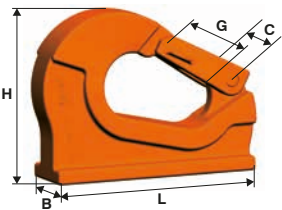
## pewag<sup>®</sup> AWHW Gancho soldável

### Para soldar com êxito.

Este gancho altamente resistente é particularmente adequado para soldar a pás escavadoras, vigas ou elementos semelhantes. Ele brilha graças a uma trava de segurança forjada e temperada que o torna muito robusto. Também está bem protegido contra um deslize lateral graças ao engate da trava de segurança na extremidade do gancho.

Está de acordo com a norma EN 1677-1 com elevada capacidade de carga e é entregue com instruções de serviço e de soldadura completas, que devem ser cumpridas com o máximo rigor! Este gancho soldável dispõe, naturalmente, de uma marcação CE. O SFGW-A Kit de travas de segurança pode ser substituído de forma simples e rápida sem necessitar de uma ferramenta especial.



| AWHW Gancho soldável                                                                | Código   | Capacidade de carga | L    | H    | G    | B    | C    | Peso     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|------|------|------|------|------|----------|
|                                                                                     |          | [kg]                | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg/pc.] |
|  | AWHW 1,3 | 1.300               | 95   | 74   | 20   | 25   | 34   | 0,67     |
|                                                                                     | AWHW 3,8 | 3.800               | 132  | 106  | 26   | 35   | 40   | 1,40     |
|                                                                                     | AWHW 6,3 | 6.300               | 167  | 133  | 29   | 45   | 49   | 2,95     |
|                                                                                     | AWHW 10  | 10.000              | 175  | 136  | 29   | 50   | 49   | 4,02     |



# pewag coropro

## A inovadora proteção anticorrosão.

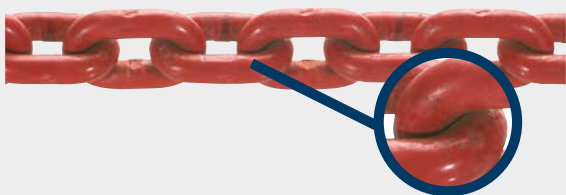
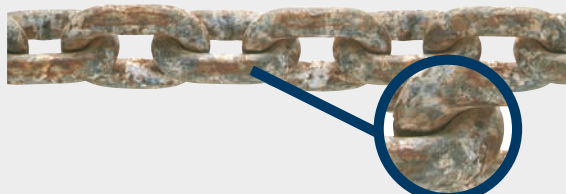
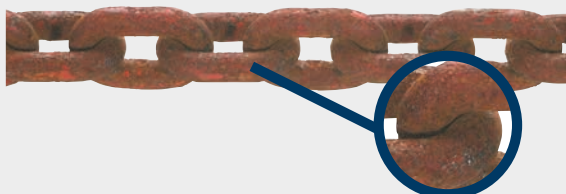
Resistente. Segura.

Isenta de metais pesados.

O pewag coropro é um processo eletromecânico de revestimento que é precedido por fosfatização de zinco como pré-tratamento. Devido à camada fina de microproteção, o processo de proteção anticorrosão é ideal para estruturas complicadas de revestimento, como de roscas e peças móveis.

## Ensaio de névoa salina

de acordo com ISO 9227 (teste NSS).

| Estado inicial                                                                                                                                | Estado final                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>PCP – coropro</b></p>  <p>antes</p>                  | <p>após 528 h</p>  |
| <p><b>PC – revestida a pó</b></p>  <p>vorher</p>           | <p>após 528 h</p>  |
| <p><b>GZN – zincada por galvanização</b></p>  <p>antes</p> | <p>após 288 h</p>  |
| <p><b>LAC – pintada</b></p>  <p>antes</p>                  | <p>após 168 h</p>  |

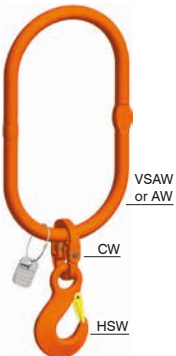
## pewag ÜW Elo de transição

### Para ganchos simples cf. DIN 15401 – garante transições perfeitas.

Os anéis de suspensão grandes, combinados com elos CW Connex e HSW Ganchos de olhal, permitem a utilização de ganchos mais pequenos. O sistema modular permite as mais diversas combinações e, paralelamente, capacidades de carga. O manual de instruções completo inclui todas as particularidades.

O ÜW Elo de transição é fabricado de acordo com a norma EN 818-4 com propriedades mecânicas para a classe G10 e é o produto da gama pewag que garante transições perfeitas.



| ÜW Elo de transição                                                                 | Código                        | Para ganchos simples<br>DIN 15401 | Capacidade de carga<br>[kg] | Composto por               | Peso<br>[kg/pc.] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|
|  | ÜW 32/16 I AW-HSW Connex      | 32                                | 16.000                      | AW 50/CW 26/HSW 19/20      | 28,86            |
|                                                                                     | ÜW 32/19 I AW-HSW Connex      | 32                                | 19.000                      | AW 50/CW 26/HSW 22         | 30,54            |
|                                                                                     | ÜW 32/26,5 I AW-HSW Connex    | 32                                | 26.500                      | AW 50/CW 26/HSW 26         | 36,89            |
|                                                                                     | ÜW 50/4 I VSAW-HSW Connex     | 50                                | 4.000                       | VSAW 1-16/CW 16/HSW 10     | 12,54            |
|                                                                                     | ÜW 50/6,7 I VSAW-HSW Connex   | 50                                | 6.700                       | VSAW 1-16/CW 16/HSW 13     | 13,73            |
|                                                                                     | ÜW 50/10 I VSAW-HSW Connex    | 50                                | 10.000                      | VSAW 1-16/CW 16/HSW 16     | 15,05            |
|                                                                                     | ÜW 50/16 I VSAW-HSW Connex    | 50                                | 16.000                      | VSAW 1-22/CW 22/HSW 19/20  | 28,22            |
|                                                                                     | ÜW 50/19 I VSAW-HSW Connex    | 50                                | 19.000                      | VSAW 1-22/CW 22/HSW 22     | 29,90            |
|                                                                                     | ÜW 50/26,5 I VSAW-HSW Connex  | 50                                | 26.500                      | VSAW 1-26/CW 26/HSW 26     | 41,89            |
|                                                                                     | ÜW 50/40 I AW-HSW Connex      | 50                                | 40.000                      | AW 72/CW 32/HSW 32         | 80,76            |
|                                                                                     | ÜW 100/26,5 I VSAW-HSW Connex | 100                               | 26.500                      | VSAW 1-32/320/CW 26/HSW 26 | 68,89            |
|                                                                                     | ÜW 100/40 I VSAW-HSW Connex   | 100                               | 40.000                      | VSAW 1-32/320/CW 32/HSW 32 | 87,26            |

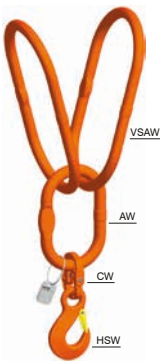
## pewag ÜW Elo de transição

### Para ganchos duplos cf. DIN 15402 – produto sem sobressaltos.

Os elos de suspensão grandes, combinados com elos CW Connex e HSW Ganchos de olhal, permitem a utilização de ganchos mais pequenos. O sistema modular permite as mais diversas combinações e, paralelamente, capacidades de carga. O manual de instruções completo inclui todas as particularidades.

O ÜW Elo de transição é fabricado de acordo com a norma EN 818-4 com propriedades mecânicas para a classe G10 e é um produto da elevada qualidade da gama pewag.



| ÜW Elo de transição                                                                 | Código                         | Para gancho duplo DIN 15402 | Capacidade de carga [kg] | Composto por                       | Peso [kg/pc.] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------|
|  | ÜW 50/4 II VSAW-HSW Connex     | 50                          | 4.000                    | 2xVSAW 1-16/AW36/ CW16/HSW10       | 28,09         |
|                                                                                     | ÜW 50/6,7 II VSAW-HSW Connex   | 50                          | 6.700                    | 2xVSAW 1-16/AW36/ CW16/HSW13       | 29,28         |
|                                                                                     | ÜW 50/10 II VSAW- HSW Connex   | 50                          | 10.000                   | 2xVSAW 1-16/AW36/ CW16/HSW16       | 30,60         |
|                                                                                     | ÜW 50/16 II VSAW-HSW Connex    | 50                          | 16.000                   | 2xVSAW 1-16/AW36/ CW19/20/HSW19/20 | 33,10         |
|                                                                                     | ÜW 50/19 II VSAW-HSW Connex    | 50                          | 19.000                   | 2xVSAW 1-22/AW50/ CW26/HSW22       | 67,09         |
|                                                                                     | ÜW 50/26,5 II VSAW-HSW Connex  | 50                          | 26.500                   | 2xVSAW 1-22/AW50/ CW26/HSW26       | 73,44         |
|                                                                                     | ÜW 50/36 II VSAW-HSW Connex    | 50                          | 36.000                   | 2xVSAW 1-22/AW50/ CW32/HSW32       | 91,81         |
|                                                                                     | ÜW 100/26,5 II VSAW-HSW Connex | 100                         | 26.500                   | 2xVSAW 1-32/320/AW50/ CW26/HSW26   | 133,44        |
|                                                                                     | ÜW 100/40 II VSAW-HSW Connex   | 100                         | 40.000                   | 2xVSAW 1-32/320/AW50/ CW32/HSW32   | 151,81        |

Ângulo de inclinação do VSAW: máx. 35°.

# Acessórios especiais em G8

## Visão geral do produto

### Conteúdo

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Unilock Elo de ligação                  | 92    |
| Elo giratório                           | 93    |
| Conector de acoplamento                 | 94    |
| Linga com garras para tubos de concreto | 95    |
| Tensionador de acoplamento              | 96    |
| Ganchos em S                            | 97+98 |
| Gancho para fardos                      | 99    |
| Gancho para tambores                    | 100   |
| Pinça de elevação de alta resistência   | 101   |









## pewag® U Unilock Elo de ligação

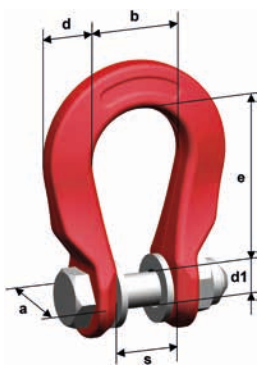
### Resiste a temperaturas de até 100 °C.

Este elo de ligação universal de classe 8 possui diferentes aplicações.

Um parafuso sextavado e uma porca de segurança permitem que uma pessoa qualificada proceda à montagem simples e rápida, a qual é explicada ao pormenor no manual de instruções completo. O elo de ligação está de acordo com a norma EN 1677-1, possui marcação CE e pode ser utilizado em temperaturas de até 100 °C. Ao utilizar, ter o cuidado de apertar a porca de forma que o parafuso possa continuar a mover-se.

O parafuso especial, a porca e a anilha também estão disponíveis como jogo de peças de substituição. Uma vez que o parafuso é uma peça especial, deve ser substituído somente por outro original.



| U Unilock Elo de ligação                                                            | Código  | Capacidade de carga [kg] | e [mm] | b [mm] | d [mm] | s [mm] | a [mm] | d1 [mm] | Peso [kg/pc.] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------------|
|  | U 5/6   | 1.120                    | 33     | 21     | 9      | 11     | 17     | 7       | 0,08          |
|                                                                                     | U 7     | 1.500                    | 49     | 28     | 13     | 16     | 24     | 9       | 0,22          |
|                                                                                     | U 8     | 2.000                    | 48     | 28     | 13     | 16     | 24     | 10      | 0,22          |
|                                                                                     | U 10    | 3.150                    | 60     | 35     | 16     | 20     | 28     | 12      | 0,41          |
|                                                                                     | U 13    | 5.300                    | 72     | 39     | 18     | 24     | 34     | 16      | 0,65          |
|                                                                                     | U 16    | 8.000                    | 80     | 47     | 23     | 32     | 44     | 20      | 1,34          |
|                                                                                     | U 19/20 | 12.500                   | 96     | 56     | 26     | 36     | 52     | 24      | 2,03          |
|                                                                                     | U 26    | 21.200                   | 121    | 77     | 36     | 49     | 74     | 33      | 4,70          |

pewag DF Distorcedor

Temperatura de aplicação: 130 °C.

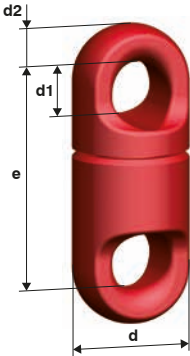
Este distorcedor é uma boa escolha se procura acessórios especiais de classe 8 que possam rodar sob carga e suportar temperaturas de até 130 °C.

Está de acordo com os padrões de fabricação da pewag, dispõe de marcação CE e certificação BG, e é fornecido com um manual de instruções completo.



| DF Distorcedor | Código               | Capacidade de carga [kg] | e [mm] | d [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | Peso [kg/pc.] |
|----------------|----------------------|--------------------------|--------|--------|---------|---------|---------------|
|                | DF 5/6 <sup>1)</sup> | 1.120                    | 44     | 22     | 12      | 7       | 0,10          |
|                | DF 7/8 <sup>1)</sup> | 2.000                    | 60     | 27     | 16      | 8       | 0,20          |
|                | DF 10 <sup>1)</sup>  | 3.150                    | 74     | 32     | 20      | 10      | 0,30          |
|                | DF 13 <sup>1)</sup>  | 5.300                    | 92     | 40     | 25      | 13      | 0,60          |

<sup>1)</sup> A pedido!



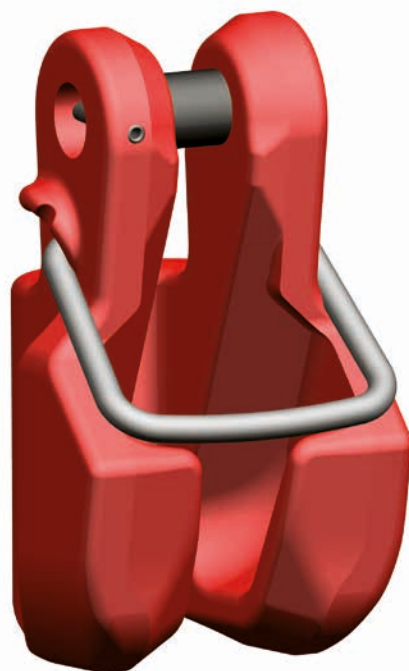
# pewag<sup>®</sup> KVS Garra encurtadora com acoplamento

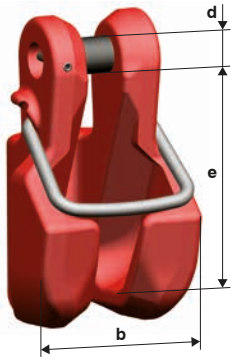
## Fundamentado na perfeição.

Para a grau 8, existem conectores de acoplamento de montagem simples e rápida, sem ferramentas especiais, para encurtar os ramais das correntes e formar laços que não devem ser apertados.

A garra encurtadora com dispositivo de segurança contra o desengate acidental da carga apresenta a marcação CE, a certificação BG e está de acordo com a norma EN 1677-1. O manual de instruções completo inclui informações sobre as áreas de aplicação e as questões a ter em atenção: o correto alinhamento da carga na corrente e a devida classificação da capacidade de carga em caso de combinação com correntes da grau 10. Graças ao acoplamento, a montagem é simples e rápida.

Os pinos de acoplamento e os pinos de segurança estão disponíveis como KBSW Kit de peças de substituição.



| KVS Conector de acoplamento                                                         | Código | Capacidade de carga [kg] | e [mm] | b [mm] | d [mm] | Peso [kg/pc.] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|--------|--------|--------|---------------|
|  | KVS 6  | 1.120                    | 45     | 36     | 7,4    | 0,27          |
|                                                                                     | KVS 7  | 1.500                    | 58     | 44     | 9      | 0,50          |
|                                                                                     | KVS 8  | 2.000                    | 58     | 44     | 10     | 0,50          |
|                                                                                     | KVS 10 | 3.150                    | 70     | 55     | 12,5   | 0,80          |
|                                                                                     | KVS 13 | 5.300                    | 90     | 70     | 16     | 1,53          |

### Precauções:

- Encurtar somente a corrente interna.
- Utilizar somente com trava.
- Verifique se a corrente esta perfeitamente posicionada na garra.

## pewag<sup>®</sup> BRG Linga com garras para tubos de concreto

### Perfeição – ao nosso alcance.

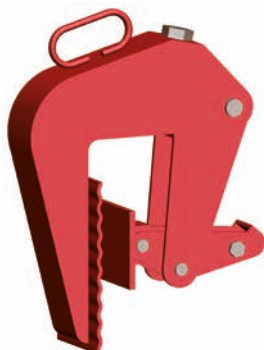
Esta linga de três ramos com três garras auto-tensoras é perfeita para elevar e transportar tubos de concreto com 1.300 a 2.300 mm de diâmetro.

A espessura da parede dos anéis de concreto pode oscilar entre 60 e 150 mm, com um peso máximo de 2.500 kg.

A linga com garras para tubos de concreto está de acordo com os padrões de fabricação da pewag e deve ser utilizada com III ramos e um ângulo de inclinação de até 30°. Por motivos de segurança, as garras não devem ser submetidas a esforços oblíquos. A temperatura máxima de aplicação é 100 °C.

O manual de instruções completo fornece informações sobre as particularidades e possibilidades de aplicação.



| BRG Linga com garras para tubos de concreto                                        | Código                            | Comprimento da argola | Capacidade de carga 30° | Até a garra ø | Peso     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|----------|
|                                                                                    |                                   | [mm]                  | [kg]                    | [mm]          | [kg/pc.] |
|  | WIN 6 200 III VW-BRG 1500         | 1.500                 | 2.500                   | 1.300         | 32,00    |
|                                                                                    | WIN 6 200 III VW-BRG 1500 Unilock | 1.500                 | 2.500                   | 1.300         | 34,40    |
|                                                                                    | WIN 6 200 III VW-BRG 2000         | 2.000                 | 2.500                   | 1.800         | 35,10    |
|                                                                                    | WIN 6 200 III VW-BRG 2000 Unilock | 2.000                 | 2.500                   | 1.800         | 35,30    |
|                                                                                    | WIN 6 200 III VW-BRG 2500 Unilock | 2.500                 | 2.500                   | 2.300         | 36,60    |
|                                                                                    | WIN 6 200 III VVKW-BRG 2000       | 2.000                 | 2.500                   | 1.800         | 35,30    |
|                                                                                    | WIN 6 200 III VVKW-BRG 2500       | 2.500                 | 2.500                   | 2.300         | 36,60    |
|                                                                                    | WIN 6 400 III VW-BRG 1500         | 1.500                 | 2.500                   | 1.300         | 32,00    |
|                                                                                    | WIN 6 400 III VW-BRG 1500 Unilock | 1.500                 | 2.500                   | 1.300         | 34,40    |
|                                                                                    | WIN 6 400 III VW-BRG 2000         | 2.000                 | 2.500                   | 1.800         | 35,10    |
|                                                                                    | WIN 6 400 III VW-BRG 2000 Unilock | 2.000                 | 2.500                   | 1.800         | 35,30    |
|                                                                                    | WIN 6 400 III VW-BRG 2500 Unilock | 2.500                 | 2.500                   | 2.300         | 36,60    |
|                                                                                    | WIN 6 400 III VVKW-BRG 2000       | 2.000                 | 2.500                   | 1.800         | 35,30    |
|                                                                                    | WIN 6 400 III VVKW-BRG 2500       | 2.500                 | 2.500                   | 2.300         | 36,60    |

Comprimentos especiais a pedido!

**Nota:** Conjuntos BRG também estão disponíveis com o pewag winner 200 corrente de aço de elos redondos.

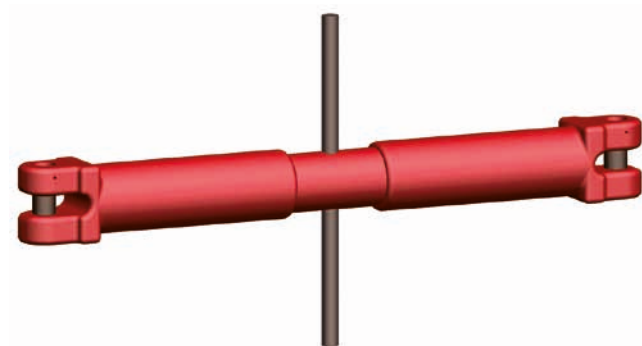
Exemplo de pedido: WIN 6 200 II VW-BRG 1500

## pewag<sup>®</sup> KSS Tensionador de acoplamento

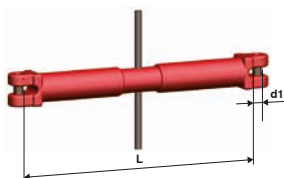
### Particularmente robusto.

Por vezes, é necessária robustez para obter os melhores resultados. O KSS tensionador de acoplamento tem uma configuração particularmente robusta, os engates diretos são matrizados e temperados dos dois lados, pertencendo à grau 8. Permite o ajuste preciso do comprimento da corrente graças à montagem nos respetivos ramais, isto quando é necessário um alinhamento preciso da carga.

O tensionador é fabricado de acordo com a norma EN 1677-1, é fornecido com um manual de instruções completo, deve ser submetido a tração retilínea e pode ser montado de forma simples, rápida e sem ferramentas especiais através dos acoplamentos. Se aplicado em operações de elevação, deve utilizar-se adicionalmente uma corrente de segurança para evitar a abertura accidental. Uma vantagem importante é o fato de tanto o pino de acoplamento como o pino elástico poderem ser adquiridos como KBS-KSS Elo de peças de substituição.



| KSS Tensionador de acoplamento | Código  | Capacidade de carga [kg] | Distância de tensão [mm] | L min. [mm] | L max. [mm] | d1 [mm] | Peso [kg/pc.] |
|--------------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------|---------|---------------|
|                                | KSS 8   | 2.000                    | 120                      | 330         | 450         | 10      | 2,01          |
|                                | KSS 10  | 3.150                    | 225                      | 460         | 685         | 12      | 4,24          |
|                                | KSS 13  | 5.300                    | 265                      | 520         | 785         | 16      | 6,55          |
|                                | KSSW 16 | 10.000                   | 250                      | 530         | 780         | 20      | 10,00         |





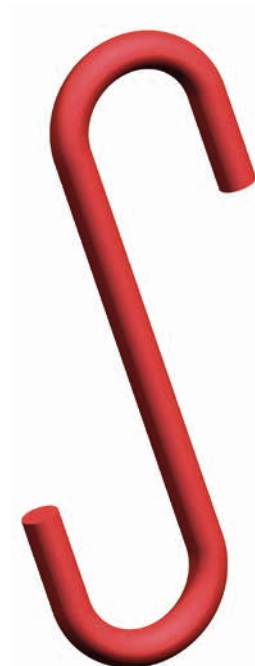
## pewag<sup>®</sup> SM Gancho em S

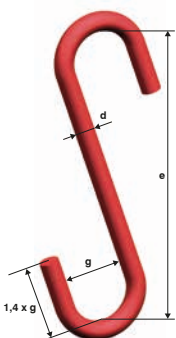
### Dobrado pelo sucesso.

Uma temperatura máxima de 300 °C é a adequada para aplicação deste SM Gancho em S. Foi fabricado de acordo com a norma EN 1677-1 e pertence à grau 8 como acessório especial. Também pode ser utilizado como gancho intermédio quando a abertura “g” da boca do gancho HSW não é suficiente ou como gancho intermédio em laços de cabos.

Antes da utilização, há que confirmar se é permitida a utilização do gancho sem trava de segurança. Prestar atenção à capacidade de carga, pois não corresponde à grau 10. O manual de instruções completo inclui informações sobre as aplicações ideais.

O SM Gancho em S, que possui marcação CE, deve ser submetido apenas a uma tração retilínea e nunca sobrecarregado na extremidade. Uma vantagem particular: fornecemos, a pedido, modelos especiais (também com trava de segurança)!



| SM Gancho em S                                                                      | Código | Capacidade de carga [kg] | e [mm] | g [mm] | d [mm] | Peso [kg/pc.] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|--------|--------|--------|---------------|
|  | SM 5   | 800                      | 180    | 42     | 16     | 0,60          |
|                                                                                     | SM 7/8 | 2.000                    | 220    | 53     | 23     | 1,50          |
|                                                                                     | SM 10  | 3.150                    | 280    | 58     | 31     | 3,40          |
|                                                                                     | SM 13  | 5.300                    | 400    | 90     | 40     | 8,40          |
|                                                                                     | SM 16  | 8.000                    | 500    | 120    | 50     | 16,00         |
|                                                                                     | SM 19  | 11.200                   | 550    | 130    | 60     | 26,00         |

Modelos especiais a pedido!

## pewag<sup>®</sup> SSM Gancho em S

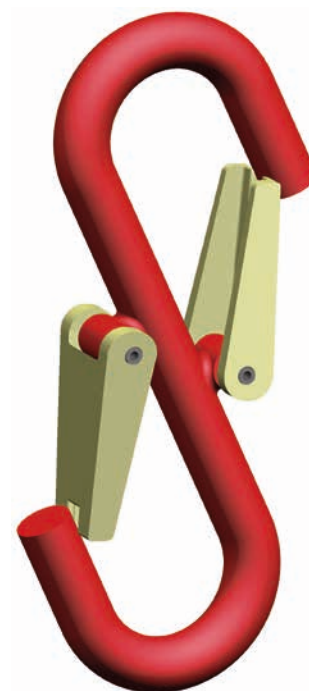
### Duplo prende melhor.

SSM Gancho em S com travas de segurança.

Temperatura máxima de utilização de 300 °C é adequada para este SSM Gancho em S. Foi produzido em conformidade com a norma EN 1677-1 e é considerado um acessório especial na classe de qualidade 8. Também pode ser usado como gancho intermediário, quando a largura da boca "g1" do gancho HSW não é suficiente, ou como gancho intermediário em laço de cabo.

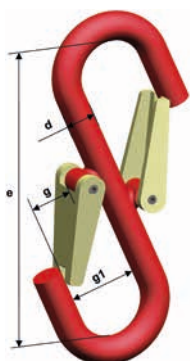
A capacidade de carga também deve ser observada, pois não corresponde à classe de qualidade 10. Um manual de operação completo fornece informações sobre as aplicações perfeitas.

A carga só deve ocorrer em tração reta e não na ponta do gancho. O SSM Gancho em S possui uma marcação CE.



| SSM Gancho em S | Código  | Capacidade de carga [kg] | e [mm] | g [mm] | g1 [mm] | d [mm] | Peso [kg/pc.] |
|-----------------|---------|--------------------------|--------|--------|---------|--------|---------------|
|                 | SSM 5   | 800                      | 180    | 31     | 42      | 16     | 0,60          |
|                 | SSM 7/8 | 2.000                    | 220    | 43     | 53      | 23     | 1,50          |
|                 | SSM 10  | 3.150                    | 280    | 51     | 58      | 31     | 3,40          |
|                 | SSM 13  | 5.300                    | 400    | 76     | 90      | 40     | 8,40          |

Execuções especiais mediante solicitação!

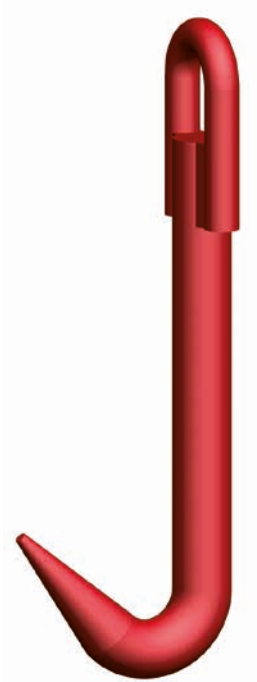


pewag BA Gancho para fardos

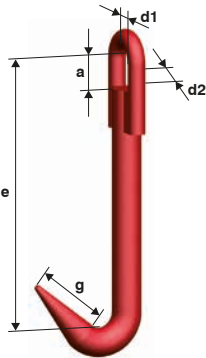
Força combinada.

O gancho para fardos está disponível como gancho especial de grau 8 para sistemas soldados ou Connex. É adequado para elevar e transportar fardos e armaduras para construção civil, está de acordo com os padrões de fabricação da pewag e dispõe de marcação CE. O manual de instruções completo fornece informações sobre as diferentes possibilidades de aplicação.

Antes da utilização, certifique-se de que é permitida a aplicação de ganchos sem trava de segurança. Além disso, o gancho deve ser sempre submetido a tração retilínea e nunca se deve carregar a extremidade. Tem a vantagem de poder adquirir modelos especiais a pedido.



BA Gancho para fardos



| Código | Capacidade de carga [kg] | e [mm] | d1 [mm] | g [mm] | a [mm] | d2 [mm] | Peso [kg/pc.] |
|--------|--------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------------|
| BA 5/6 | 1.120                    | 160    | 16      | 40     | 24     | 7       | 0,36          |
| BA 7/8 | 2.000                    | 200    | 19      | 50     | 30     | 10      | 0,72          |
| BA 10  | 3.150                    | 260    | 27      | 65     | 39     | 13      | 1,78          |

## pewag<sup>®</sup> FA Gancho para tambores

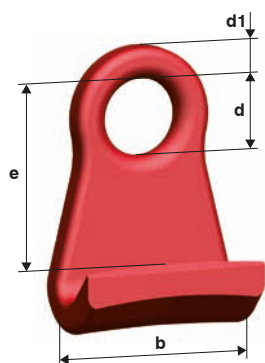
### Efeito de alavanca especial.

Um ângulo de inclinação de 30° é o máximo que este gancho especial de grau 8 pode suportar. Tem um efeito de alavanca perfeito quando se trata de elevar ou transportar tambores.

Para o utilizar, suspendem-se dois ganchos numa corrente e o peso da carga cria a força de tração necessária para elevar o tambor. O gancho para tambores está de acordo com os padrões de fabricação da pewag e é fornecido com um manual de instruções completo.



| FA Gancho para tambores | Código | Capacidade de carga [kg] | e [mm] | d [mm] | d1 [mm] | b [mm] | Peso [kg/pc.] |
|-------------------------|--------|--------------------------|--------|--------|---------|--------|---------------|
|                         | FA 5/6 | 500                      | 90     | 40     | 17      | 70     | 0,80          |



#### Solicite exemplos para uma suspensão completa:

- WIN 6 II AW-S-FA 2500
- WIN 6 II AW-S-FA 1000

## pewag HZ Pinça de elevação de alta resistência

### Vantagens crescentes.

As pontas deste acessório especial de classe 8 foram endurecidas de modo que a elevação de perfis de aço pequenos seja mais fácil que nunca. Como é natural, este produto está de acordo com as normas de fabricação da pewag e é fornecido com um manual de instruções completo.

Ao utilizar, tomar em consideração a capacidade de carga – esta não corresponde à da grau 8 e grau 10. Podem ser fornecidos, a pedido, modelos especiais, o que torna esta pinça de elevação ainda mais resistente!



HZ Pinça de elevação de alta resistência



| Código   | Capacidade de carga [kg] | Abertura de agarre [mm] | e [mm] | d [mm] | Peso [kg/pc.] | Linga necessária   |
|----------|--------------------------|-------------------------|--------|--------|---------------|--------------------|
| HZ 0,125 | 125                      | 100 - 200               | 310    | 15     | 2,43          | WIN 5 II AW-CW 310 |
| HZ 0,25  | 250                      | 130 - 300               | 466    | 20     | 4,77          | WIN 6 II AW-CW 410 |
| HZ 0,5   | 500                      | 160 - 400               | 629    | 28     | 12,00         | WIN 7 II AW-CW 570 |
| HZ 1     | 1.000                    | 215 - 500               | 808    | 30     | 24,00         | WIN 8 II AW-CW 730 |
| HZ 2     | 2.000                    | 250 - 600               | 959    | 30     | 41,00         | WIN 8 II AW-CW 830 |



# Peças de reposição

## Visão geral do produto

### Conteúdo

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Pino de acoplamento                       | 104 |
| Kit de travas de segurança                | 105 |
| Kit de travas de segurança                | 106 |
| Guarnições de segurança                   | 107 |
| Parafuso + Porca + Anilhas                | 107 |
| Parafuso + Porca + Anilhas, Elo de engate | 108 |
| IDW Conjunto de correntes para elevação   | 109 |





## pewag<sup>®</sup> KBSW Pino de acoplamento

### Facilmente identificado.

O pino de acoplamento KBSW tem um revestimento preto anti-corrosão e está de acordo com a norma EN 1677-1 com uma elevada capacidade de carga. Este serve como pino de acoplamento padrão e está carimbado com a classe "10" e o nome do fabricante "PWW" para facilitar a identificação; é adequado como pino de substituição para as peças de acoplamento pewag. A sua colocação em funcionamento é muito simples e o fator de segurança muito elevado.



| KBSW Pino de acoplamento | Código     | L [mm] | d [mm] | L1 [mm] | d1 [mm] | Peso [kg/pc.] | Para o acessório                                                                                       |
|--------------------------|------------|--------|--------|---------|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | KBSW 5/6   | 16,50  | 7,40   | 16      | 2,50    | 0,01          | XKW 5/6, KRW 5/6, KHSW 5/6, KLHW 5/6, KPW 6, KVS 6                                                     |
|                          | KBSW 7     | 23     | 9      | 22      | 3       | 0,02          | XKW 7, KRW 7, KOW 7, KHSW 7, KCHW 7, KLHW 7, KFW 7, KPW 7, KPSW 7, KSCHW 7, KVS 7                      |
|                          | KBSW 8     | 23     | 10     | 22      | 3       | 0,02          | XKW 8, KRW 8, KOW 8, KHSW 8, BKHSW 8, KCHW 8, KLHW 8, KFW 8, KPW 8, KPSW 8, KSCHW 8, KVS 8             |
|                          | KBSW 10    | 29,50  | 12,50  | 28      | 3,50    | 0,03          | XKW 10, KRW 10, KOW 10, KHSW 10, BKHSW 10, KCHW 10, KLHW 10, KFW 10, KPW 10, KPSW 10, KSCHW 10, KVS 10 |
|                          | KBSW 13    | 37     | 16     | 36      | 4       | 0,06          | XKW 13, KRW 13, KOW 13, KHSW 13, KCHW 13, KLHW 13, KFW 13, KPW 13, KPSW 13, KSCHW 13, KVS 13           |
|                          | KBSW 16    | 52     | 20     | 40      | 4,50    | 0,12          | XKW 16, KRW 16, KOW 16, KHSW 16, KCHW 16, KLHW 16, KPW 16, KPSW 16                                     |
|                          | KBSW 19/20 | 73     | 24     | 50      | 5       | 0,27          | KRW 19/20, KHSW 19/20, KLHW 19/20, KPW 19/20                                                           |
|                          | KBSW 22    | 71     | 27     | 55      | 5       | 0,29          | KRW 22, KHSW 22, KLHW 22, KPW 22                                                                       |
|                          | KBSW 26    | 86     | 33     | 70      | 5       | 0,59          | KLHW 26                                                                                                |

## pewag<sup>®</sup> KBS-KSS Pino de acoplamento

### Carimbado e bom.

O pino de substituição para o tensionador de acoplamento KSS é constituído por um pino temperado resistente num modelo com revestimento anti-corrosão e um pino elástico.



| KBS-KSS Pino de acoplamento | Código      | d x L [mm] | d1 x L1 [mm] | Para o acessório |
|-----------------------------|-------------|------------|--------------|------------------|
|                             | KBS-KSS 6/7 | 8 x 22.5   | 3 x 22       | KSS 6/7          |
|                             | KBS-KSS 8   | 10 x 27.2  | 3 x 26       | KSS 8            |
|                             | KBS-KSS 10  | 12 x 32.2  | 4 x 32       | KSS 10           |
|                             | KBS-KSS 13  | 16 x 45.7  | 4 x 40       | KSS 13           |



## pewag SFGW Kit de travas de segurança

### Surpreendente em ação.

Proteção e segurança escrevem-se com letras maiúsculas nestes SFGW Kits de segurança com travas forjadas e galvanizadas por imersão a quente, bem como uma mola de aço inoxidável.

Os Kits das travas de segurança são surpreendentes em ação, pois mesmo as peças pewag mais pequenas revelam a máxima qualidade!



#### SFGW Kit de travas de segurança



#### Código

SFGW 5/6  
SFGW 7/8  
SFGW 10  
SFGW 13  
SFGW 16  
SFGW 19/20  
SFGW 22  
SFGW 26/32

#### Para o acessório

HSW 5/6, KHSW 5/6  
HSW 7/8, KHSW 7, KHSW 8, WS 7/8, EHS 7/8, WSBW 7/8  
HSW 10, KHSW 10, WS 10, EHS 10, WSBW 10  
HSW 13, KHSW 13, WS 13, EHS 13, WSBW 13, SSM 5  
HSW 16, KHSW 16  
HSW 19/20, KHSW 19/20, SSM 7/8  
HSW 22, KHSW 22, SSM 10  
HSW 26, HSW 32, HS 32, SSM 13

#### SFGW-G Kit da trava de segurança para GKHSW



#### Código

SFGW-G 8  
SFGW-G 10

#### Para o acessório

GKHSW 8  
GKHSW 10

#### SFGW-B Kit da trava de segurança para BKHSW



#### Código

SFGW-B 8  
SFGW-B 10

#### Para o acessório

BKHSW 8  
BKHSW 10

#### SFGW-A Kit das travas de segurança para AWHW



#### Código

SFGW-A1  
SFGW-A3  
SFGW-A6

#### Para o acessório

AWHW 1.3  
AWHW 3.8  
AWHW 6.3,  
AWHW 10

#### SFGW-W Kit da trava de segurança para WS 16



#### Código

SFGW-W16

#### Para o acessório

WS 16

## pewag<sup>®</sup> CBHW Pino + dispositivo de segurança

### Garantia de qualidade.

O Kit de peças de substituição para os Elos de ligação CW Connex e CARW para cintas não faz concessões no que diz respeito à segurança. Por este motivo, recomenda-se a utilização de um novo jogo de dispositivos de segurança depois de três montagens e desmontagens – também para garantia da qualidade. O pino tem um revestimento preto anti-corrosão e tem um aspecto discreto. Porém, esconde um know-how que é bem notório!



#### CBHW Pino + dispositivo de segurança



#### Código

#### Para o acessório

|                |                |
|----------------|----------------|
| CBHW 5 G10     | CW 5           |
| CBHW 6 G10     | CW 6           |
| CBHW 7 G10     | CW 7           |
| CBHW 8 G10     | CW 8, CARW 8   |
| CBHW 10 G10    | CW 10, CARW 10 |
| CBHW 13 G10    | CW 13, CARW 13 |
| CBHW 16 G10    | CW 16, CARW 16 |
| CBHW 19/20 G10 | CW 19/20       |
| CBHW 22 G10    | CW 22, CARW 22 |
| CBHW 26 G10    | CW 26          |
| CBHW 32 G10    | CW 32          |

## pewag<sup>®</sup> CLBHW Pino + dispositivo de segurança

### Perfeito com Connex.

O CLBHW pino com dispositivo de segurança é a peça de substituição para o CLW com pino não desmontável. O complemento com Connex não podia ser melhor!



#### CLBHW Pino + dispositivo de segurança



#### Código

#### Para o acessório

|              |        |
|--------------|--------|
| CLBHW 7 G10  | CLW 7  |
| CLBHW 10 G10 | CLW 10 |
| CLBHW 13 G10 | CLW 13 |
| CLBHW 16 G10 | CLW 16 |



## pewag PSGW Kit de dispositivo de segurança

### Segurança perfeita.

Nos Kits de dispositivos de segurança o nome diz tudo. São peças de substituição perfeitas para os ganchos encurtadores PSW com trava de segurança. A mola é particularmente fácil de usar e fabricada em aço inoxidável. Recomendamos que, ao utilizar, proteja a porca com um adesivo ou dando uma batida com um punção para evitar que se solte.



#### PSGW Kit de dispositivo de segurança



#### Código

PSGW 7/8 G10  
PSGW 10 G10  
PSGW 13 G10  
PSGW 16 G10

#### Para o acessório

PSW 7/8, KPSW 7, KPSW 8  
PSW 10, KPSW 10  
PSW 13, KPSW 13  
PSW 16, KPSW 16

## pewag UBMS Parafuso + Porca + Anilhas

### Completo num super kit.

O super kit contém todas as peças de substituição necessárias para o Unilock. Os parafusos deste componente são especiais, pelo que não é permitida a utilização de parafusos padrão. O parafuso, porca e anilhas são peças de elevada qualidade e refletem, mais uma vez, os constantes padrões de qualidade da pewag.



#### UBMS Parafuso + Porca + Anilhas



#### Código

UBMS 5/6  
UBMS 7  
UBMS 8  
UBMS 10  
UBMS 13  
UBMS 16  
UBMS 19/20  
UBMS 26

#### Para o acessório

U 5/6  
U 7  
U 8  
U 10  
U 13  
U 16  
U 19/20  
U 26

## pewag KBMSW Parafuso + Porca + Contrapino

### Trio perfeito.

De tempos a tempos, as manilhas com acoplamento têm de ser revistas para satisfazer os requisitos de qualidade que a pewag impõe a si própria e que o próprio cliente exige. A substituição é um processo simples: o conjunto KBMSW Parafuso, porca e contrapino são o trio perfeito como peças de substituição para a Manilha com acoplamento KSCHW.



#### KBMSW Parafuso + Porca + Contrapino



#### Código

#### Para o acessório

KBMSW 7/8 G10

KSCHW 7, KSCHW 8

KBMSW 10 G10

KSCHW 10

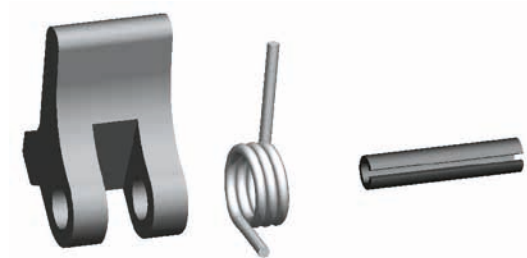
KBMSW 13 G10

KSCHW 13

## pewag VLHW Elo de engate

### Bloquear em segurança.

Os kits de gatilho para os ganchos de segurança LHW, KLHW e WLH(B)W são constituídos por uma trava de segurança altamente resistente, uma mola de aço inoxidável e um pino de segurança. A embalagem inclui material auxiliar para o ajuste e instruções de montagem detalhadas para facilitar o bloqueio seguro.



#### VLHW Elo de engate

#### Código

#### Para o acessório



VLHW 5/6 G10

LHW 5/6, KLHW 5/6, WLH(B)W 6

VLHW 7/8 G10

LHW 7/8, KLHW 7, KLHW 8, WLH(B)W 7/8

VLHW 10 G10

LHW 10, KLHW 10, WLH (B)W 10

VLHW 13 G10

LHW 13, KLHW 13, WLH(B)W 13

VLHW 16 G10

LHW 16, KLHW 16, WLH(B)W 16

VLHW 19/20/22/26 G10

LHW 19/20, LHW 22, KLHW 19/20, KLHW 22, KLHW 26

pewag IDW Plaquetas de identificação para lingas de elevação

Personalização escrita com letras maiúsculas.

Neste caso, trata-se da peça de substituição das plaquetas de identificação para lingas de elevação da capacidade de carga para as correntes de fixação pewag winner 400. Pois há que conseguir o melhor substituto quando se trata de manter a vantagem na inscrição do nome do cliente ou de dados semelhantes.



| IDW Plaquetas de identificação para lingas de elevação                            | Código             | Para cadeias marcantes | Composto por                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | Conjunto ID neutro | I ramal e multiramal   | Corrente neutra + cabo com fecho rápido + instruções de segurança |

# Manual do usuário

## para elevação em G10

### Conteúdo

Manual do usuário para produtos de elevação 112-115







# Manual do usuário

**Informações gerais e informações específicas de segurança sobre uso, armazenamento, inspeção e manutenção de acessórios de elevação pewag.**

## Informação geral

pewag orgulha-se de seus produtos de qualidade versátil e multifacetada que se adequam a uma ampla gama de aplicações. Diferentes construções, elevação e amarração para aplicações gerais de elevação não representam um desafio particular para os nossos acessórios de elevação universalmente aplicáveis, pois foram fabricados precisamente com essas diferentes necessidades em mente. Todas as informações sobre o design e as capacidades de carga nos catálogos (Método de carga uniforme) consideram em conta esse intervalo. Existe também um método alternativo para classificar a capacidade de carga do produto, para o qual o cenário de aplicação específico da corrente e todas as condições de operação devem ser conhecidas. Nesse caso, entre em contato com a equipa técnica do serviço pewag, uma vez não estar contemplada no catálogo

### **A responsabilidade é fundamental**

Se os acessórios de elevação da pewag forem usados corretamente e por pessoas competentes, terão uma longa vida útil e fornecem os padrões de segurança mais altos possíveis. Os danos materiais e pessoais podem ser evitados lendo cuidadosamente essas informações do usuário e tratando todos os processos de elevação de forma responsável e providente.

## Alterações à condição de entrega

Recomendamos severamente que utilize somente peças de reposição originais pewag (parafusos, pinos, porcas, etc.). O formato das peças não podem ser alterados, por exemplo: dobrar, esmerilar, soldar, cortar partes, etc. Não utilizar as correntes em temperaturas superiores a 380 °C (winner 400) e 200 °C (winner 200).

Não remova nenhuma trava, pino, bucha ou porca de segurança. Não é permitido efetuar qualquer recobrimento ou galvanização a fogo ou eletrolítica aos produtos pewag. A decapagem química é um processo perigoso e requer a autorização formal de pewag. Em caso de dúvida, por favor contate nosso departamento técnico.

## Restrições de uso

**Para condições de risco ou perigosas, consulte a tabela na página 20.**

### **Efeito da Temperatura**

A redução da capacidade de carga causada pela alta temperatura, como informado na página 20, cessa quando a corrente ou linga volta à temperatura ambiente. Caso os produtos pewag sejam utilizados fora das temperaturas indicadas, devem ser imediatamente retirados de operação.

### **Efeito de ácidos, cáusticos e produtos químicos**

Não utilizar os produtos pewag em ácidos/cáusticos ou seus vapores. Atenção: Alguns processos produtivos liberam ácidos ou vapores ácidos. Para utilizar a linha pewag em produtos químicos concentrados e alta temperatura, é necessário aprovação formal da pewag.

### **Situações de risco**

A classificação de capacidade de carga das lingas informada neste catálogo não é válida em operações potencialmente perigosas (cargas assimétricas, offshore, elevação de pessoas, metais líquidos, agentes corrosivos ou material nuclear). Nestes casos, um especialista deverá determinar o grau de periculosidade existente e adaptar convenientemente a capacidade de carga da linga.

### **Prevenção é melhor que a cura!**

Antes de utilizar qualquer acessório de elevação, diversas verificações devem ser realizadas :

- a linga corresponde ao pedido?
- foi fornecido o certificado do produto?
- a identificação e a capacidade de carga da linga correspondem ao informado no certificado?
- caso exigido, as informações referentes a linga foram registradas em formulário adequado?
- as instruções de utilização estão disponíveis e foram lidas e entendidas pelo usuário?

Antes de cada operação, verifique se a linga apresenta sinais de desgaste ou avaria. Em caso de dúvida, não utilize o equipamento e solicite a sua inspeção por pessoa competente.

Inspeções por uma pessoa competente devem ser efetuadas de acordo com a legislação nacional, mas pelo menos em cada 12 meses. Se as lingas de corrente são utilizadas frequentemente na sua máxima capacidade, são requeridas inspeções mais frequentes!

Observe por favor que a linga de corrente deve ser inspecionada após eventos fora do comum, por exemplo, exposição incontrolada ao calor.

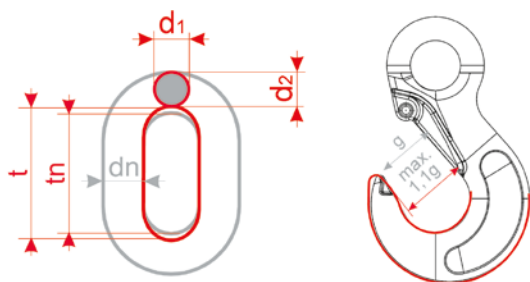
Recomendamos submeter a linga de corrente a um teste de capacidade de carga com 2 vez a capacidade de carga a cada dois anos, seguida de uma inspeção visual ou outro tipo de teste de fissura.

### CrITÉRIOS de eliminaÇ o por controle visual

Se pelo menos um dos crit rios da lista abaixo manifestar-se durante a inspe  o visual, todas as partes devem ser removidas de servi o:

- Algum componente quebrado.
- Placa de identifica  o perdida ou ileg vel.
- Deforma  o de qualquer componente da l nga.
- Alongamento da corrente. A corrente deve ser descartada se for verificado um desgaste de:  $t > 1,05 \, \text{tn}$
- Determinada pelo valor m dio de duas medi  es do di metro  $d_1$  e  $d_2$  realizadas perpendicularmente uma a outra (veja a figura). A corrente deve ser eliminada se tiver:

$$dm = \frac{d_1 + d_2}{2} \leq 0,9 \, dn$$



- Danos vis veis tais como cortes, sulcos, rachaduras, corros o excessiva, descolora  o causada pela alta temperatura; soldas n o originais, elos torcidos;
- Desgaste  bvio ou remo  o de material qu mico, se a mudan a dimensional admiss vel de acordo com a tabela anexada   excedido, como por exemplo.
- Trincas: correntes com trincas devem ser descartadas imediatamente.
- Falta de trava de seguran a ou deforma  o da trava, deforma  o na abertura, deforma  es em geral.  
A abertura da boca do gancho n o pode superar 10 % do valor nominal.

### Correcta manuten  o

Somente um profissional qualificado deve reparar os produtos pewag para minimizar o risco de uso impr prio.

### Documenta  o necess ria

Todas as inspe  es e seus resultados devem ser registrados e esses registros devem ser mantidos durante toda a vida  til das l ngas da corrente. Registos precisos deste tipo constituem a melhor base para uma manuten  o efetiva.

### Armazenamento limpo

As correntes de eleva  o da pewag devem sempre ser armazenadas em condi  es limpas e secas e protegidas contra corros o, ou seja, ligeiramente lubrificadas.

### Desgaste m ximo permitido:

| Designa  o            | Dimens es                              | Toler ncia |
|-----------------------|----------------------------------------|------------|
| Corrente              | dn                                     | -10 %      |
|                       | t                                      | +5 %       |
| Elos                  | d                                      | -10 %      |
|                       | t                                      | +10 %      |
| Gancho*               | e                                      | +5 %       |
|                       | d <sub>2</sub> e h                     | -10 %      |
|                       | g, g <sub>1</sub>                      | +10 %      |
|                       | a                                      | -10 %      |
| CW, CARW, CLW         | partes faltantes                       | nenhuma    |
|                       | e                                      | +5 %       |
|                       | c                                      | -10 %      |
| BWW, GWH              | e                                      | +5 %       |
|                       | d                                      | -15 %      |
|                       | d <sub>1</sub>                         | +5 %       |
|                       | mudan a  ngulo                         |  3         |
| SCHW, GSCHW, U        | perda parafuso                         | nenhuma    |
|                       | e                                      | +5 %       |
|                       | d, d <sub>1</sub> , d <sub>2</sub> e M | -10 %      |
| SM                    | e                                      | +5 %       |
|                       | g                                      | +10 %      |
|                       | d                                      | -10 %      |
| BA                    | d <sub>2</sub>                         | -10 %      |
| FA                    | d <sub>1</sub>                         | -5 %       |
| Pinos clevis e connex | d                                      | -10 %      |
| LHW, KLHW,            | d <sub>2</sub>                         | -10 %      |
| WLH(B)W               | h                                      | -10 %      |
|                       | abertura do gancho                     | 2x s max.  |

\* HSW, FW, PW, KHSW, GKHSW, BKHSW, PSW, KPSW, LHW, WLHW, WLHBW, KLHW, KSCHW, KCHW, KFW, KPW, KVS, XKW, KOW, KRW, WSBW

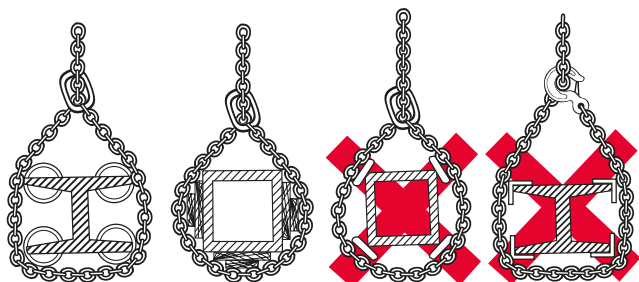
## Utilização correta das lingas

### O ângulo de inclinação correto

Para garantir um manuseio seguro, os pontos de elevação e os tipos de corrente devem ser selecionados de forma a que os ângulos de inclinação de todos os ramais das correntes estejam dentro dos dados fornecidos na placa de identificação da carga. De preferência, todos os ângulos de inclinação devem ser os mesmos. Evite ângulos de inclinação inferiores a 15° devido ao alto risco de instabilidade da carga. Nunca use lingas de corrente com o ângulo de inclinação superior a 60° !

### Cantos vivos – conheça os teus limites

As cargas de trabalho informadas foram definidas considerando que os ramais de corrente são tracionados diretamente, sem encostar em qualquer parte da carga. Evitar danos à linga ou reduzir sua capacidade de carga, utilize dispositivos protetores quando operar sobre bordas agudas. Para uso correto e incorreto veja as ilustrações abaixo:



Se as correntes são usadas sobre as arestas sem uma proteção adequada, a sua capacidade de carga é significativamente reduzida e o uso seguro não pode ser garantido. Veja a tabela na página 20 para os fatores de carga correspondentes. Quando a corrente tem de ser enrolada em torno de vigas ou outras cargas em forma redonda, o diâmetro deve ser pelo menos duas vezes ou 3 vezes o passo da corrente. Para diâmetros menores, a capacidade de carga das correntes deve ser reduzida em 50 %.

### Impactos

A capacidade de carga das lingas é definida considerando-se que nenhum dos ramais solicitados sofrerá qualquer impacto. Caso contrário considerar os fatores de redução de carga indicados na página 20.

#### Definição de impacto / choque:

- Impacto leve: ocorre na aceleração do movimento de elevação ou descida da carga.
- Impacto médio: quando a corrente desliza durante a adaptação ao formato da carga.
- Impacto grave: quando a carga cai sobre a corrente.

### Vibrações

As correntes e acessórios pewag são projetados conforme normas para trabalharem 20.000 ciclos. Em situações onde atuam grandes forças dinâmicas as correntes e acessórios podem ficar expostos a riscos. Segundo estudos realizados, pode-se reduzir a tensão na capacidade de carga utilizando-se de correntes e acessórios de maior dimensão.

### Simetria da carga

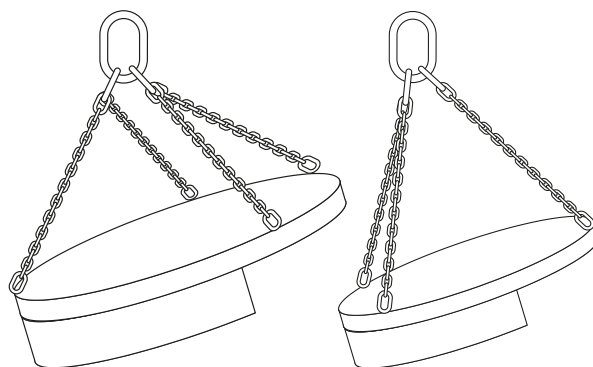
A capacidade de carga das lingas é definida considerando-se que as solicitações de cada um dos ramais da linga estão distribuídas simetricamente. Ao elevar a carga, os ramais possuem os mesmos ângulos de inclinação e estão posicionados simetricamente entre si.

A carga pode ser considerada simétrica quando as condições abaixo estiverem presentes:

- A carga é inferior a 80 % da carga máxima de trabalho da linga.
- Ângulo de inclinação de todos os ramais não é inferior a 15° e são muito similares.
- Para correntes de elevação de três e quatro ramais, deve-se assegurar que os ângulos de plano correspondentes estejam dentro de 15° um do outro.

### Seja cuidadoso!

Se todos esses parâmetros não forem cumpridos, a carga não pode ser considerada simétrica e a classificação da operação de elevação deve ser feita por um especialista. Em caso de dúvida, apenas o um ramal da corrente deve ser considerado como suporte de carga. Para os valores correspondentes da capacidade de carga, consulte a tabela de capacidade de carga nas páginas 18 e 19 para determinar a capacidade de carga precisa.



1 ramal suporta a maior parte da carga.

2 ramais suportam a maior parte da carga.

### O uso indevido derrota o propósito

As lingas de elevação pewag oferecem padrões de qualidade perfeitos se forem usados de acordo com a finalidade pretendida. Nos casos em que nem todas as pernas individuais são utilizadas simultaneamente ou onde várias correntes de elevação são usadas ao mesmo tempo, são aplicadas diferentes capacidades de carga conforme descrito nas tabelas das páginas 18 e 19. Em caso de dúvida quanto à intenção a capacidade de carga indicada na etiqueta deve ser alterada de acordo com a tabela a seguir:

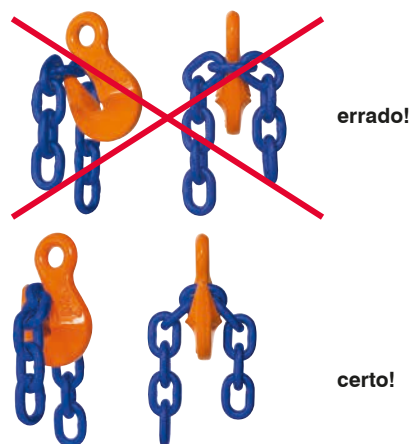
| Modelo de linga         | Número de ramais utilizados | Fator de redução correspondente ao indicado na plaqueta de identificação |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2 ramais                | 1                           | 1/2                                                                      |
| 3 e 4 ramais            | 2                           | 2/3                                                                      |
| 3 e 4 ramais            | 1                           | 1/3                                                                      |
| Duas lingas de 1 ramal  | 2                           | 1,4 para ângulo de inclinação da linga 0°-45°                            |
| Duas lingas de 2 ramais | 3 ou 4                      | 1,5 para ângulo de inclinação da linga 0°-45° e 45°-60                   |

#### Precauções

- Pendure qualquer ramal individual não utilizada no argolão principal para evitar riscos causados por correntes em balanço livre ou engate involuntário.
- Antes de usar várias lingas de corrente ao mesmo tempo, certifique-se de que o gancho do guindaste é suficientemente grande para todos os argolões principais. Certifique-se de que os argolões principais não possam saltar do gancho durante o levantamento.
- Devem evitar-se ângulos de inclinação superiores a 45°.
- Use apenas lingas de corrente do mesmo diâmetro, mesma espessura nominal e grau ao mesmo tempo.

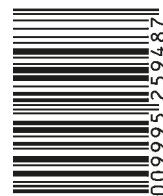
## Informação adicional detalhada

Jamais apoie carga ou corrente na ponta do gancho!



Manuais detalhados dos produtos estão disponíveis para download em [www.pewag.com](http://www.pewag.com). Os nossos Manuais fundamentam um processo de melhoria contínua e só estão válidos na sua versão mais recente.





KA/19/00468 9



www.pewag.com

**Helevar Comércio e Importação de Produtos Metalúrgicos Ltda.**

Av. Francisco Silveira Bitencourt, 1359 Prédio 12 – Bairro: Sarandi – Porto Alegre/RS

Phone: + 55 51 3364-6211, contato@helevar.com.br, [www.helevar.com.br](http://www.helevar.com.br)

